第一章 物质的聚集状态、溶液和胶体

1.1 物质聚集状态

1.1.1 气体

1.1.2 液体

1.1.3 固体

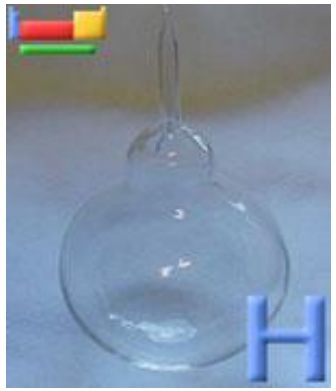
1.1.4 等离子体

1.1.5 物质聚集状态的相互转化

1.1 物质的聚集状态

通常认为物质有4种不同的物理聚集状态：即气态、液态、固态和等离子态。

气态　　液态　　固态　　等离子态









物质所处的状态和外界条件密切相连。在通常的温度和压力下，物质主要呈现气态、液态和固态。即物质的三态。

1.1.1 气 态(gas)

气体的基本特征： 可膨胀性 掺和性 敏感性

理想气体： 气体分子本身不占有体积，分子间无相互作用力。它是一种假想气体。

实际气体： 在压力不太高，温度不太低时，可视作理想气体。

一、理想气体状态方程

$$pV = nRT$$

p：理想气体的压强(压力)；（Pa or kPa）

V：理想气体的体积；(m^3or L)

n：理想气体的物质的量；(mol)

T：理想气体的热力学温度；(K)

R：摩尔气体常数或称普适气体常数。$R = 8.314\ J/(mol \cdot K)$

理想气体状态方程还可表示为：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\frac{\rho}{p} = \frac{M}{RT}$$

m、M、ρ分别为气体的质量(kg)、摩尔质量($kg \cdot mol^{-1}$)和密度($kg \cdot m^{-3}$)

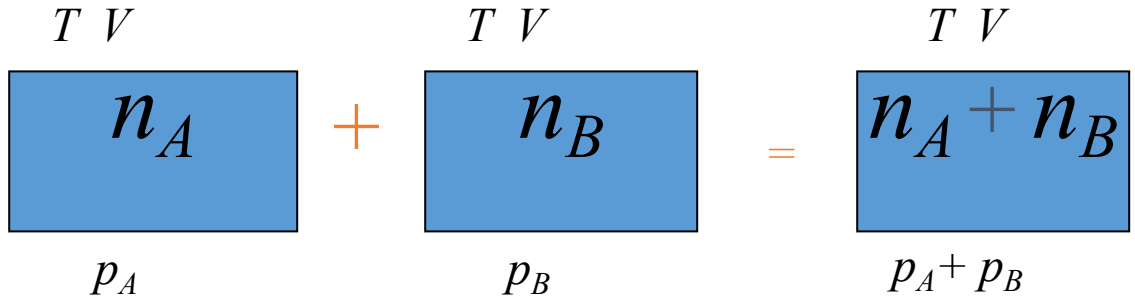
$$n = \frac{m}{M}$$

$$\frac{m}{V} = \rho$$

二、混合气体分压定律（道尔顿Daldon分压定律）

等温等容 条件下

A，B气体混合



推广 $p = p_A + p_B + p_C + \cdots\cdots + p_i$ 或 $p = \sum p_i$

p_i：混合气体第 i 组分的分压。 p：混合气体的总压力

混合气体：$pV = nRT$ i气体：$p_iV = n_iRT$

两式相除得： $p_i/p = n_i/n = x_i$

故： $p_i = x_i p$

练习题(exercise)

1. 22℃和100 kPa下，在水面上收集H_2为1 g，在此温度水蒸气压为2.7 kPa，则H_2的体积应为

A．1.26 L　　B．2.45 L　　C．12.6 L　　D．24.5 L

2. 10 ℃，100 kPa下，在水面上收集到1.5 L某气体，则该气体的物质的量为(已知10℃水的蒸气压为1.2 kPa)

A．6.4×10^{-2} mol　　B．6.5×10^{-2} mol　　C．1.3×10^{-3} mol　　D．7.9×10^{-4} mol

3. 将压力为200 kPa的O_2 5.0 L和100 kPa的H_2 5.0 L同时混20 L的密闭容器中，在温度不变的 条件下，混合气体的总压力为

A．120 kPa　　B．125 kPa　　C．180 kPa　　D．75 kPa

三、混合气体平均摩尔质量

当混合气体成分稳定不变时，可以将其看成纯气体，使用平均分子量进行各种运算。设混合气体中组分A、B、C·····的物质的量分数分别为 $x(\mathrm{A})$、$x(\mathrm{B})$、$x(\mathrm{C})$·····相应的摩尔质量为$M(\mathrm{A})$、$M(\mathrm{B})$、$M(\mathrm{C})$·····则混合气体的平均摩尔质量为 $\overline{M}$

$$\overline{M} = x(\mathrm{A}) \cdot M(\mathrm{A}) + x(\mathrm{B}) \cdot M(\mathrm{B}) + x(\mathrm{C}) \cdot M(\mathrm{C}) + \cdots\cdots$$

$$= \Sigma\, x(i) \cdot M(i)$$

四、真实气体

范德华（Van der Waals）方程：

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2} \right)(V - nb) = nRT$$

a 、b 称为范德华常数，a是气体分子间力修正常数，b是气体分子体积修正常数.

问题： 真实气体在什么样的特定状态下接近于理想气体的状态呢？

答案： 高温且低压！（为什么？）

1.1.2 液 体 (liquor)

一、气—液平衡

蒸发(汽化)：　　液体 → 气体

凝聚(液化)：　　气体 → 液体

气液平衡：当液体蒸发为气体且气体凝聚为液体的过程达到动态平衡时即处于气液平衡状态。

蒸气压：处于蒸发、凝聚动态平衡的气体叫饱和蒸气，饱和蒸气所具有的压力称为饱和蒸气压，简称蒸气压。

沸点：饱和蒸汽压与外界大气压相等时，此时体系温度为沸点。

临界温度：　气体冷却到某一温度T_c或更低时才能用加压的办法使气体液化。

二、蒸气压和温度的关系

液体沸腾时的温度与气液平衡时的蒸气压有直接关系，研究表明，蒸气压是温度的函数 $p = f(T)$:

$$\lg p = \frac{A}{T} + B$$

$$A = \frac{-\Delta_{\mathrm{V}} H_{\mathrm{m}}^{\theta}}{2.303\,R}$$

$$\lg p = \frac{-\Delta_{\mathrm{V}} H_{\mathrm{m}}^{\Theta}}{2.303RT} + B$$

$$\lg \frac{p_2}{p_1} = \frac{\Delta_V H_m^{\Theta}}{2.303\,R}\left(\frac{T_2 - T_1}{T_2 T_1}\right)$$

1.1.4 物质三态的转化规律

以水的相图说明

构成：

1、三条线

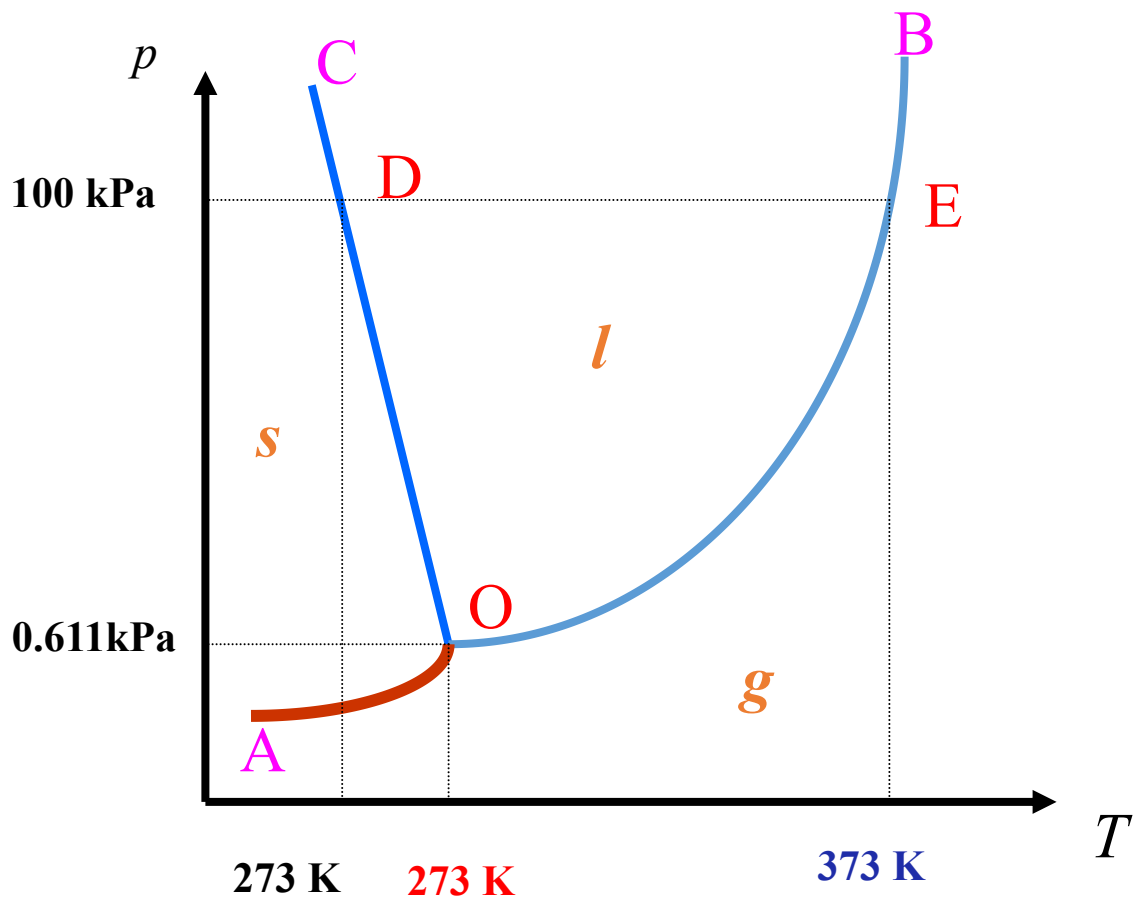
（两相平衡线）

2、一个点

（三相共存点）

3、三个面

（单相区）



1.2 溶液

一、 分散体系（分散系）：

一种或几种物质被分散成微小的粒子分布在另一种物质中所构成的体系.

分散质：分散系中被分散的物质，通常分散质含量较少，一般不连续。

分散剂：起分散作用的物质，存在于分散质周围，一般是连续相。

二、分散系分类：

- 按分散系的聚集状态可分九类（见表1-6）。
- 按分散系的粒子大小可分三类（见表1-7）。

1.2.1 溶液

表1-7 按分散质颗粒大小分类的分散系

颗粒直径大小	类 型	主要特征	实例
小于1nm(10^{-9})	分子离子分散系	粒子能通过滤纸与半透膜，扩散速度快	NaCl溶液
1~100nm	胶 体分散系	粒子能通过滤纸但不能透过半透膜,扩散慢	$Fe(OH)_3$溶液 蛋白质溶液
大于100nm	粗分散系	粒子不能通过滤纸不能透过半透膜,不扩散	豆 浆 乳 汁

1.2.2 溶液浓度的表示方法

1、B的物质的量浓度

$$c_B = \frac{n_B}{V}$$ $\mathrm{mol \bullet L^{-1}}$

2、溶质B的质量摩尔浓度

$$b_B = \frac{n_B}{m_A}$$ $\mathrm{mol \bullet kg^{-1}}$

3、B的物质的量分数

$$x_B = \frac{n_B}{\sum n_i}$$ 无量纲

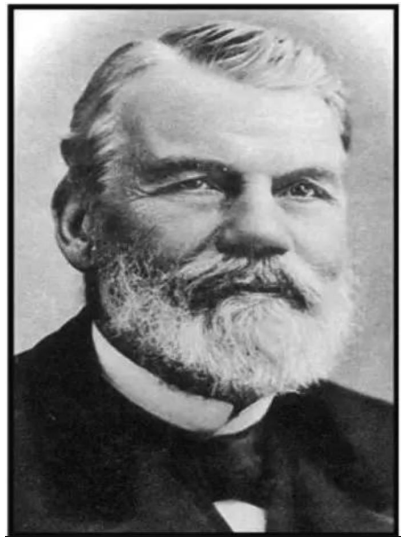
4、B的质量分数

$$w_B = \frac{m_B}{m} \times 100\,\%$$ 无量纲

1.2.3 稀溶液的依数性

依数性：与粒子数（离子、分子）有关，如溶液蒸气压下降、沸点上升、凝固点下降、渗透压等

1、溶液的蒸气压下降



(François-MarieRaoult)

拉乌尔定律：

- 一定温度下
- 溶质
  - 非挥发性
  - 非电解质
  - 稀溶液

$$p = p^* x_A$$

$$p = p^* (1 - x_B) \quad \rightarrow p^* - p = p^* x_B$$

$$\therefore \Delta p = p^* x_B$$

1.2.3 稀溶液的依数性

$$\Delta p = p^* x_B$$

$$= p^* [n_B / (n_A + n_B)]$$

$$\approx p^* [n_B / n_A]$$

注： $n_A + n_B \approx n_A$

$n_A = m_A / M_A$

$b_B = n_B / m_A$

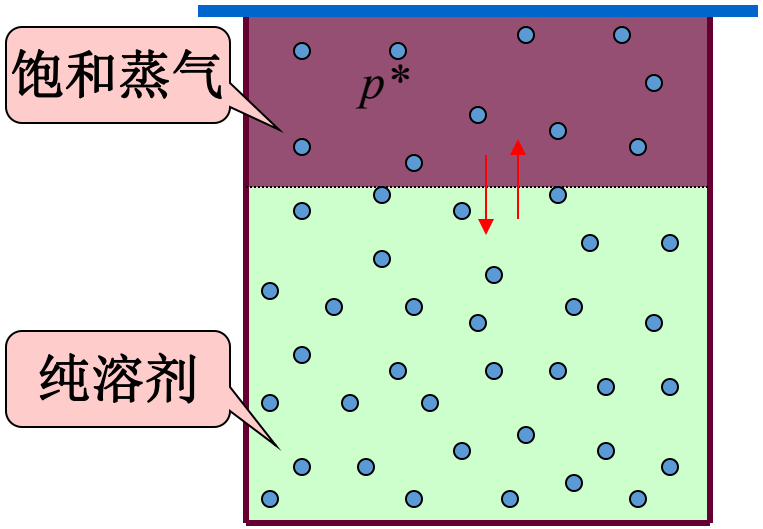
$$\therefore \quad \Delta p = (p^* \cdot M_A)\, b_B$$

$$\Delta p = K_V\, b_B$$

对水来说 $M_A = 0.01801\ \text{kg}\cdot\text{mol}^{-1}$ $K_V = 0.01801\ p^*$

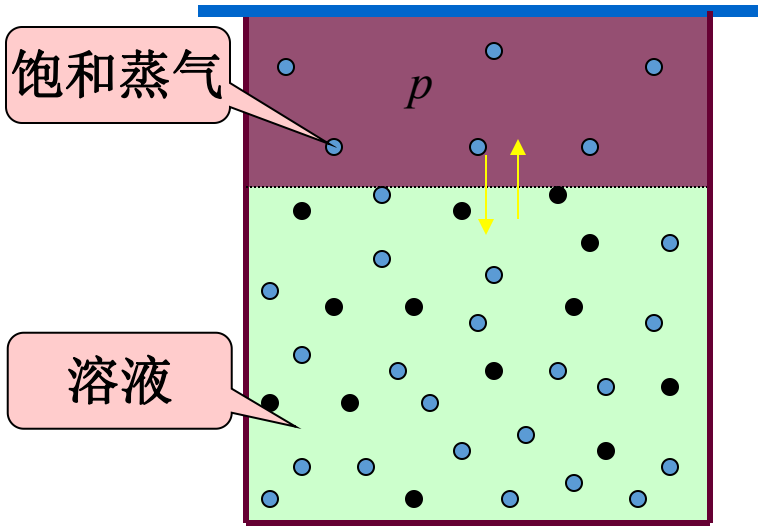
结论：稀溶液蒸气压的下降与稀溶液的质量摩尔浓度成正比，而与溶质的本性无关.

稀溶液蒸气压下降的解释：



a: 纯溶剂的蒸发示意图

- 代表溶剂分子；



b: 稀溶液的蒸发示意图

- 代表难挥发的溶质分子

稀溶液蒸气压下降的应用：

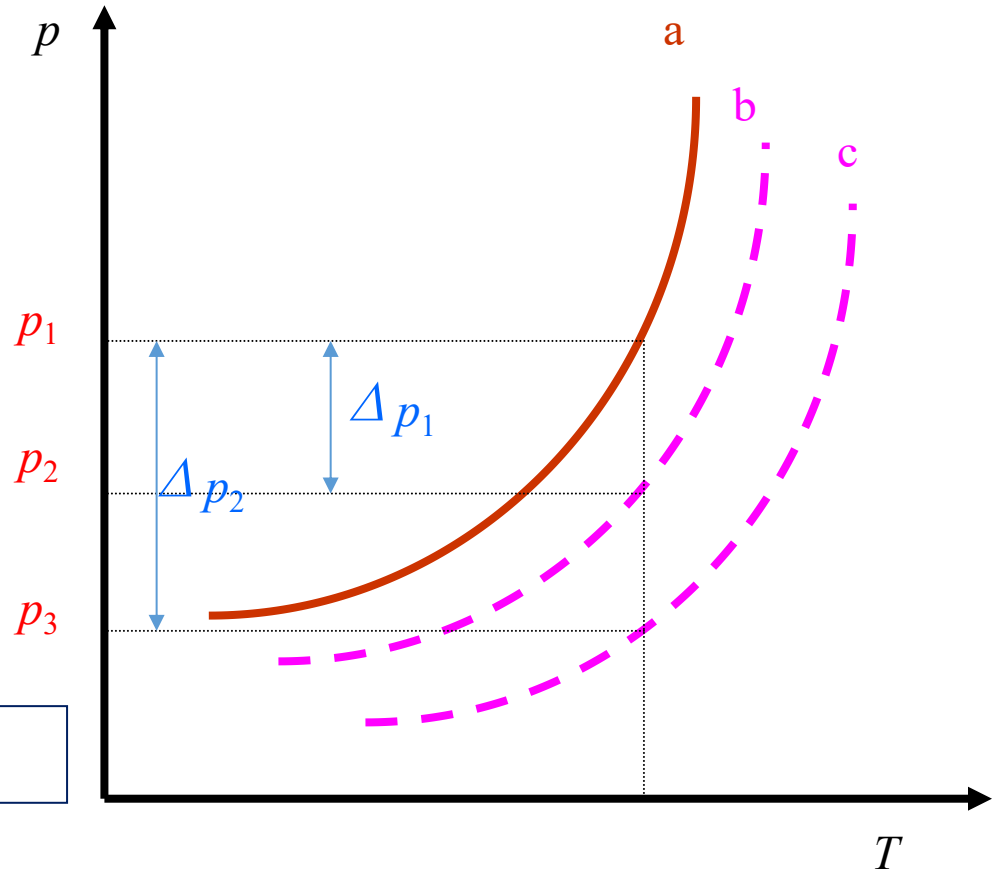
a: 纯水

b: 稀溶液$(b_B)_b$

c: 稀溶液$(b_B)_c$

且 $\Delta p_1 < \Delta p_2$

$\therefore (b_B)_b < (b_B)_c$



问题：

如何增强植物的抗旱能力？

1.2.3 稀溶液的依数性

2、溶液的沸点上升和凝固点下降

现象1

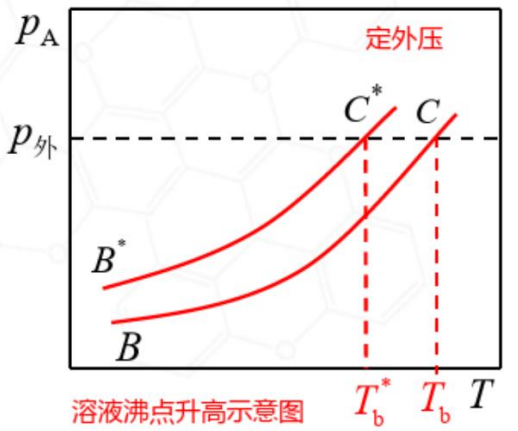
正常沸点：

$p = 100\ \text{kPa}$

$T_b^* = 373\ \text{K}$

$T_b > T_b^*$

纯溶剂和稀溶液中溶剂的蒸气压如下图所示



溶液沸点升高示意图

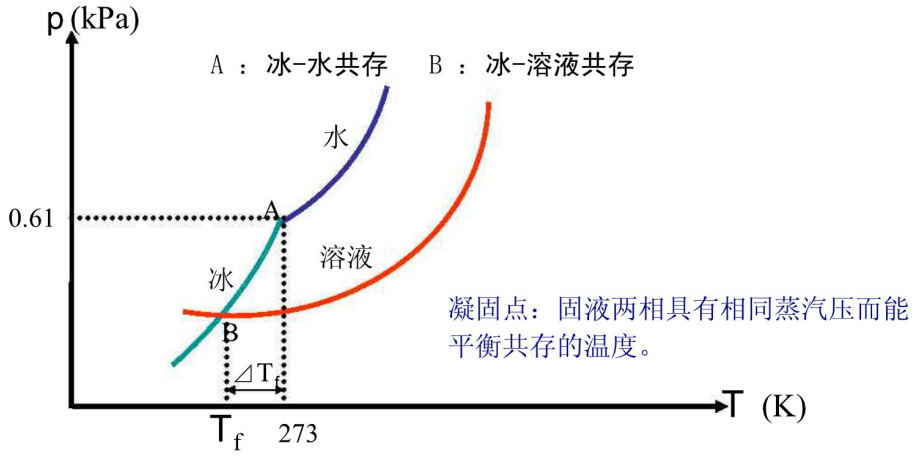
现象2

正常凝固点：

$p = 100\ \text{kPa}$

$T_f^* = 273\ \text{K}$

$T_f^* > T_f$



凝固点：固液两相具有相同蒸汽压而能平衡共存的温度。

结论一

$T_b > T_b^*$

$\Delta T_b = T_b - T_b^*$

$\Delta T_b = K_b b_B$

问题一：为何稀饭比水烫伤得厉害？

结论二

$T_f < T_f^*$

$\Delta T_f = T_f^* - T_f$

$\Delta T_f = K_f b_B$

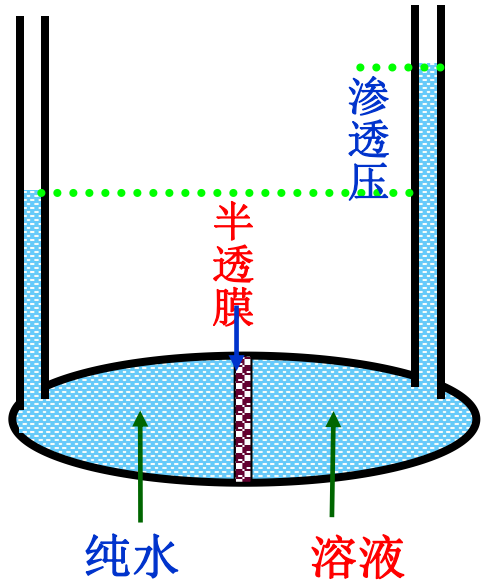
问题二：防冻液原理？

3、溶液的渗透压(π:kPa)

渗透压：阻止渗透作用发生而必须向溶液所施加的最小压力。

产生渗透压的二个条件：

- 半透膜
- 半透膜两侧单位体积内溶剂分子数不同（浓度不同）



$$\pi V = n_B RT \qquad or \qquad \pi = c_B RT$$

稀溶液中 $c_B \approx b_B$

$$\pi = c_B RT$$

练习题(exercise)

ex4. 在压力为100 KPa时，水溶液沸点最低的是

A．1.0 $mol \bullet kg^{-1}$ $CO(NH_2)_2$　B. 1.0 $mol \bullet kg^{-1}$ NaCl　C．0.1 $mol \bullet kg^{-1}$ H_2SO_4　D．0.1 $mol \bullet kg^{-1}$ HCl

ex5. 糖水的凝固点为

A．273 K　B．高于273 K　C．低于273 K　D．无法判断

ex6. 下列水溶液凝固点最高的是

A．0.1 mol/L KCl　B．0.1 mol/L CH_3COOH　C．0.1 mol/L HCl　D．0.1 mol/L K_2SO_4

ex7. 均为0.1 mol/L NaCl、Na_2SO_4、甘油($C_3H_8O_3$)、蔗糖($C_{12}H_{22}O_{11}$)溶液，其渗透压从大到小的顺序是

A．甘油>蔗糖> Na_2SO_4> NaCl　B．NaCl > Na_2SO_4>甘油>蔗糖

C．甘油>蔗糖> NaCl > Na_2SO4　D．Na_2SO_4> NaCl >甘油>蔗糖

稀溶液依数性小结：

切记并理解！

- 各依数性Δp ΔT_b ΔT_f π 都与b_B成正比，与溶质本性无关。

•四个依数性中蒸气压下降是核心，沸点上升、凝固点下降、渗透压产生都与蒸气压下降有关。（现象解释）

•若溶质、溶剂都有挥发性，则可以有：$p_A = p_A^* x_A$;

$p_B = p_B^* x_B$;　　$p = p_A + p_B$　　p --- 溶液蒸气压

•四个依数性都与b_B有关，b_B与溶质分子量（粒子数）有关，由此可以求算溶质的分子量。

1.3 胶体



胶体分散系：分散质颗粒直径在（1-100）nm范围内的体系





$Fe(OH)_3$溶胶制备

液溶胶

气溶胶

1.3.1 吸附

概念

吸附：一种物质自动聚集到另一种物质表面上去的过程

分类

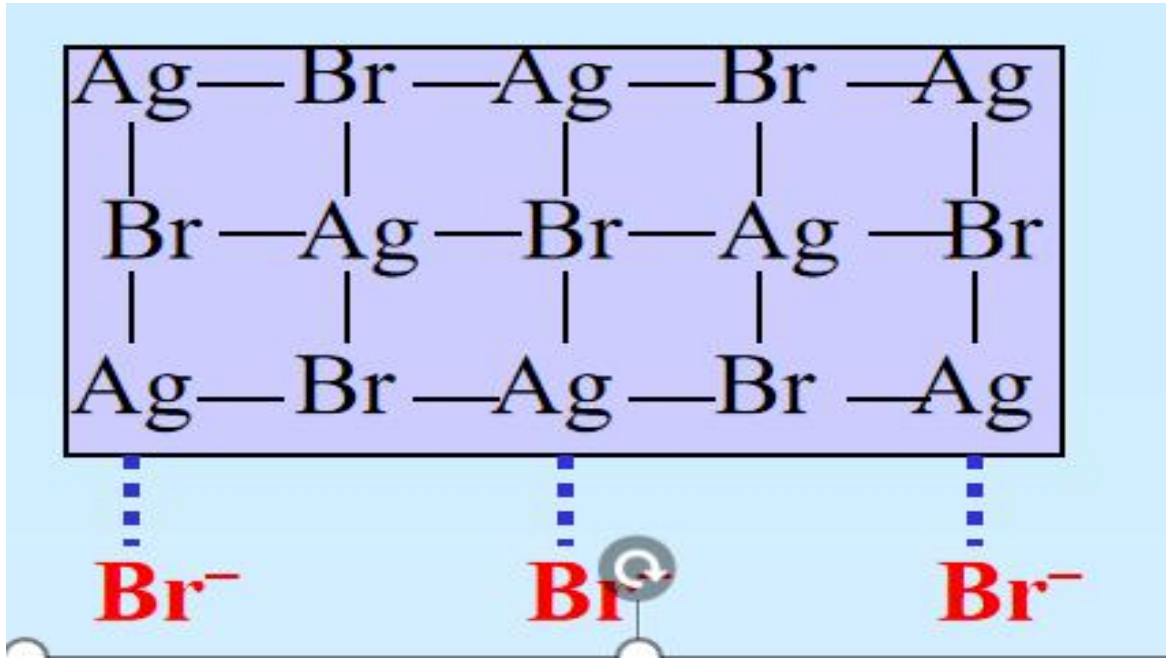
1

分子吸附：吸附剂对弱电解质或非电解质的吸附

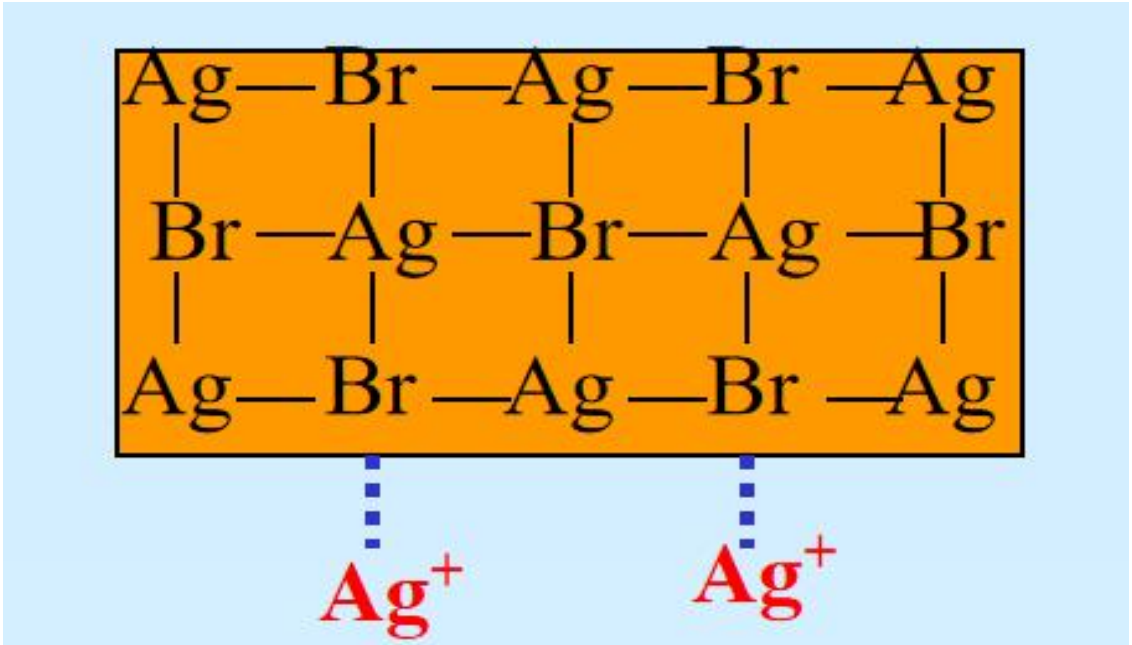
2

离子吸附：分为离子选择性吸附和离子交换吸附

$AgNO_3$ 与 KBr制备AgBr溶胶时，KBr 过量，则AgBr物质优先吸附Br^- 而使自身表面带负电。

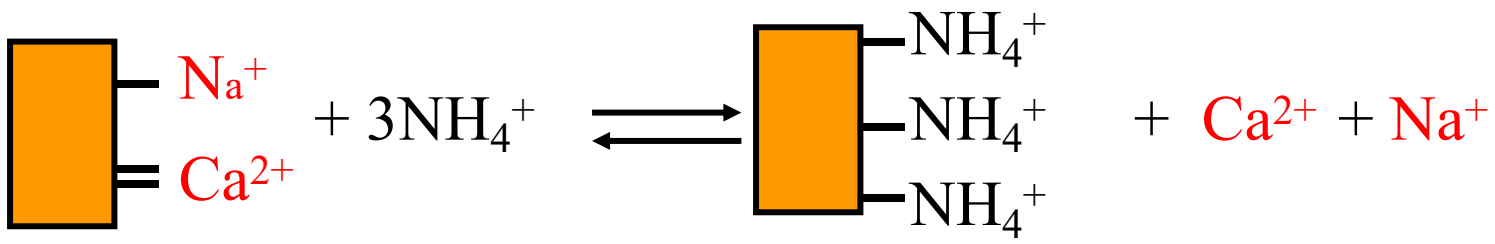


$AgNO_3$ 与 KBr制备AgBr溶胶时 $AgNO_3$ 过量，则AgBr优先吸附Ag^+ 而使自身表面带正电。



离子交换吸附：

土壤中的养分保持和释放大部分是通过离子交换进行的



1.3.2 胶团结构

$AgNO_3$与过量KI形成AgI溶胶的胶团结构：

$$[\,(AgI)_m \cdot nI^- \cdot (n\text{-}x)K^+\,]^{x-} \cdot xK^+$$

胶核　电位离子　反离子　反离子

吸附层　扩散层

胶粒

胶团

例题1：

金溶胶的制备



金溶胶的标记技术在医学上的应用

《J. Phys. Chem. Lett.》发表了一篇文章，用纤突蛋白适配子修饰金纳米星，可以实现对新冠病毒的快速检测，10 min就可以检出结果。

方法

在KOH溶液中用HCHO还原$HAuCl_4$以制备金溶胶，写出金溶胶的胶团结构式。【提示：反应中生成的AuO_2^-是电位离子，K^+是反离子】

$$[(Au)_m \cdot nAuO_2^- \cdot (n-x)K^+]^{x-} \cdot xK^+$$

例题2： 用$BaCl_2$和Na_2SO_4制备$BaSO_4$溶胶，该溶胶的胶粒在电场中向负极移动，写出其胶团结构式。

$$[(BaSO_4)_m \cdot nBa^{2+} \cdot 2(n-x)Cl^-]^{2x+} \cdot 2xCl^-$$

$$[(BaSO_4)_m \cdot nBa^{2+} \cdot (n-x)Cl^-]^{(n+x)+} \cdot (n+x)Cl^-$$

胶团结构小结

◉胶团组成：胶核、电位离子、反离子和扩散层离子；

◉胶粒的电性由电位离子决定，所带的电荷数是电位离子的电量减去反离子所带的电量；

◉未知数的使用习惯，胶核-*m*，电位离子-*n*，反离子可以是*n-x*/*2n-x*，整体规则，电位离子的电量一定大于反离子电量；

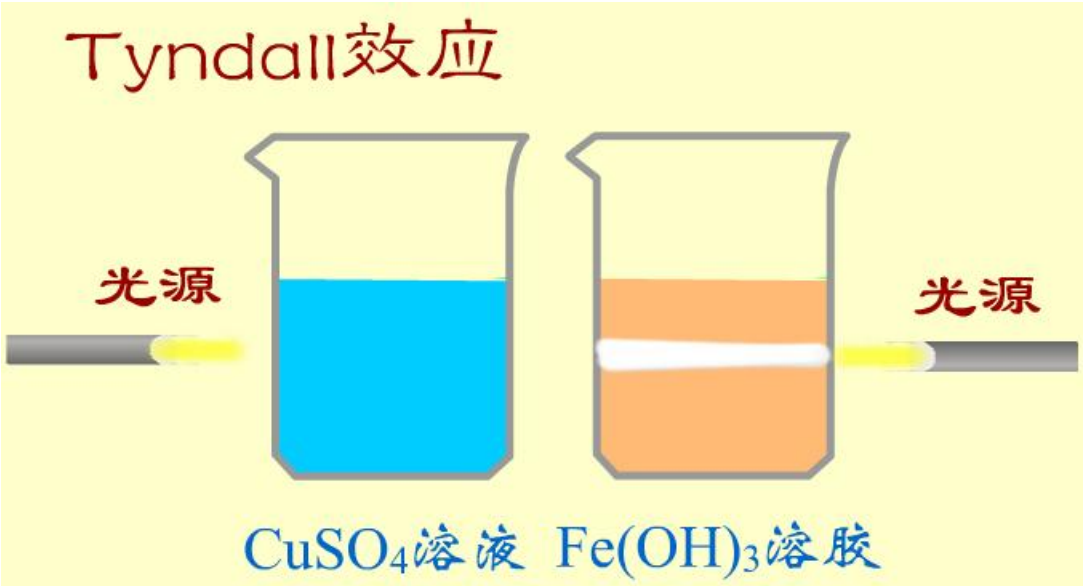
◉整个胶团呈电中性。

1.3.3 胶体的性质

一、溶胶的动力学性质 → 布朗运动

二、溶胶的光学性质 → 丁达尔效应

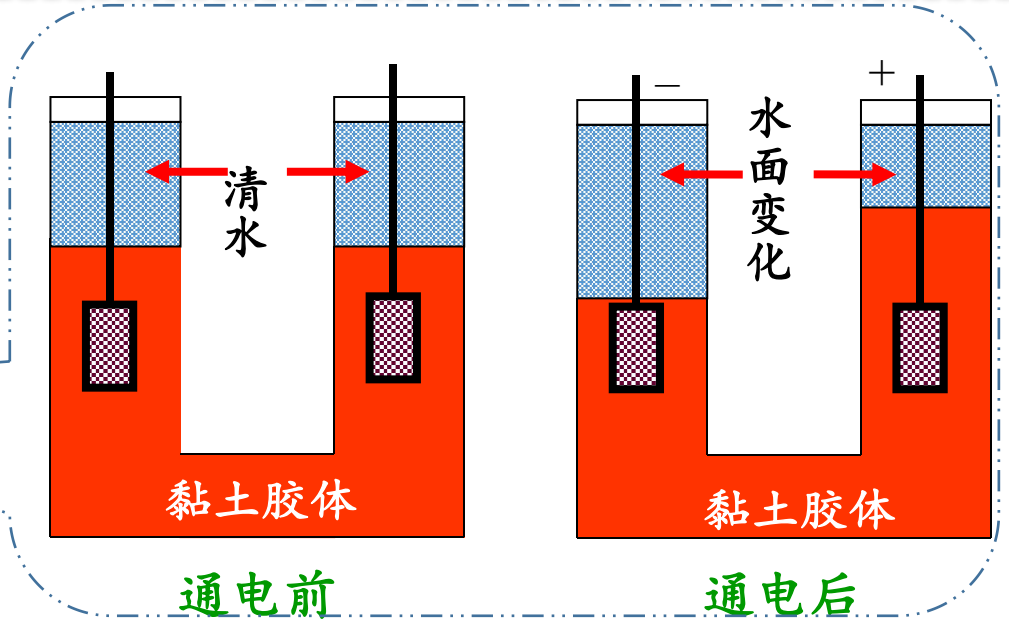
丁铎尔效应即是由于胶粒对光散射的结果



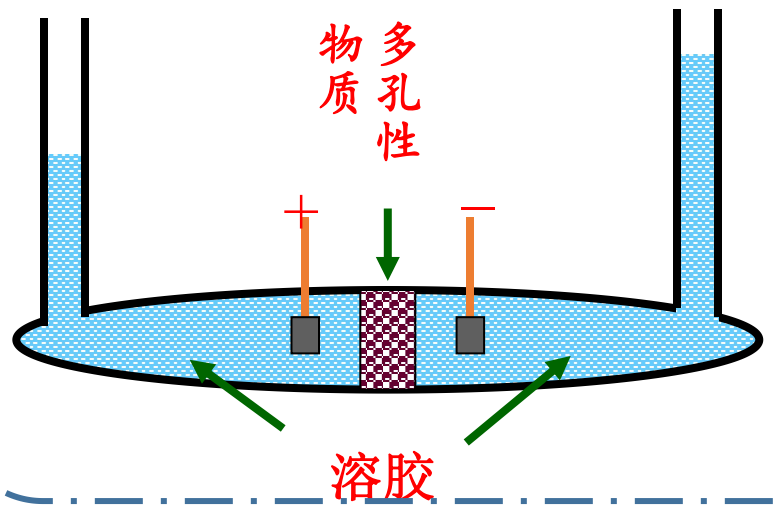
应用：利用光散射原理，人们设计制造了超显微镜，它可以观察直径小到 10~300 nm的粒子。

三、溶胶的电学性质 → 电泳和电渗

电泳：是胶体粒子在电场中的定向移动



电渗：是当胶体粒子固定不动时溶液在电场中的定向移动

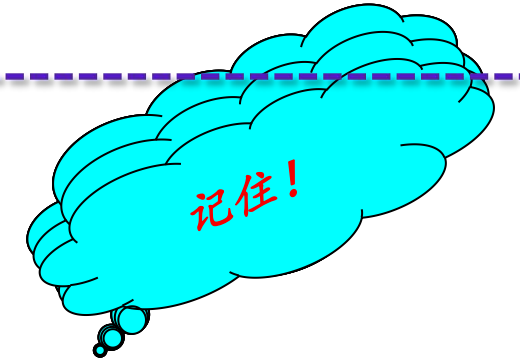


1.3.5 溶胶的稳定性和聚沉

一、溶胶的稳定性

稳定原因
- 胶粒带电
- 溶剂化膜
- 布朗运动

二、溶胶的聚沉



(1)加电解质：

- 任何电解质达到足够浓度时都能使溶胶聚沉。
- 对溶胶起聚沉作用的主要是与**胶粒电荷符号相反**的离子。
- 起聚沉作用的离子的荷电多少决定了其**聚沉能力**的大小。
- 同价离子的聚沉能力与水化离子半径的大小有关，水化离子半径越大，聚沉能力越小。

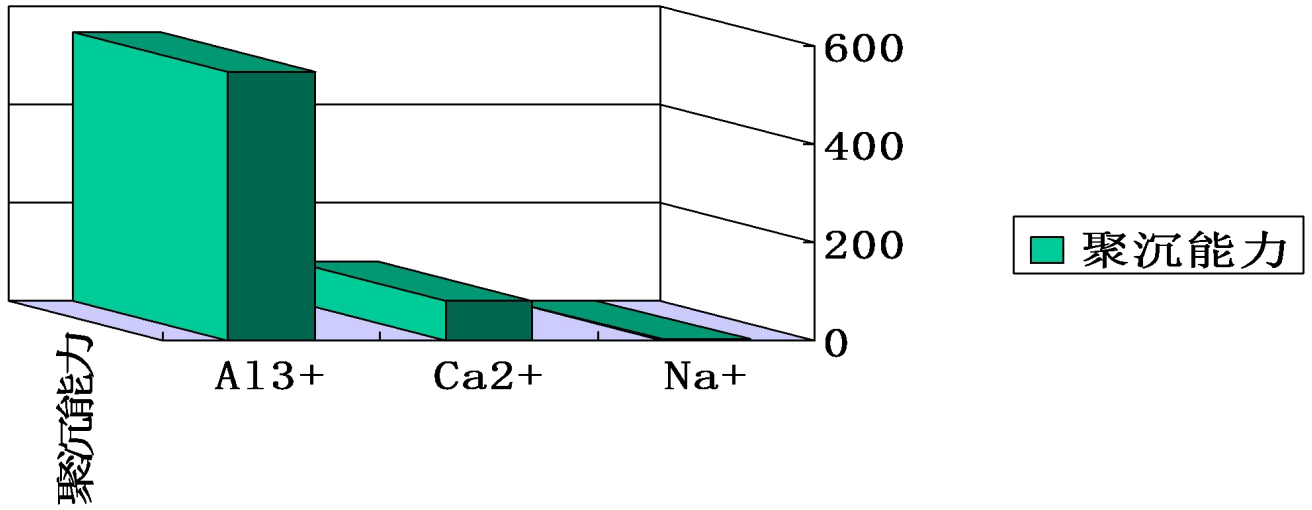
聚沉值可以用来衡量电解质的聚沉能力；

聚沉值：在一定量的溶胶中，在一定时间内(通常是18小时)使溶胶聚沉所需的电解质的最低浓度(mmol/dm^3)。

聚沉值大的电解质，聚沉能力小；聚沉值小的电解质，聚沉能力大。

$$\text{聚沉能力} = (\text{聚沉值})^{-1}$$

电解质对溶胶聚沉起作用的是与胶粒带相反电荷的离子，其聚沉值的大小与该离子的价数有关。



上图是Al^{3+}、Ca^{2+}、Na^{+}三种离子对As_2S_3负溶胶聚沉能力的比例图。

故电解质聚沉能力的大小与起作用离子的价数的六次方成正比，价数越高聚沉值越小，聚沉能力越大。

(2)溶胶相互聚沉：

带相反电荷的溶胶互相混合会发生相互聚沉。

(3)增大溶胶的浓度会使溶胶聚沉：

原因：浓度增大则胶粒间距变小，胶粒碰撞机会增大。

(4)升高溶胶的温度会使溶胶聚沉：

原因：温度升高，分子热运动增大，胶粒表面吸附的电位离子减少，胶粒荷电数减少。另外，温度升高，胶粒水化膜变薄，易聚沉。

例2： 用$BaCl_2$和Na_2SO_4制备$BaSO_4$溶胶，该溶胶的胶粒在电场中向负极移动，写出其胶团结构式，并比较$AlCl_3$、$MgSO_4$、$K_3[Fe(CN)_6]$三种电解质对该溶胶的聚沉能力。

$$[(BaSO_4)_m \cdot nBa^{2+} \cdot 2(n-x)Cl^-]^{2x+} \cdot 2xCl^-$$

聚沉能力：　$K_3[Fe(CN)_6]$ > $MgSO_4$ > $AlCl_3$

8、用10 ml 0.01 mol/L NaCl溶液和100 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$溶液制备AgCl溶胶，该溶胶的胶团结构式为_____若用NaCl，Na_2SO_3，Na_3PO_4三种电解质使该溶胶聚沉，聚沉值最小的电解质是_____。

A．$[(AgCl)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)Cl^-]^{x+} \cdot xCl^-$　　**B．$[(AgCl)_m \cdot nAg^+ \cdot (n-x)NO_3^-]^{x+} \cdot x\ NO_3^-$**

C．$[(AgCl)_m \cdot nCl^- \cdot (n-x)Na^+]^{x-} \cdot xNa^+$　　**D．$[(AgCl)_m \cdot nNa^+ \cdot (n-x)Cl^-]^{x+} \cdot xCl^-$**

9、l0 ml 0.1 mol/L KI与l0 ml 0.05 mol/L $AgNO_3$溶液混合制得AgI溶胶，用下述电解质使该溶胶聚沉，聚沉能力最大的是_____

A．NaCl　　B．KNO_3　　C．$MgSO_4$　　D．$AlCl_3$

作业答案：

1-14： 已知：$\Delta T_f = 0.22$ K，$m_B = 19$ g，$m_A = 100$ g $= 0.1$ kg, 查表$K_f = 1.86$ kg·mol^{-1}

设：溶质的摩尔质量为M g·mol^{-1}

$$\Delta T_f = K_f \bullet b_B = K_f \bullet \frac{n_B}{m_A} = K_f \bullet \frac{m_B / M_B}{m_A}$$

代入数据：

$$\mathbf{0.22 = 1.86 \times \frac{19/M}{0.1}}$$

$$\mathbf{M = 1606.4\ g \cdot mol^{-1}}$$

1-19:

已知：$\pi = 182\ \text{pa} = 0.182\ \text{kPa}$, $m_B = 5.0\ \text{g}$, $V = 1\ \text{L}$, $T = 298\ \text{K}$, $R = 8.314\ \text{J·mol}^{-1}\text{·K}^{-1}$

设：溶质的摩尔质量为$M\ \text{g·mol}^{-1}$

$$\pi = c_B \bullet RT$$

代入数据：

$$\mathbf{0.182} = \frac{\mathbf{5.0}/M}{\mathbf{1}} \times \mathbf{8.314} \times \mathbf{298}$$

$$M = \mathbf{68065.2\ g \cdot mol^{-1}} = 68.065\mathbf{kg \cdot mol^{-1}}$$

1-22：

解：根据题意得出$AgNO_3$过量，所以Ag^+为电位离子

AgCl胶团结构式为

$$[(AgCl)_m \bullet nAg^+ \bullet (n-x)NO_3^-]^{x+} \bullet xNO_3^-$$

胶粒带正电，在电场当中向负极移动

第二章 化学反应速率







化学反应

煤炭、石油的形成几百万年，塑料降解需要几百年。





化学反应

爆炸发生、沉淀的生成，瞬间完成

2.1 化学反应速率表达式

中学

定义：单位时间内物质浓度的变化值

表达式 $\bar{\upsilon} = \dfrac{\Delta c(\mathrm{B})}{\Delta t}$

单位？

B：参与反应的物质，可以是反应物，也可以是产物

Δc：浓度的变化值，为正值

Δt：反应所消耗的时间

例如

一定温度下，在体积为2L的密闭容器中加入2mol N_2和6mol H_2，在5分钟时生成了0.2mol NH_3，求反应速率为多少？

$$N_2 + 3H_2 = 2NH_3$$

问题：

通过各物质的反应速率，你能得出什么结论？

一、反应进度

定义：化学反应进度是表示某化学反应在一定条件下进行程度的物理量。

表达式：$d\xi = dn(B) / \upsilon(B)$ 或 $\Delta\xi = \Delta n(B)/\upsilon(B)$　　单位：mol

$\upsilon(B)$：B物质化学计量数

$\upsilon(B)$规定：B为产物取正值，B为反应物取负值。

例如：

对于化学反应：$2H_2$（g）+ O_2（g）= $2H_2O$（g）

当反应进行到一定程度时，消耗1.0 mol H_2,则消耗O_2为0.5 mol，生成H_2O为 1.0 mol .

求该反应的反应进度

$$\Delta\xi = \Delta n(H_2)/\upsilon(H_2) = -1.0/-2 = 0.5\text{mol}$$

$$\Delta\xi = \Delta n(O_2)/\upsilon(O_2) = -0.5/-1 = 0.5\text{mol}$$

$$\Delta\xi = \Delta n(H_2O)/\upsilon(H_2O) = 1.0/2 = 0.5\text{mol}$$

结论：

所有参与化学反应的物质反应进度值都相等，它的数值代表整个化学反应进行的程度

二、化学反应速率的表示方法

定义　化学反应速率是反应进度随时间的变化率

平均反应速率　$\bar{\upsilon} = \Delta\xi / \Delta t$ (mol/s)　　瞬时反应速率　$\upsilon = d\xi / dt$ (mol/s)

若体系体积为V，反应速率可用单位体积中反应进度随时间的变化率来表示。

平均反应速率　$\bar{\vartheta} = \dfrac{1}{\upsilon_B} \cdot \dfrac{\Delta c_B}{\Delta t}$

瞬时反应速率　$\vartheta = \dfrac{1}{\upsilon_B} \cdot \dfrac{dc_B}{dt}$

重点

国际制单位：　$mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$

三、化学反应速率的测定

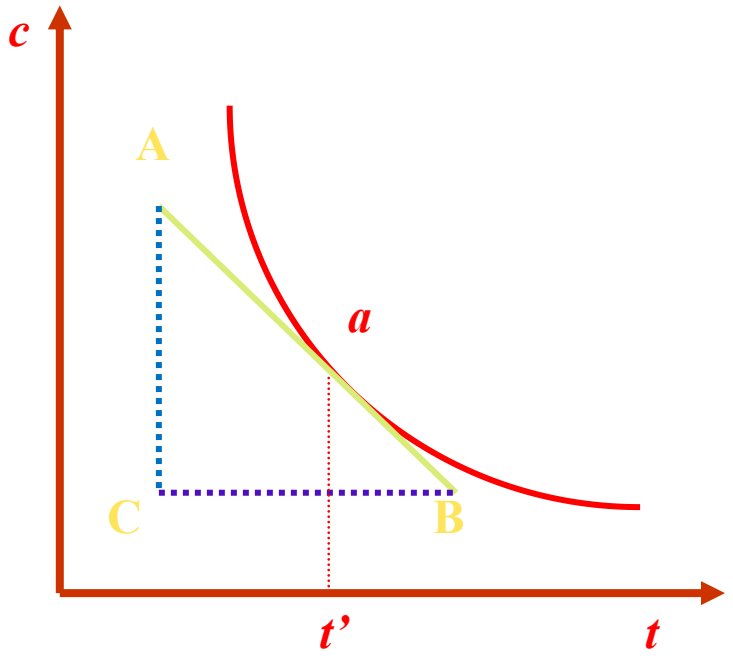
化学法： 测定物质浓度随时间变化情况

物理法： 测定物质的物理性质随时间变化情况

化学反应速率可用**作图法**求得：

$$\text{斜率} = -\frac{AC}{BC}$$

$$\vartheta = \frac{1}{\upsilon_B}\cdot\frac{dc_B}{dt} = -\frac{1}{\upsilon_B}\cdot\frac{AC}{BC}$$



四、反应机理

反应机理是指反应物变为生成物过程中所经历的途径，或者称为反应历程。由反应机理不同，可把反应分为：

化学反应

- 简单反应：只有一个基元反应组成的反应。
- 复杂反应：两个或两个以上基元反应组成。

例如：

$H_2(g) + I_2(g) = 2HI(g)$ （复杂反应）

机理：(1) $I_2(g) = 2I\cdot$ (快) 基元反应 1

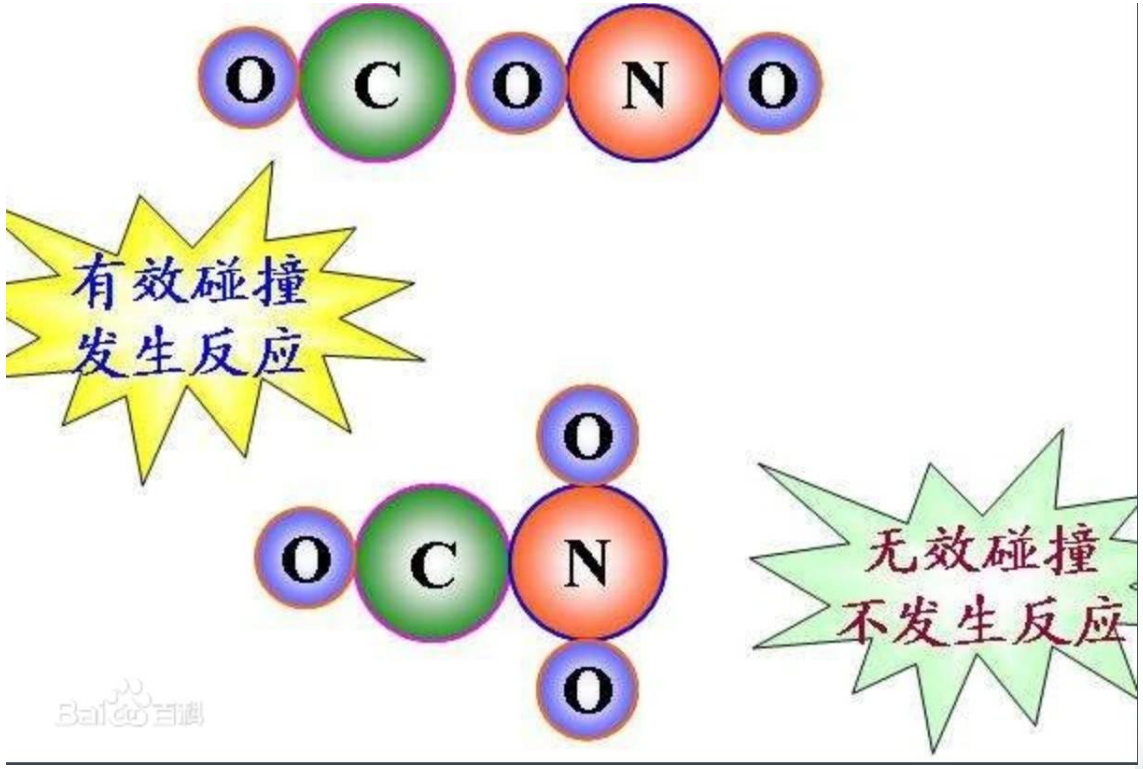
(2) $H_2(g) + 2I\cdot = 2HI(g)$ (慢) 基元反应 2

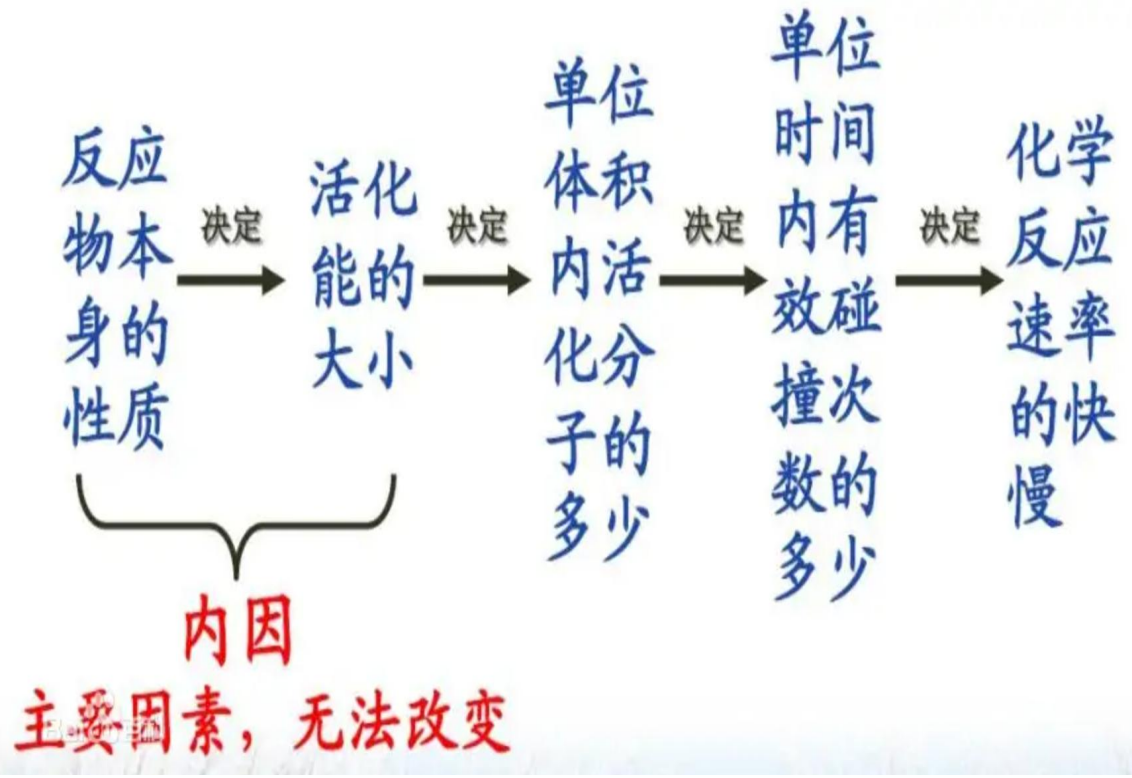
上述反应分二步实现，每一步均为基元反应，其中基元反应（2）速率最慢，慢的基元反应决定整个复杂反应的速率，称为定速步骤或控制步骤。

复杂反应（总反应）的快慢取决定于它的快慢。

2.2 化学反应速率理论简介

一、反应速率的碰撞理论





10. 一般说，温度升高，反应速度明显增加，主要原因是（ ）

A．分子碰撞机会增加　　B．反应物压力增加

C．活化分子的百分数增加　　D．反应的活化能降低

11. 碰撞理论认为能发生反应的有效碰撞是指（ ）

A．只要是活化分子间的碰撞　B.超过分子平均能量的分子间碰撞

C．活化分子按一定的取向进行碰撞　D．任何分子间的碰撞

2.3 浓度对反应速率的影响

一、质量作用定律和速率方程

一定温度下，基元反应的反应速率与反应物浓度计量系数的幂的乘积成正比。

基元反应通式：$aA + bB = gG + dD$

切记：只对基元反应才管用！

$$v = k^a c(A) c^b(B)$$

此式称为 反应速率方程——质量作用定律的数学表达式，其中 k 称为速率常数。

其与反应本性和温度有关，而与物质的浓度无关。

二、书写速率方程应注意的问题

1、质量作用定律只适用于基元反应。

例:对简单反应　$NO_2(g) + CO(g) = NO(g) + CO_2(g)$

$$\vartheta = kc(NO_2)c(CO)$$

2、质量作用定律只适用于均匀体系中发生的反应。

气相和液相对于有纯固体或纯液体参加的反应，其浓度为定值，不写入速率方程。

$$C(s) + O_2(g) = CO_2(g)$$

$$\vartheta = kc(O_2) \quad 或 \quad \vartheta = k\,p(O_2)$$

（气体的浓度可用压力代替）

3、复杂反应分情况讨论

- ❋对确定了反应机理的复杂反应，由定速步骤来确定复杂反应的速率方程。

例:对复杂反应$2NO(g)+2H_2(g)=N_2(g)+2H_2O(g)$

历程为： 1) $2NO(g)+H_2(g)=N_2(g)+H_2O_2$(慢)

2) $H_2O_2+H_2(g)=H_2O$(快)

$$\vartheta=\vartheta_{慢}=kc^2(NO)\,c(H_2)$$

❋对没有确定反应机理的化学反应

反应通式　$aA + bB = gG + dD$

$$\vartheta = kc^{m}(A)c^{n}(B)$$

m 和 n的数值可以通过实验数据来确定

12.某一反应 $aA + bB = cC + dD$，由实验测得的速度方程不符合质量作用定律，则该反应（ ）

A．一定为基元反应　B．一定为复杂反应　C．不一定

三、反应级数

对基元反应　　$aA + bB = gG + dD$

$$\vartheta = kc^{a}(A)c^{b}(B)$$

定义：速率方程中浓度乘积项里各物质浓度的指数之和称为反应级数。

$(a + b)$就是上述反应的反应级数。

其值可以为正整数、零、分数，甚至是负数。

13. 某一分解反应A = B + C，当c_A = 0.20 mo•L^{-1}，则ϑ_A = 1.30 mol•L^{-1}•S^{-1}；当c_A = 0.60 mo•L^{-1}，则ϑ_A = 3.90 mol•L^{-1}•S^{-1}。则此反应的级数为（ ）

A．零级　　B．一级　　C．二级　　D．三级

四、速率常数*k*的单位

*k*的单位是动态的，对于反应级数分别为 0、1、2、3 级反应来说，它们的速率常数的单位是不一样的，分别是什么？

反应级数	速率常数 *k* 的量纲
零级	$mol \cdot L^{-1} \cdot s^{-1}$
一级	s^{-1}
二级	$mol^{-1} \cdot L \cdot s^{-1}$
三级	$mol^{-2} \cdot L^{2} \cdot s^{-1}$

2.4 温度对反应速率的影响

一、范特霍夫（Van't Hoff）规则

内容： 对一般的化学反应，常温下温度每升高10 ºC，反应速率就增大为原来的2-4倍。

公式 ⟶ $$\frac{k_{(t+10)}}{k_{(t)}} = \gamma$$

说明

k_t ___ t ºC时的反应速率常数

$k_{(t+10)}$ — $t_{(t+10)}$ ºC时的反应速率常数

γ — 温度系数，值为2 — 4。

二、阿仑尼乌斯公式

实验证明温度对反应速率的影响是很大的。阿仑尼乌斯Arrenius总结经验得出：

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

或者：

$$\lg k = -\frac{E_a}{2.303\,RT} + \lg A$$

两个温度下：

$$\lg \frac{k_2}{k_1} = \frac{-E_a}{2.303\,R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

上式称为—— 阿仑尼乌斯公式

A 叫指前因子，E_a称为活化能，单位是 $J \cdot mol^{-1}$或 $kJ \cdot mol^{-1}$。

阿仑尼乌斯公式讨论：

1）对于某指定的反应，E_a值可视为定值，此时速率常数 k 仅决定于反应温度。温度升高，则速率常数值增大，反应速率加快；温度降低，速率常数值减小，反应速率减慢。

2）对于不同的化学反应，反应活化能 E_a大小不同。相同温度条件下，活化能越大，速率常数 k 越小，反应速率越慢；活化能越小，速率常数越大，反应速率越快。活化能E_a是与化学反应本性有关的因素，故活化能是影响反应速率的内因。

例题1： 某反应在600K和700K时的速率常数分别为2.75×10^{-6}和5.50×10^{-4} L•mol^{-1}•s^{-1}。

计算：（1）反应的活化能；（2）该反应在650K时的速率常数。

解：（1）将数据代入公式：

$$\lg\frac{k_2}{k_1}=\frac{-E_a}{2.303R}\left(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1}\right)$$

$$\lg\frac{5.5\times10^{-4}}{2.75\times10^{-6}}=\frac{-E_a}{2.303\times8.314}\left(\frac{1}{700}-\frac{1}{600}\right)$$

$$E_a=1.85\times10^{5}\ \text{J•mol}^{-1}$$

(2)再将 T_1 或 T_2 对应的数据代入公式求 k

$$\lg\frac{5.5\times10^{-4}}{k}=\frac{-1.85\times10^{5}}{2.303\times8.314}\left(\frac{1}{700}-\frac{1}{650}\right)$$

$$k=4.77\times10^{-5}\ \text{L•mol}^{-1}\text{•s}^{-1}$$

14. 某一反应温度由300K升至310K，反应速率则加倍，此反应的活化能为（ ）

A．35 kJ•mol^{-1}　B．54 kJ•mol^{-1}　C．–54 kJ•mol^{-1}　D．–108 kJ•mol^{-1}

2.5 催化剂和催化作用

定义：反应体系中加入少量某些物质，能使反应速率显著地改变，这些物质在反应终了时量和组成都没有发生改变，这些物质称为催化剂。

分类：

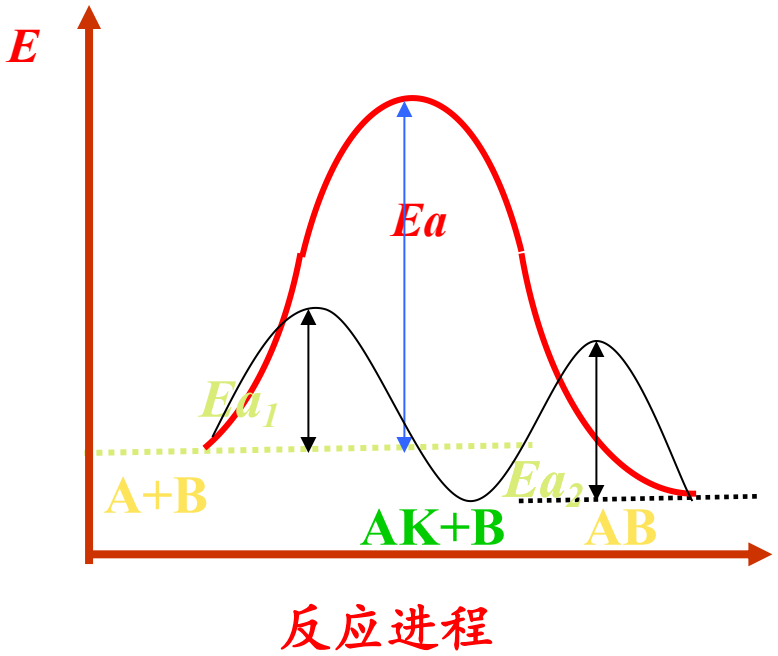
- 正催化剂 → 加快反应速率的催化剂
- 负催化剂 → 降低反应速率的催化剂

一、催化剂的特征

无催化剂　A+B=AB　　Ea

有催化剂　A+K=AK；活化能Ea_1，

AK+B=AB+K活化能为Ea_2。



1. 对于反应X = 2Y，$\Delta H = 66.88\ kJ\cdot mol^{-1}$，逆反应活化能为 $23.00\ kJ\cdot mol^{-1}$ 计算：

(1)正反应活化能？

(2)已知 0 ℃时，$k_1 = 1.60\times10^{-3}\ min^{-1}$, 45 ℃时$K_2$=？

2. 57℃时，测反应$NO(g) + 1/2Cl_2(g) = NOCl(g)$的速率得到下列数据：

	$c_{(NO)}/mol\cdot L^{-1}$	$c_{(Cl2)}/mol\cdot L^{-1}$	$v_{(NO)}/mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$
①	0.25	0.25	$1.43\ 10^{-6}$
②	0.25	0.50	$2.86\ 10^{-6}$
③	0.50	0.50	$11.4\ 10^{-6}$

求：（1）反应总级数和速率方程？

（2）若67 ℃时$c(NO) = c(Cl_2) = 0.25\ mol\cdot L^{-1}$，$\vartheta = 1.83\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$则反应的活化能为多少？

作业本作业：P34-35/2-6、2-7、2-10

1. 对于反应X = 2Y，$\Delta H = 66.88\ kJ\cdot mol^{-1}$，逆反应活化能为 $23.00\ kJ\cdot mol^{-1}$ 计算：

(1)正反应活化能？

(2)已知0 ℃时，$k_1 = 1.60\times10^{-3}\ min^{-1}$, 45 ℃时$K_2$=？

2. 57℃时，测反应$NO(g) + 1/2Cl_2(g) = NOCl(g)$的速率得到下列数据：

	$c_{(NO)}/mol\cdot L^{-1}$	$c_{(Cl2)}/mol\cdot L^{-1}$	$v_{(NO)}/mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$
①	0.25	0.25	$1.43\ 10^{-6}$
②	0.25	0.50	$2.86\ 10^{-6}$
③	0.50	0.50	$11.4\ 10^{-6}$

求：（1）反应总级数和速率方程？

（2）若67℃时$c(NO) = c(Cl_2)= 0.25\ mol\cdot L^{-1}$，$v = 1.83\ 10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$则反应的活化能为多少？

第二章作业答案

2-6：

(1) $\vartheta = k \bullet c^2_{(NO)} \bullet c_{(Cl2)}$

(2) 反应级数：$n = 2+1 = 3$,反应级数为3级；

(3) 容器体积增大到原来的2倍，NO和Cl_2的浓度变为原来的1/2；

$$\vartheta_2 = k \bullet (\frac{1}{2} c_{(NO)})^2 \bullet (\frac{1}{2} c_{(Cl_2)}) = \frac{1}{8} k c^2_{(NO)} \bullet c_{(Cl_2)} = \frac{1}{8} \vartheta$$

(4) 改变NO的浓度，变为$3c_{(NO)}$,Cl2浓度没有发生改变

$$\vartheta 3 = k \bullet (3c_{(NO)})^2 \bullet c_{(Cl2)} = 9k \bullet c^2_{(NO)} \bullet c_{(Cl2)} = 9\vartheta$$

2-7: $\vartheta = \vartheta_{(2)} = k \bullet c_{(H_2)} \bullet c^2_{(I)}$

2-10 设：速率方程为 $\vartheta = k \bullet c^x_{(NO)} \bullet c^y_{(Cl_2)}$

$(1)1.14 = k \bullet (0.5)^x \bullet (0.5)^y$

$(2)4.56 = k \bullet (1.0)^x \bullet (0.5)^y$

$(3)9.12 = k \bullet (1.0)^x \bullet (1.0)^y$

$(1) \div (2) \quad \frac{1}{4} = \left(\frac{1}{2}\right)^x \quad x = 2$

$(2) \div (3) \quad \frac{1}{2} = \left(\frac{1}{2}\right)^y \quad y = 1$

①反应速率方程为 $\vartheta = k \bullet c^2_{(NO)} \bullet c^1_{(Cl_2)}$ 所以反应级数为3级

②将$x = 2, y = 1$ 代入(1)、(2)、(3)得：

$$(1)1.14 = k_1 \bullet (0.5)^2 \bullet (0.5)^1 \qquad k_1 = 9.12(\mathbf{mol \cdot L^{-1}})^{-2} s^{-1}$$

$$(2)4.56 = k_2 \bullet (1.0)^2 \bullet (0.5)^1 \qquad k_2 = 9.12(\mathbf{mol \cdot L^{-1}})^{-2} s^{-1}$$

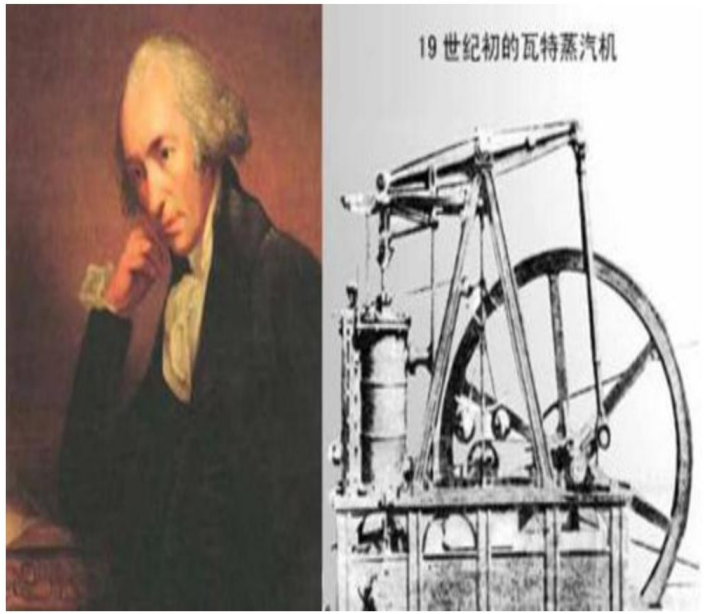
$$(3)9.12 = k_3 \bullet (1.0)^2 \bullet (1.0)^1 \qquad k_3 = 9.12(\mathbf{mol \cdot L^{-1}})^{-2} s^{-1}$$

$$\overline{k} = \frac{k_1 + k2 + k_3}{3} = 9.12(\mathbf{mol \cdot L - 1})^{-2} \cdot \mathbf{s^{-1}}$$

答：此温度下的速率常数为9.12(mol·L-1)$^{-2}$·s^{-1}

第三章 化学热力学基础

热力学发展史



19实际初，瓦特蒸汽机



1884年热力学第一定律



1885年热力学第二定律

第三章 化学热力学基础

一. 热力学是什么？

热力学研究的是宏观过程的能量变化，过程的方向与限度所遵循的规律

热力学的经典问题

1. 热从高温物体流向低温物体时自发的，倒过来就是非自发的；

2.气体从高压处流向低压处是自发的，倒过来是不自发的；

3.水从高处往低处流是自发的，倒过来还是不自发；

第三章 热力学基础

二. 什么叫化学热力学

应用热力学原理，研究化学反应过程及伴随这些过程的物理现象。

化学热力学解决的问题

- 研究化学反应热效应
- 化学反应的方向与限度
- 化学平衡，电化学与热力学等内容

3.1 热力学基本概念

一、体系和环境

体系 ➡ 所选择的研究对象

环境 ➡ 与体系密切相关的部分

体系

- 敞开体系：体系与环境有物交换也有能交换
- 封闭体系：体系与环境无物交换但有能交换
- 孤立体系：体系与环境无物交换又无能交换

最常见的研究体系

二、状态和状态函数

状态：当体系的温度、压力、体积、物质的量、物态、相、各种能量等物理化学性质一定时的定态。

状态函数：描述体系状态的物理量函数。

状态函数有两个主要性质

⇨状态函数的变化值与状态变化的过程及途径无关，只与体系变化的始态和终态有关；

⇨体系内的状态函数之间是相互关联的。

三、过程和途径

过程：当外界条件改变时，体系从一个状态（始态）变化到另外一个状态（终态）的经过

自发过程：自然发生的过程

非自发过程：不是自然发生的过程

3.1 热力学基本概念

等温过程：$dT=0$

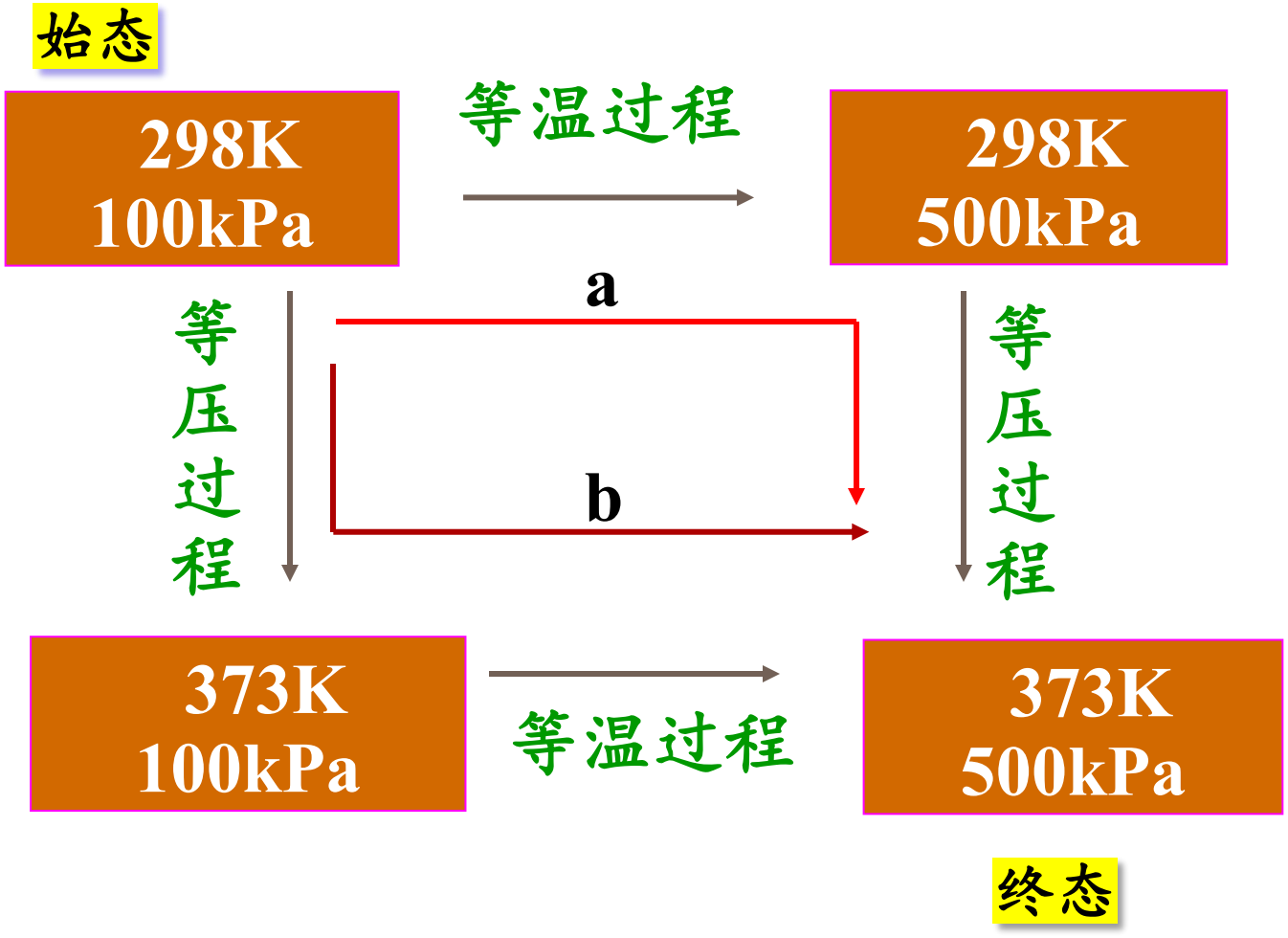
等压过程：$dp=0$

等容过程：$dV=0$

绝热过程：$q=0$

循环过程

途径： 体系从始态变化到终态所经历的具体步骤



四、热和功

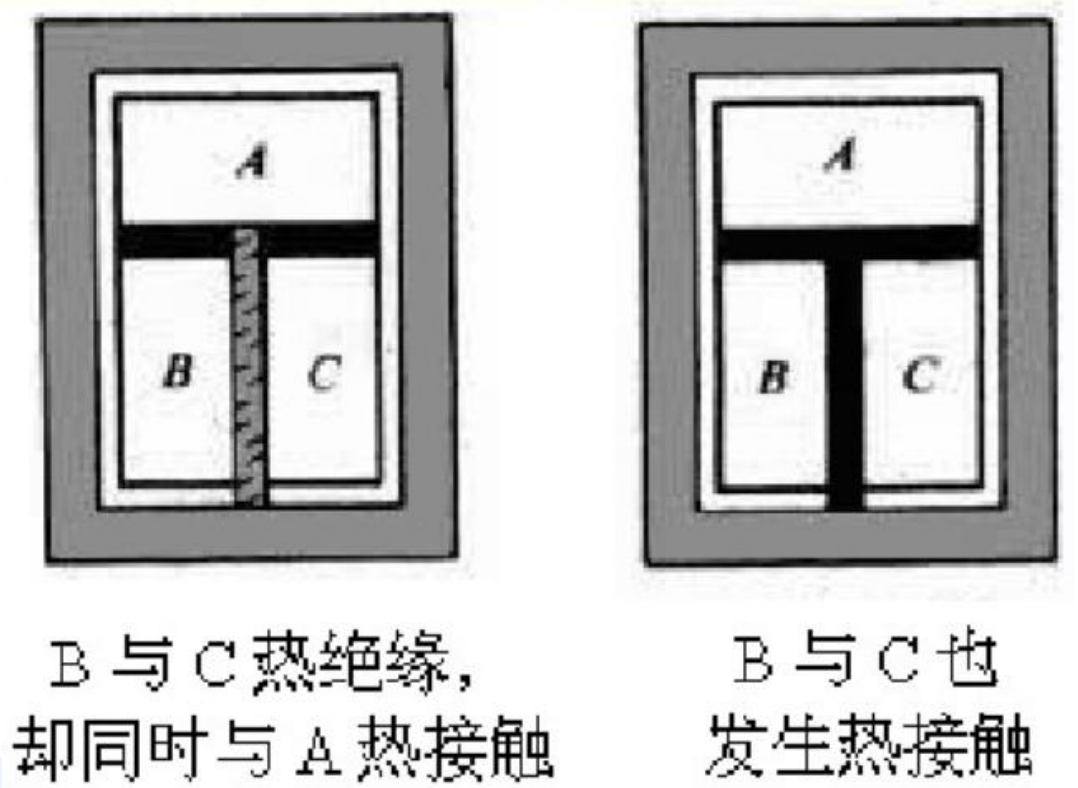
1. 热（Q）： 由于**体系与环境**之间温度不等而传递的能量。

热是大量的物质微粒做无序运动引起的能量传递形式；

热力学法规：

- 体系吸热 $Q > 0$;
- 体系放热 $Q < 0$;

Q不是状态函数，其数值与具体的变化途径有关。



热力学第零定律示意图

放置足够长时间，A/B/C三个体系最终能不能达到热平衡？

达到热平衡后有什么特点？

2. 功（W）： 除热外体系与环境间以其它形式而传递的能量；

热力学法规：

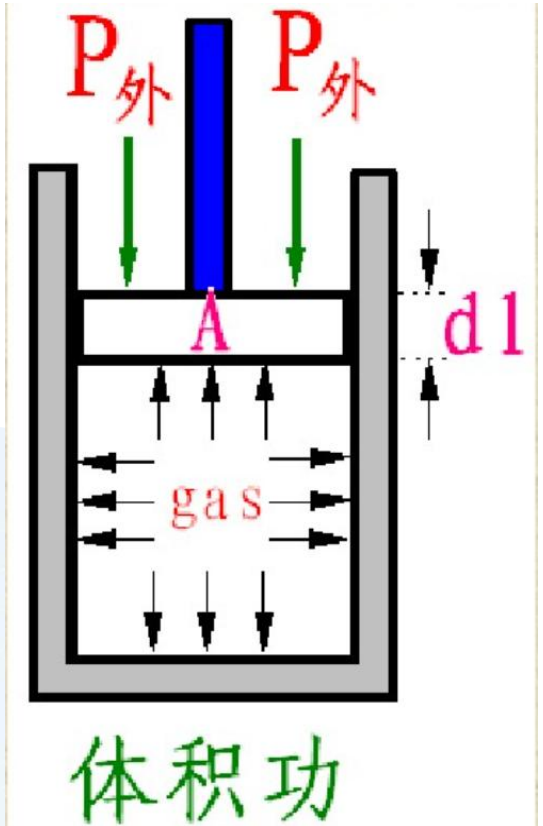
- 体系对环境做功规定 $W<0$;
- 环境对体系做功规定 $W>0$;

功的分类：

- W_e ⟶ 叫膨胀功（体积功）；
- W_f ⟶ 非膨胀功（叫有用功）

W与Q一样，也不是状态函数，其数值与变化的具体途径有关

能量的传递是有方向性的，且以“使体系能量增加为正值，使体系能量减小为负值”为标准



理想活塞：自身无重量，活塞移动无摩擦力，不消耗能量

体积功（W_e）： 体系反抗外压使得体积变化所作的功

表达式 $W_e = -P_{外}\Delta V$

五、热力学能（内能）

热力学能：体系内物质所具有的各种能量的总和，用 U 表示；

分子所具有的能量主要包括：

$$U = U_{tr} + U_{rot} + U_{rib} + U_{el} + U_{分子间} + U_{静止}$$

平动 转动 振动 电子运动

内能是体系的状态函数，有绝对值，但绝对值无法测定；

一般我们只研究内能的变化值ΔU，内能的单位是 J 或 kJ.

3.2 热化学

一、热力学第一定律

定义

自然界中一切物质都具有能量，能量可以从一种形式转化为另一种形式，由一种物质传递给另一种物质，在转化和传递的过程中其总值不变。

数学表达式 → $\Delta U = Q + w$

意义

体系从环境中获得的热，加上环境对体系所做的功，等于体系内能的增加。

例题 给一封闭体系加热500 J，体系内理想气体膨胀做功，外压恒为101 kPa，气体体积胀大了1.0升，则体系内能变化多少？

解：已知 $Q = 500\text{J}$ $p = 101\text{kPa}$ $\Delta V = 1.0\text{dm}^3$

$dp = 0$ $W_e = -p\Delta V = -101\times10^3\times1.0\times10^{-3}$

$= -101\text{J}$

则 $\Delta U = Q + W$

$= 500 - 101$

$= 399\text{J}$

问题 此内能增加由何而来？若为压缩呢？

15. 某体系开始于能量状态U_1，若体系输出100 J的热能，环境对体系做了250 J的功，则体系终态的能量为 (　)

A．U_1+150 J　　B．U_1-150 J

C．等于U_1 J　　D．U_1+350 J

16. 如果体系经过一系列变化后又回到初始状态，则体系的 (　)

A．$Q=0$　　$W=0$　　$\Delta U=0$　　$\Delta H=0$

B．$Q\neq0$　　$W\neq0$　　$\Delta U=0$　　$\Delta H=0$

C．$Q=-W$　　$\Delta U=Q+W$　　$\Delta H=0$

D．$Q\neq-W$　　$\Delta U=Q+W$　　$\Delta H=0$

二、化学反应热

封闭体系中：$\Delta U = Q + W = Q + (W_e + W_f)$

若：变化过程中仅做膨胀功，不做有用功($W_f = 0$)

则：$\Delta U = Q + W_e$

对上式来说通常有三种情况：

（1）绝热变化过程 $Q = 0$；则 $\Delta U = W_e$，内能的变化等于体系所做膨胀功

（2）等容变化$\Delta V = 0$；则$\Delta U = Q_v$，内能的变化等于体系的等容反应热Q_v

（3）等压变化时 $dp = 0$,体系的体积从 V_1 变到 V_2 ,则 $\Delta V = V_2 - V_1$;

$$\Delta U = Q_p - p\Delta V$$

$$U_2 - U_1 = Q_p - p\,(V_2 - V_1)$$

$$Q_p = (U_2 + pV_2) - (U_1 + pV_1)$$

令：　$H = U + pV$　　H：称为焓

$Q_p = H_2 - H_1 = \Delta H$　　ΔH：称为焓变

结论：　等压变化过程中体系的焓变等于体系的等压反应热Q_p

故等压时：　$\Delta H = \Delta U + p\Delta V$

三. Q_P与Q_V的关系

某化学反应的等压反应热 Q_p 与等容反应热 Q_v 分别等于ΔH和ΔU

$$Q_p = Q_v + p\Delta V$$

（1）当化学反应在液相或固相间进行时，由于ΔV变化很小，故$p\Delta V \cong 0$

$$Q_p \cong Q_v$$

（2）当化学反应在气相间进行

通式：　$eE(g)+fF(g)=gG(g)+rR(g)$

$$p\Delta V = p(V_{产物}-V_{反应物})$$

$$=(n_{产物}-n_{反应物})RT$$

$$=\Delta nRT$$

记住

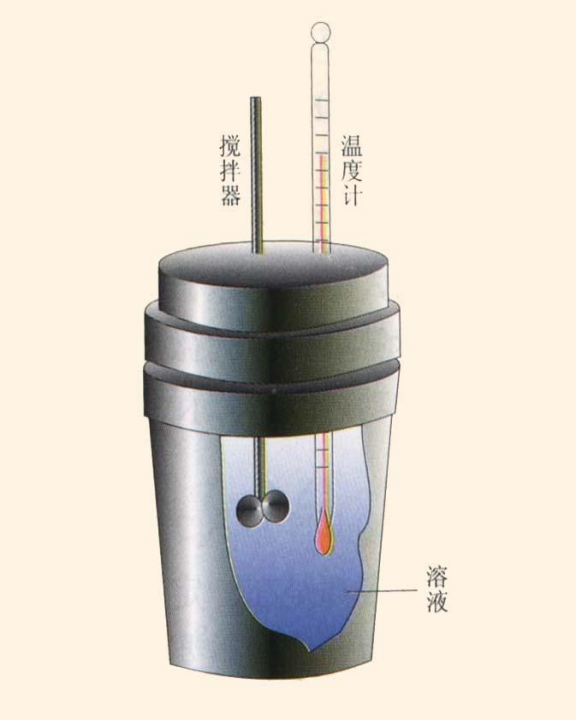
$$\Delta n = g+r-e-f$$

故：

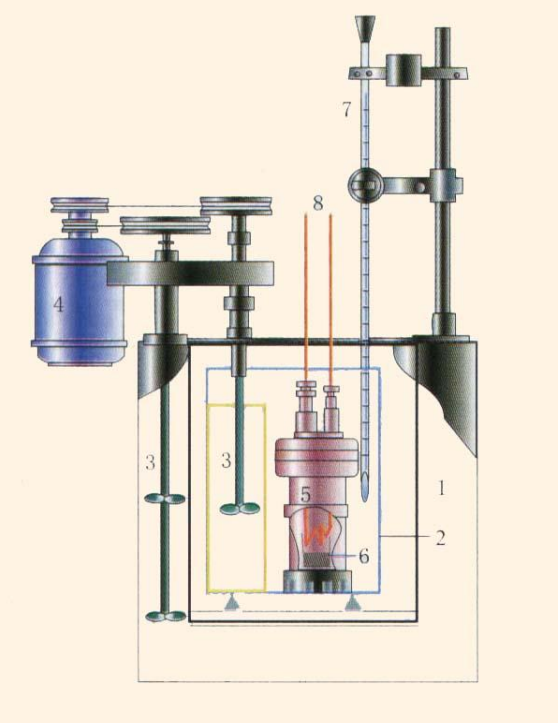
$$Q_p = Q_v + \Delta nRT \text{ 或 } \Delta H = \Delta U + \Delta nRT$$

化学反应热效应的测定装置

化学反应热效应可以用量热计进行测定，右图中杯式简易量热计可用于测定等压反应热；氧弹式量热计可用于测定等容反应热。



杯式简易量热计
等压反应热Q_P



氧弹式量热计
等容反应热Q_v

17: 下列说法正确的是（）

A．化学反应的热效应等于反应的焓变

B．化学反应的$Q_p = \Delta H$，所以Q_p也是状态函数

C．反应的ΔH等于产物的生成热之和减去反应物的生成热之和

D．一般液相或固相反应情况下可以认为$\Delta H \approx \Delta U$

18: 对于放热反应$H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(g)$，$Q_p$与$Q_v$关系是（）

A．$Q_p = Q_v$　　B．$Q_p > Q_v$　　C．$Q_p < Q_v$　　D．无法判断

四、热化学方程式

定义： 当生成物和反应物的温度相同时，化学反应过程中吸收或放出的热量称为化学反应热效应，常称为化学反应热。

1、等容过程热效应-反应的摩尔热力学能变

定义 → 等温等容且不作非体积功条件下，进行反应进度为1mol时的热效应称为摩尔热力学能变.

符号 → $\Delta_r U_m$

r—指化学反应　　m—表示化学反应进度为1mol反应

单位：J/mol 或 kJ/mol

反应若在等温等容且不作非体积功条件下进行，则反应热为等容热效应 Q_v

$Q_v = \Delta_r U = \Delta\xi \cdot \Delta_r U_m$　　即：ΔrUm 的大小与方程式的书写有关

例反应：

N_2H_4（l）+ O_2（g）= N_2（g）+ $2H_2O$（l）　　$\Delta_r U_m$ = -662kJ/mol

$1/2N_2H_4$（l）+ $1/2O_2$（g）= $1/2N_2$（g）+ H_2O（2）　$\Delta_r U_m$ = -331kJ/mol

2、等压热效应-反应的摩尔焓变

定义 反应若在等温等压且不做非体积功条件下进行，则反应热为等压热效应

符号 → $\Delta_r H_m$ -反应的摩尔焓变 $Q_P = \Delta_r H = \Delta\xi \cdot \Delta_r H_m$

r—指化学反应　　m—表示化学反应进度为1mol反应

单位： J/mol 或 kJ/mol

同理$\Delta_r H_m$的大小也于方程式的书写有关

3、热化学方程和标准反应焓变

热化学方程：表示化学反应与热效应关系的方程

（1）注明反应温度和压力，298K ,100kPa时可以省略；

（2）注明物质的聚集状态或晶型；

（3）方程中化学式前的系数是计量系数，可以是整数、分数。同一化学反应计量系数不同则热效应的数值也不同。

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(l)$ $\quad\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -571.6\text{kJ/mol}$

$H_2(g) + 1/2O_2(g) = H_2O(l)$ $\quad\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -285.8\text{kJ/mol}$

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$ $\quad \Delta_r H_m^{\ominus} = -483.6\text{kJ/mol}$

$\Delta_r H_m^{\ominus}$表示的物理意义是什么

热力学标准状态对各类物质是这样规定的：

气体：压力为100kPa(在混合物中系指各气体物质的分压均为100kPa);

液体：100kPa压力下的纯液体;

固体：100kPa压力下固体最稳定的晶态;

溶液：100kPa压力下溶液的浓度（严格说应是活度）为1.0 mol/L。

判断题19.

热力学标准状态是体系的压力为标准大气压，温度为298K（）

总结

1、热力学标准态的规定中并未规定标准温度，标准态的温度是任意指定的。**绝大多数**均指定298K.

2、化学反应逆向进行时，其 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 数值与正反应的 $\Delta_r H_m^{\ominus}$ 数值相同，符号相反。

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(\text{正反应}) = -\Delta_r H_m^{\ominus}(\text{逆反应})$$

五、化学反应标准焓变的计算

1、盖斯定律

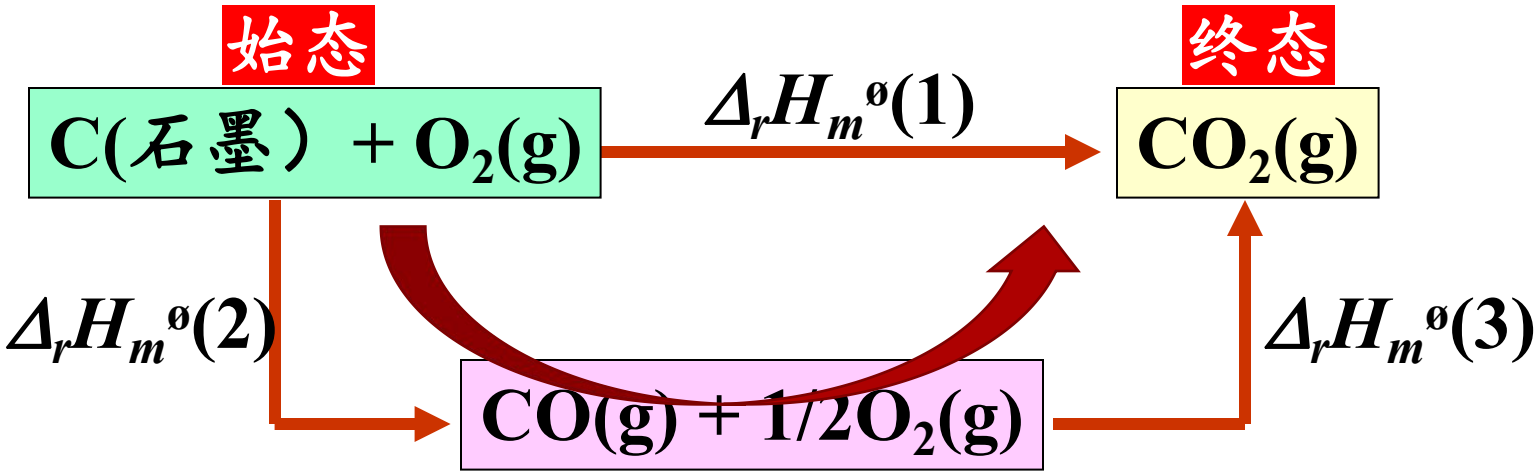
内容 一个化学反应不论是一步完成，还是分几步完成，其总的热效应是完全相同的。 ——盖斯定律(Hess's Law)

适用范畴 → 盖斯定律适用于所有状态函数的计算

盖斯定律的重要意义是在于使热化学反应方程能像算术一样进行加减运算。由此可以实现一些难以进行反应热效应测定的反应的热效应的计算。

例：C(石墨）+ 1/2O_2(g) = CO(g)的反应热无法由实验直接测定，但可通过盖斯定律求得。

石墨氧化为二氧化碳可设计成下面两条不同的途径:



$$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = \Delta_r H_m^{\ominus}(2) + \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

由于上述反应中$\Delta_r H_m^{\ominus}(1)$和$\Delta_r H_m^{\ominus}(3)$很容易测定，故：

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(2) = \Delta_r H_m^{\ominus}(1) - \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

实际应用时也可以采用如下的算术运算：

(1) C(石墨) + $O_2(g)$ = $CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = -393.5$ kJ/mol

(3) $CO(g) + 1/2O_2(g)$ = $CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus}(3) = -283.0$ kJ/mol

(1) – (3):　C(石墨) + $1/2O_2(g)$ = $CO(g)$

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(2) = \Delta_r H_m^{\ominus}(1) - \Delta_r H_m^{\ominus}(3)$$

$$= -393.5 - (-283.0) = -110.5 \text{ kJ/mol}$$

2、化学反应的标准摩尔生成焓

定义 在一定的温度(通常是298K)时，标准状态下由指定的最稳定单质生成1mol某物质时的焓变称为该物质的标准摩尔生成焓，简称标准生成焓。

符号 ⟹ $\Delta_f H_m^{\ominus}(B)$，下标$f$表示生成，单位为 $kJ \cdot mol^{-1}$

由定义可知，指定单质的标准生成焓为零。即

$$\Delta_f H_m^{\ominus}(\text{指定单质，298K}) = 0$$

对水合离子则规定： 在标准状态下， 由指定单质生成1mol溶于足量水中的某离子时的焓变称为该水合离子的标准生成焓，用 $\Delta_f H_m^{\ominus}(B,aq)$表示。 并规定水合氢离子的标准生成焓为零。

$$1/2H_2(g) + aq = H^+(aq) + e \qquad \Delta_f H_m^{\ominus}(H^+,aq) = 0$$

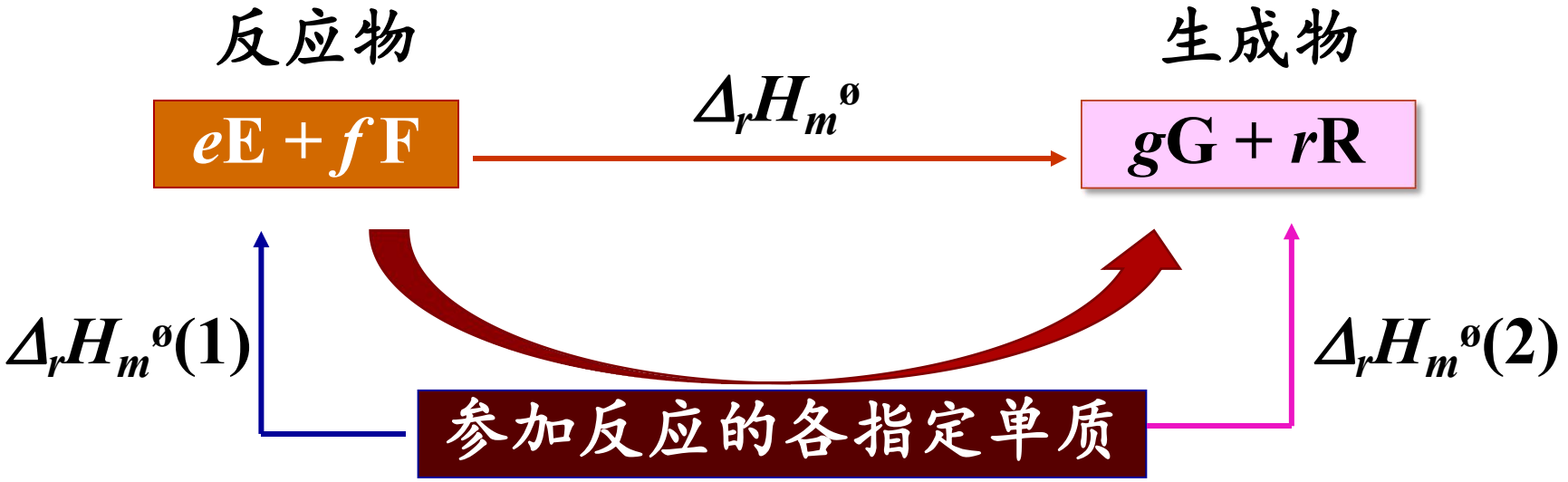
例如：298K标准状态下CH_4的生成反应为：

$$C(s,石墨) + 2H_2(g) = CH_4(g) \qquad \Delta_r H_m^{\ominus}$$

$CH_4(g)$的标准摩尔生成焓就是该反应的标准摩尔反应焓变，即

$$\Delta_f H_m^{\ominus}(CH_4,g) = \Delta_r H_m^{\ominus}$$

对标准状态下进行的任意反应通式　　$eE + fF = gG + rR$



由盖斯定律知：$\Delta_r H_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus}(2) - \Delta_r H_m^{\ominus}(1)$

而　$\Delta_r H_m^{\ominus}(2) = g\Delta_f H_m^{\ominus}(G) + r\Delta_f H_m^{\ominus}(R)$

$\Delta_r H_m^{\ominus}(1) = e\Delta_f H_m^{\ominus}(E) + f\Delta_f H_m^{\ominus}(F)$

因此化学反应的焓变为：

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = g\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{G}) + r\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{R}) - e\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{E}) - f\Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{F})$$

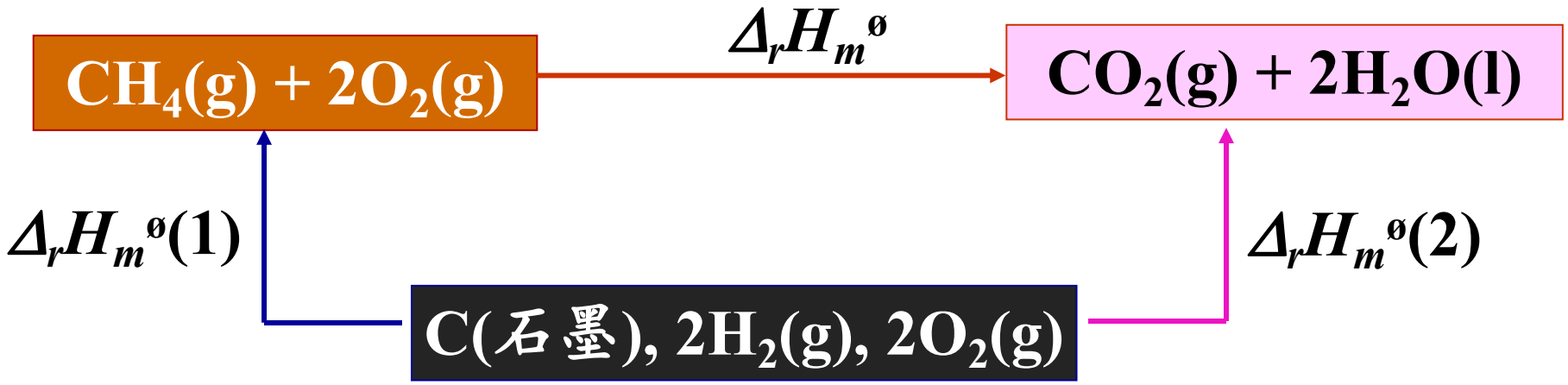
$$\Delta_r H_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\mathrm{B})$$ ····重点

单个物质B的标准摩尔生成焓是随温度的升高而增大。但对化学反应来说，只要参加反应的物质的物态不发生改变，化学反应的标准焓变几乎不随温度的改变而改变，可近似认为

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\mathrm{K})$$

例题： 利用物质标准生成焓数据，计算298 K时下列反应的标准摩尔反应焓。$CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$

解：



$$\Delta_r H_m^\ominus = \Delta_f H_m^\ominus(CO_2,g) + 2\Delta_f H_m^\ominus(H_2O,l) - \Delta_f H_m^\ominus(CH_4,g) - 0$$

$$= -393.51 + 2\times(-285.85) - (-74.85)$$

$$= -890.36\ kJ\cdot mol^{-1}$$

以后实际解题时可直接代入公式计算，不用画图。

3、化学反应的标准摩尔燃烧焓

定义 在一定的温度(通常是298K)和标准状态下，1mol某纯物质完全燃烧时的反应热效应称为该物质的标准摩尔燃烧焓，简称标准燃烧焓。

符号 ➡ $\Delta_c H_m^{\ominus}$ 下标c表示燃烧，单位为 $kJ \cdot mol^{-1}$

应用 ➡完全燃烧 $C \rightarrow CO_2(g)$，$H \rightarrow H_2O(l)$，$S \rightarrow SO_2(g)$，$N \rightarrow N_2(g)$，$Cl \rightarrow HCl(aq)$ 等。利用盖斯定律也可推导出化学反应的标准摩尔焓变与物质标准摩尔燃烧焓之间的关系：

反应通式： $eE + fF = gG + rR$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = e\Delta_c H_m^{\ominus}(E) + f\Delta_c H_m^{\ominus}(F) - g\Delta_c H_m^{\ominus}(G) - r\Delta_c H_m^{\ominus}(R)$$

或

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = -\sum \nu_B \Delta_c H_m^{\ominus}(B)$$

例：用标准燃烧焓求算下列反应的标准摩尔焓变

$$C_2H_5OH(l) = CH_3CHO(l) + H_2(g)$$

解：查表列式如下：

	$C_2H_5OH(l)$	= $CH_3CHO(l)$	+ $H_2(g)$
$\Delta_cH_m^{\ominus}$ / (kJ/mol)	– 1366.7	– 1166.4	– 285.9

根据公式有：

$$\Delta_rH_m^{\ominus} = -\sum \nu_B \Delta_cH_m^{\ominus}(B)$$

$$= -[-(-1366.7) + (-1166.7) + (-285.9)]$$

$$= 85.9\ kJ/mol$$

作业说明 $\ln\frac{k_2}{k_1}=\frac{-E_a}{R}(\frac{1}{T_2}-\frac{1}{T_1})$

（1）同一个化学反应，在不同温度下 $\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2}=\frac{k_1}{k_2}$ $\ln\frac{\vartheta_1}{\vartheta_2}=\ln\frac{k_1}{k_2}$

（2）公式中的*E*a 单位**J•mol^{-1}**，**是正反应的活化能**

$\Delta H = Ea_{正} - Ea_{逆}$

20： 下列反应中，$C_2H_5OH(1)$的标准生成热与化学反应的焓变相等的反应是（）

A．$2C(金刚石) + 3H_2(1) + 1/2O_2(g) = C_2H_5OH\ (1)$

B．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2\ (1) = C_2H_5OH\ (1)$

C．$2C(石墨) + 3H_2(g) + 1/2O_2\ (g) = C_2H_5OH\ (l)$

21：指出下列反应既可表示硫燃烧，又符合生成热定义的（）

A．$S(s) + O_2(g) = SO_2(g)$　　B．$S(g) + O_2(g) = SO_2(g)$

C．$S(s) + 3/2\ O_2(g) = SO_3(g)$　　D．$S(s) + 3/2\ O_2(g) = SO_3(s)$

22：$CO_2(g)$的标准生成热等于（）

A．$CO_2(g)$的标准燃烧热　　B．$CO_2(g)$标准燃烧热的负值

C．金刚石的标准燃烧热　　D．石墨的标准燃烧热

3.3 化学反应方向

一. 自发过程

定义：无需借助外力而能自动单方向进行的过程(或反应)叫自发过程(或反应)。其共同特性为：

1）自发过程(或反应)都有确定的方向，只能单方向自发地进行而不可能自发地逆向进行;

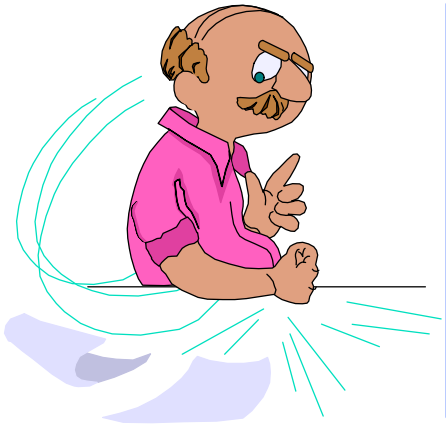
2）自发过程(或反应)都可以用来做有用功;

3）自发过程(或反应)都有一定的限度。

实例	自发过程	判据	非自发过程	实例
火力发电	热由高温物体流向低温物体	温度	热由低温物体流向高温物体	冰箱
水力发电	水由高出向低处流	水位	水由低处向高处流	水泵/抽水机
风力发电	风由高气压向低气压	压力	气体由低气压向高气压	压缩机
放电/做电功	电流由高电势（正极）流向低电势	电势	电流由低电势（负极）流向高电势	充电

3.3 化学反应方向

二. 化学自发性与焓变



问题：化学反应具有方向性。很早以前，化学家们就致力于研究化学反应的方向和限度的规律，力求寻找表征化学反应方向的物理量。这一物理量是什么？

19世纪中叶，贝赛洛(M.Berthelot)曾指出：在没有外界能量的参与下，化学反应总是朝着放热更多的方向进行。即自发反应的方向是体系的焓减少 ($\Delta_r H_m^\ominus < 0$) (放热)过程，并认为$\Delta_r H_m^\ominus$越负反应自发进行倾向就越大。实际上，放热反应是使体系处于低能态的过程。当然有利于反应自发进行。经检验，此规则对不少反应是能够适用的。

3.3 化学反应的自发性与熵变

上述结论是否正确呢？答案是否定的！人们发现有一些吸热反应也能自发进行。例如，碳酸钙的分解反应是吸热的，但在1121 K时反应能自发进行。由此可见，焓变是影响反应自发性的一个重要因素，但不是唯一的因素！

$$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$$

$$\Delta_r H_m^{\ominus} = 178.5\ \text{kJ/mol}$$

此反应在1121K时能自发进行。

3.3 化学反应的方向与熵变

三. 化学自发性与熵变

1、混乱度

定义：体系混乱的程度称为混乱度

自然界中有很多过程体系都是朝着混乱度增大的方向进行的，例如冰融化为水，高锰酸钾颗粒在水中溶解等。经验证明，体系总是自发地倾向于取得最大的混乱度。

体系的混乱度增大通常需要吸收能量，这样体系的能量将升高，这与前面讨论的能量影响相矛盾。毫无疑问，反应的自发性与这两者都有关系。

3.3 化学反应的自发性与熵变

2、熵和标准熵

体系的混乱度是体系的状态函数，可以用热力学函数熵(S)表示，若用Ω表示体系拥有的微观排列总数，则由统计力学可以证明

$S = k\ln\Omega$ ➡该式称为玻尔兹曼关系式。在绝对零度(0 K)时，纯净完美的晶体的排列是整齐有序的，这种微观状态数为 1 ($\Omega = 1$);

热力学：0K时，任何纯净完美的晶体的熵值等于零($S_0 = 0$);

以此为基准，某物质在温度 T 时的熵值称为该物质在温度 T 时的绝对熵(S_T)。某物质从0K升温到TK时的熵变ΔS就等于该物质在T度时的绝对熵，即

$$\Delta S = S_T - S_0 = S_T$$

3.3 化学反应的自发性与熵变

任一物质在标准状态下的摩尔绝对熵称为该物质的标准摩尔熵，简称标准熵，以符号$S_m^{\ominus}$(B)表示，其单位为J•K^{-1}•mol^{-1}。

应该说明的是，熵同内能和焓不一样，它的绝对值是可以知道的，并且在298K时单质的标准熵不为零。

对水合离子只能规定：处于标准状态时水合氢离子$H^+(aq)$的标准熵值为零，温度通常选定298K从而得有一些水合离子在298K时的标准熵。附录(4)列出了一些物质在298K时的标准熵

3.3 化学反应的自发性与熵变

物质的标准熵是物质质点的混乱度的量度，因此，物质的标准熵值与所有影响混乱度的因素都有关系。分析归纳一些物质的标准数据：

◊ 同一物质聚集状态不同，熵值不同；

◊同一物质在相同聚集状态时，其熵值随温度的升高而增大；

◊当聚集状态和温度相同而分子量又相近时，一般来说分子(或晶体)结构复杂的物质其熵值较大；

◊温度一定时，增大气体的压力，熵值减小。不过压力变化对固体和液体物质的影响不大。

例题 1： 不计算判断下列反应的熵变情况

(1) $2H_2O_2(l) = 2H_2O(l) + O_2(g)$ $\Delta_r S_m^{\ominus} > 0$

(2) $CH_4(g) + 2O_2(g) = CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta_r S_m^{\ominus} < 0$

(3) $2H_2S(g) + 3O_2(g) = 2SO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta_r S_m^{\ominus} < 0$

（4）:预测下列各过程的ΔS的符号

$H_2O(1) = H_2O(g)$　　ΔS为 ＞0 ；

$H_2O(1) + CH_3OH(1) =$ 溶液　　ΔS为 ＞0；

$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$　　ΔS为 ＜0 ；

23. 下列反应中哪一个的熵值变化最大：（ ）

A. $C(s)+O_2(g) = CO_2(g)$

B. $2SO_2(g)+O_2(g) = 2SO_3(g)$

C. $CaSO_4(s)+2H_2O(l) = CaSO_4.2H_2O(s)$

D. $3H_2(g)+N_2(g) = 2NH_3(g)$

3.3 化学反应的自发性与熵变

3、化学反应的标准熵变

熵是状态函数，化学反应的标准熵变的计算也同焓变的求算一样

反应通式： $eE + fF = gG + rR$

$$\Delta_r S_m^{\ominus} = -eS_m^{\ominus}(E) - fS_m^{\ominus}(F) + gS_m^{\ominus}(G) + rS_m^{\ominus}(R)$$

or $$\Delta_r S_m^{\ominus} = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(B)$$

重点

物质的标准熵是随温度升高而增大的，但只要温度升高不引起体系中物质的状态发生改变，则体系的熵变随温度变化较小，可以近似认为：

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(T) = \Delta_r S_m^{\ominus}(298K)$$

例题 2：查表求反应$4NH_3(g) + 5O_2(g) = 4NO(g) + 6H_2O(l)$的标准焓变和标准熵变。

解：	$4NH_3(g)$	+	$5O_2(g)$	=	$4NO(g)$	+	$6H_2O(l)$
$\Delta_f H_m^\ominus$ /(kJ•mol^{-1})	– 46.11		0		90.25		– 285.83
$S_m^\ominus$ /(J•mol^{-1}•K^{-1})	192.3		205.03		210.65		69.9

$$\Delta_r H_m^\ominus = \sum \upsilon_B \Delta_f H_m^\ominus(B) = -4\times(-46.11) + 4\times90.25 + 6\times(-285.83)$$

$$= -1169.5 \ \text{kJ•mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S_m^\ominus = \sum \upsilon_B S_m^\ominus(B) = -4\times192.3 - 5\times205.03 + 4\times210.65 + 6\times69.9$$

$$= -532 \ \text{J•mol}^{-1}\text{•K}^{-1}$$

3.3 化学反应的自发性与熵变

4、熵变和反应的方向

热力学指出，在孤立体系中，自发过程的结果使体系的熵值增加，而不会发生熵值减少，达到平衡时，体系的熵值增加到最大，此规律称为熵增原理。**（热力学第二定律）**

$$\Delta S(\text{孤立}) = \Delta S(\text{体系}) + \Delta S(\text{环境})$$

$\Delta S(\text{孤立}) > 0$　　自发过程

$\Delta S(\text{孤立}) = 0$　　平衡过程

$\Delta S(\text{孤立}) < 0$　　非自发过程

由于环境的ΔS(环境)不好计算，所以此判剧不便使用。

四. 化学自发性与吉布斯自由能

1. 吉布斯自由能（*G*）

影响化学反应方向的因素：

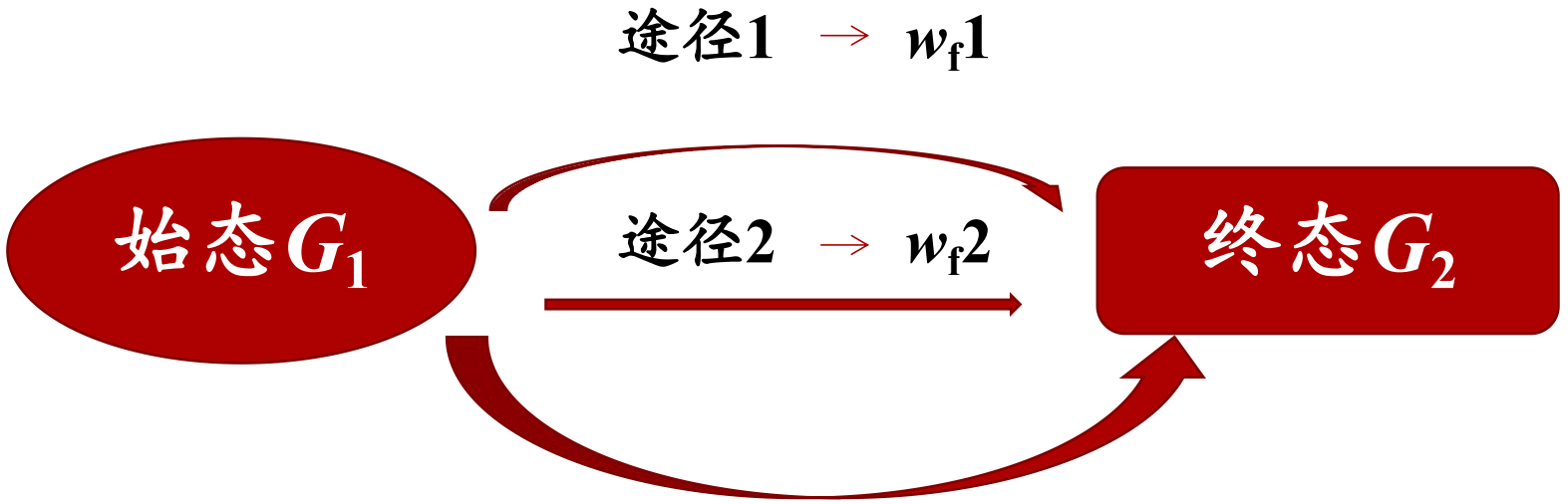
1）能量(焓)因素　　体系要取得低能态，因此放热。

2）混乱(熵)因素　　体系要取得最大混乱状态。

综合考虑体系的焓变和熵变两个因素，吉布斯（Gibbs）提出了一个把焓和熵合并考虑的热力学函数，称为吉布斯自由能，符号为*G*，其数学表达式为：

$$G = H - TS$$

热力学指出，ΔG是等温等压下体系用于做有用功的那部分能量，是自发反应的推动力。由于H、T、S均为状态函数，所以G也是状态函数。由于功是过程函数，化学反应从始态变到终态时吉布斯自由能变是固定的，而所做的有用功却不是恒定的，但其中必定有一个最大值，此功即为该反应的最大有用功。



$\Delta G = G2 - G_1$

热力学推导得出：

在等温等压下，一个自发反应能够做的最大有用功等于反应体系吉布斯自由能的降低值($-\Delta G$)。

即

$w_{fmax} = -\Delta G$ → $w_f \leq -\Delta G$

大多数化学反应在等温等压下是不做有用功的，$w_f = 0$，此时有：

$$\Delta G \leq 0$$

用ΔG来判断化学反应的自发方向为：

。。重点！

ΔG
- < 0　自发过程，反应能正向自发进行
- $= 0$　平衡状态
- > 0　非自发过程，反应能逆向自发进行

24. 25℃时，NaCl在水中的溶解度约为6 mol/L，若在1升水中加入1mol NaCl，则其溶解的过程为（ ）

A．$\Delta G > 0$，$\Delta S > 0$　　B．$\Delta G < 0$，$\Delta S > 0$

C．$\Delta G > 0$，$\Delta S < 0$　　D．$\Delta G < 0$，$\Delta S < 0$

二、化学反应标准吉布斯自由能变的计算

1、标准生成吉布斯自由能

定义

在标准状态下，298K时，由指定单质生成1mol纯物质B时反应的吉布斯自由能变化，称为该物质的标准摩尔生成吉布斯自由能，简称标准生成吉布斯自由能。

符号 → $\Delta_f G_m^{\ominus}(B)$

单位 → J•mol^{-1}或kJ•mol^{-1}

2、反应吉布斯自由能变的计算：

对任意化学反应

$$eE + fF = gG + rR$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = -e\Delta_f G_m^{\ominus}(E) - f\Delta_f G_m^{\ominus}(F) + g\Delta_f G_m^{\ominus}(G) + r\Delta_f G_m^{\ominus}(R)$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \upsilon_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

重点公式

- （适用温度为298 K，压力为标准大气压时的计算）

例：计算标准状态下298K时，下列反应的标准吉布斯自由能变并判断其反应方向。　　$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g)$

解：列式查表如下：

	$2H_2(g)$	+ $O_2(g)$	= $2H_2O(g)$
$\Delta_f G_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	0	0	– 228.59

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\ominus}(B)$$

$$= 2\times(-228.59) - 2\times0 - 1\times0$$

$$= -457.18\ (kJ\cdot mol^{-1})$$

$\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　　反应能自发进行！

25. 已知AgCl的$\Delta_f G_m^\theta$为-110.4 kJ•mol^{-1},反应2AgCl(s) = 2Ag (s)+Cl_2(g) 在298K的$\Delta_r G_m^\theta$ 为 （ ）

A．-110.4×2 kJ•mol^{-1}

B．-110.4 kJ•mol^{-1}

C．+110.4 kJ•mol^{-1}

D．+110.4×2 kJ•mol^{-1}

三、吉布斯—亥姆霍兹公式的应用

G数学表达式 → $G = H - TS$

化学反应为等温、等压过程

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

对化学反应来说：$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$

重点公式

此式称为Gibbs-Helmhats公式，**标准态**时写为：

$$\Delta_r G_m^{\ominus} = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

吉布斯—亥姆霍兹公式将热力学三个重要状态函数联系在一起

焓变、熵变及温度对化学反应方向的影响

ΔH	ΔS	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$	结　论
–	+	–	任何温度下正反应均自发
+	–	+	任何温度下正反应均不自发
–	–	$T>T_{转}$为+，$T<T_{转}$为–	低温正反应自发
+	+	$T>T_{转}$为–；$T<T_{转}$为+	高温正反应自发

温度的高低在一定的程度上会影响化学反应的方向，化学反应的方向转变点在$\Delta G = 0$上，而此时的温度就称为转变温度$T_{转}$。

$$T_{转} = \Delta H / \Delta S \qquad or \qquad T_{转} = \Delta_r H_m^{\ominus} / \Delta_r S_m^{\ominus}$$

对化学反应来说，$\Delta_r H_m^{\ominus}$和$\Delta_r S_m^{\ominus}$随温度变化不大

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) \qquad \Delta_r S_m^{\ominus}(T) = \Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

而$\Delta_r G_m^{\ominus}$则直接受温度的影响，要计算任意温度T时$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$时可用下面的近似公式：

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) \approx \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$$

例：生石灰常用来除去烟道气中的SO_3以减少其对大气的污染，反应是 $CaO(s) + SO_3(g) = CaSO_4(s)$ 试计算此反应在1500K时的标准状态下是否还能自发进行，并指出其转变温度。

解：查表列数据(298 K):

	$CaO(s)$	+ $SO_3(g)$	= $CaSO_4(s)$
$\Delta_f H_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	– 635.1	– 395.7	– 1434.1
$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	39.8	256.7	106.7

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298\ K) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(B)$$

$$= -1434.1 + 635.1 + 395.7$$

$$= -403.3\ kJ/mol$$

$\Delta_r S_m^\theta(298K) = \sum \nu_B S_m^\theta(B)$

$= 106.7 - 256.7 - 39.8$

$= -189.8\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$\Delta_r G_m^\theta(1500K) = \Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K)$

$= -403.3 \times 10^3 - 1500 \times (-189.8)$

$= -118600\ J \cdot mol^{-1}$

$= -118.6\ kJ \cdot mol^{-1} < 0$

故反应在1500K能自发进行。

反应由自发变为不自发，则应有：

$\Delta_r H_m^\theta(298K) - T\Delta_r S_m^\theta(298K) > 0$

代入数据：

$-403.3 \times 10^3 - T \times (-189.8) > 0$

$T > 2125\ K$

即：$T_{转} = 2125\ K$

当温度为3000K时，化学反应能正向自发进行吗？

例：　　已知：　　$C_2H_5OH(l)$ ＝ $C_2H_5OH(g)$

$\Delta_f H_m^{\ominus}/(kJ\cdot mol^{-1})$	– 277.6	– 235.3
$S_m^{\ominus}/(J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1})$	161	282

求：(1)在100kPa , 298K时,$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成 $C_2H_5OH(g)$？

(2)在100kPa , 373K时,$C_2H_5OH(l)$能否自发地变成$C_2H_5OH(g)$？

(3)估算$C_2H_5OH(l)$的沸点。

$$\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{B})$$

$$= -235.3 - (-277.6)$$

$$= 42.3\ \text{kJ/mol}$$

$$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$$

$$= 282 - 161$$

$$= 121\ \text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus} = 0$$

(3): $T_{\text{沸点}} = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K})/\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$$= 42300/121$$

$$= 350\ \text{K} = 77\ ^{\circ}\text{C}$$

(1):

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(298\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$= 42.3 - 298\times121\times10^{-3}$$

$$= 6.2\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} > 0$$

故反应在298K不能自发进行。

(2):

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(373\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

$$= 42.3 - 373\times121\times10^{-3}$$

$$= -2.8\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1} < 0$$

故反应在373K 能自发进行。

3-1: 已知反应　　$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$

$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ/mol)	-1206.9	-635.13	-110.54
S_m^θ (J/(mol·K))	92.9	38.2	197.9

判断反应在373 K时的标态下自发方向？

标准状态下，$CaCO_3$分解的温度范围是多少？

课本作业：P54-55
3-11、3-13、3-20

3-2: 已知反应　　$3Fe_2O_3(s) = 2Fe_3O_4(s) + 1/2O_2(g)$

$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ/mol)	-824.2	-1118
$\Delta_f G_m^\theta$ (kJ/mol)	-724.2	-1015

计算 (a) 25℃和100 kPa时，1 mol Fe_2O_3进行反应的$\Delta_r G^\theta$值

(b) 25℃产生1 mol Fe_3O_4时的$\Delta_r S^\theta$值。

第三章教材作业

3-11、

已知体系 $T = 373\ \mathrm{K}$，$P = P^{\theta} = 100\mathrm{kPa}$，

$\Delta_v H_m^{\theta} = 40.60\ \mathrm{kJ/mol}$，$\Delta n = 1\ \mathrm{mol}$；

$Q_p = \Delta_v H_m^{\theta} = 40.60\ \mathrm{kJ}$

$W = -P \cdot \Delta V = \Delta n \cdot RT$

代入数据得：

$W = -1 \times 8.314 \times 373 = -3.1\ \mathrm{kJ}$

$\Delta H = \Delta U + P\Delta V$

代入数据得：

$\Delta U = 40.60 - (-3.1) = 43.70\ \mathrm{kJ}$

3-13、

已知：

反应（1）→ $\Delta_r H_m^{\theta}(1) = -1366.8\ \mathrm{kJ/mol}$

反应（2）→ $\Delta_r H_m^{\theta}(2) = -393.51\ \mathrm{kJ/mol}$

反应（3）→ $\Delta_r H_m^{\theta}(3) = -571.7\ \mathrm{kJ/mol}$

目标反应：$(4)\ 2\mathrm{C} + 3\mathrm{H_2} + \frac{1}{2}\mathrm{O_2} = \mathrm{C_2H_5OH}$

$$(4) = (1) \times (-1) + (2) \times 2 + (3) \times \frac{3}{2}$$

$$\Delta \mathrm{r}H_m^{\theta} = \Delta \mathrm{r}H_m^{\theta}(1) \times (-1) + \Delta \mathrm{r}H_m^{\theta}(2) \times 2 + \Delta \mathrm{r}H_m^{\theta}(3) \times \frac{3}{2}$$

代入数据得：$\Delta \mathrm{r}H_m^{\theta} = -277.7\ \mathrm{KJ \cdot mol^{-1}}$

$$\Delta_f H_m^{\theta}(\mathrm{C_2H_5OH}) = \Delta \mathrm{r}H_m^{\theta}(4) = -277.7\ \mathrm{KJ \cdot mol^{-1}}$$

3-20、 解： $2AgNO_3(s) = 2Ag(s) + 2NO_2(g) + O_2(g)$

$\Delta_f H_m^\theta$ (kJ/mol)	-124.4	0	33.2	0
S_m^θ (J/(mol·K))	140.9	42.55	240.0	205.03

$\Delta_r H_m^\circ(298K) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^\circ(B)$

代入数据得：

$\Delta_r H_m^\circ(298K) = 315.2\ kJ/mol$

$\Delta_r S_m^\circ(298K) = \sum \nu_B S_m^\circ(B)$

代入数据得：

$\Delta_r S_m^\circ(298K) = 488.33\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$T_{转} = \Delta_r H_m^\circ(298K)/\Delta_r S_m^\circ(298K)$

代入数据得：

$T_{转} = 645.5K$

当温度高于645.5K时，反应自发进行，即$AgNO_3$会自发分解。所以$AgNO_3$需要低温保存。

第4章 化学平衡



合成氨“恶魔属性的天使”

$$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$$

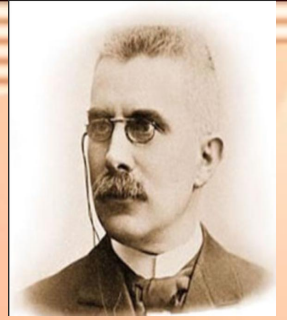
合成NH_3的意义

①农业上的应用： 氨主要用于制造氮肥和复合肥料，例如尿素、硝酸铵、磷酸铵、氯化铵以及各种含氮复合肥，都是以氨为原料的。氨作为工业原料和氨化饲料，用量约占世界产量的1/2。

人类诞生 —1900年→ 人口数16亿 —100多年，合成氨工业化→ 人口数76亿

②工业上的应用： 氨是重要的无机化工产品，在国民经济中占有重要地位。除了作为肥料，也是生产硝酸、各种含氮的无机盐及有机中间体、磺胺药（抗菌药）、聚氨酯（泡沫塑料）、聚酰胺纤维和丁腈橡胶等。

③炸药： 用氨作炸药的原料，各种的炸药都是以氨为原料合成的，从而发生了人类诞生以来两次最大的战争，一战和二战，成为杀人的利器。

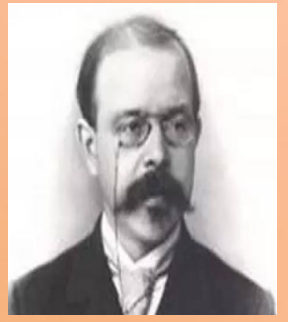


Le Chatelier, Henri Louis
（1850-1936）

1900年，他对合成氨进行理论计算，认为可以在高压下合成氨.

爆炸(原因：体系内混入了O_2)

结果：失败、放弃



Walther Hermann Nernst
（1864-1941）

1900后期，他对合成氨进行理论计算，认为不能合成氨.

原因：弄错了一个热力学数据

结果：放弃



Fritz Haber
（1868~1934)

1902，他对合成氨进行全面系统的研究和试验，1908年循环法

合成条件：600℃、200个大气压

$\Delta_r H_m^\theta = -92.22\ KJ\cdot mol^{-1}$

结果：成功（2%）
1918年诺贝尔化学奖

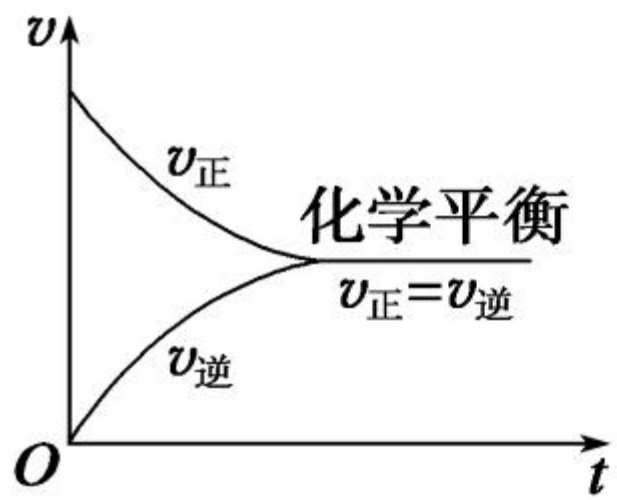
化学史上的“水门事件”

4.1 化学平衡

一、可逆反应和化学平衡

$$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$$

可逆反应：在一定条件下既可正向进行又可逆向进行的化学反应称为可逆反应。



可逆反应中，**正反应速率和逆反应速率相等**的状态称为化学平衡状态简称**化学平衡**。化学反应达到平衡时，反应物和产物的量都不再随时间而发生变化。

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 650℃

组	平衡时各组分浓度c/ mol•L^{-1}			$\frac{c^2(NH_3)}{c(N_2)\cdot c^3(H_2)}$
	$c(H_2)$	$c(N_2)$	$c(NH_3)$	
1	1.15	0.75	0.26	0.060
2	0.51	1.00	0.087	0.060
3	1.35	1.15	0.41	0.060
4	2.43	1.85	1.27	0.060
5	2.47	0.75	0.37	0.060

$I_2(g) + H_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 425℃

组别	开始各组分分压 p/kPa			平衡时各组分分压 p/ kPa			$\frac{\{p(HI)\}^2}{p(I_2)p(H_2)}$
	$p(H_2)$	$p(I_2)$	$p(HI)$	$p(H_2)$	$p(I_2)$	$p(HI)$	
1	64.74	57.78	0	16.88	9.914	95.73	54.60
2	65.95	52.53	0	20.68	7.260	90.54	54.60
3	62.02	62.50	0	13.08	13.57	97.87	54.60
4	61.96	69.49	0	10.64	18.17	102.64	54.60
5	0	0	62.10	6.627	6.627	48.85	54.60
6	0	0	26.98	2.877	2.877	21.23	54.60

二、平衡常数

1、实验平衡常数

化学反应通式

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

气相上述可逆反应在温度一定时达到平衡：

$$K_c = \frac{(c_{eq}(G))^g \cdot (c_{eq}(H))^h}{(c_{eq}(E))^e \cdot (c_{eq}(F))^f}$$

$$K_p = \frac{(p_{eq}(G))^g \cdot (p_{eq}(H))^h}{(p_{eq}(E))^e \cdot (p_{eq}(F))^f}$$

$c_{eq(B)}$、$p_{eq(B)}$：参与反应各物质平衡浓度和平衡分压；

K_c、K_p：实验平衡常数，由实验数据得出的，一般情况下有单位的。

问题：（课堂练习，学习通）

①液相反应有K_c，液相反应也有K_p吗？（有或没有）

②气相反应有K_p，气相反应也有K_c吗？（有或没有）

③如果有，请你写出K_c与K_p的关系。（草稿纸上写出推导过程，拍照打卡）

化学反应通式 $eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$

提示：$PV = nRT$

推导过程：

$$PV = nRT \Rightarrow P = c \cdot RT \Rightarrow P_{eq}(\mathrm{B}) = c_{eq}(\mathrm{B}) \cdot RT$$

$$K_p = \frac{(p_{eq}(\mathrm{G}))^g \cdot (p_{eq}(\mathrm{H}))^h}{(p_{eq}(\mathrm{E}))^e \cdot (p_{eq}(\mathrm{F}))^f}$$

$$K_p = \frac{(c_{eq}(\mathrm{G}) \cdot RT)^g \cdot (c_{eq}(\mathrm{H}) \cdot RT)^h}{(c_{eq}(\mathrm{E}) \cdot RT)^e \cdot (c_{eq}(\mathrm{F}) \cdot RT)^f} = K_c \cdot (RT)^{g+h-e-f}$$

例：$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

	N_2	$3H_2$	$2NH_3$
c_{eq}/mol•L^{-1}	1.35	1.15	0.412

$$K_c = \frac{(c_{eq}(NH_3))^2}{(c_{eq}(N_2)) \cdot (c_{eq}(H_2))^3} = \frac{0.412^2}{1.35 \times 1.15^3} = 0.0826\ (\text{mol•L}^{-1})^{-2}$$

例：$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

	N_2	$3H_2$	$2NH_3$
p_{eq}/10^{3}kPa	4.17	12.52	3.57

$$K_p = \frac{(p_{eq}(NH_3))^2}{(p_{eq}(N_2)) \cdot (p_{eq}(H_2))^3} = \frac{(3.57 \times 10^3)^2}{4.17 \times 10^3 \times (12.52 \times 10^3)^3} = 1.56 \times 10^{-9}\ (\text{kPa})^{-2}$$

2、标准平衡常数

反应通式 $eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$

液相反应

$$K^{\theta} = \frac{(c_{eq}(G)/c^{\theta})^{g} \cdot (c_{eq}(H)/c^{\theta})^{h}}{(c_{eq}(E)/c^{\theta})^{e} \cdot (c_{eq}(F)/c^{\theta})^{f}}$$

$c_{eq}(B)/c^{\theta}$：各组分平衡时的相对浓度，　$c^{\theta} = 1.0\ mol \cdot L^{-1}$

液相反应中 K^{θ} 与 K_c 相同

$$Ag^{+} + Fe^{2+} \rightleftharpoons Ag + Fe^{3+}$$

c_{eq}/mol•L^{-1}	0.08	0.08		0.02

$$K^{\theta} = \frac{(c_{eq}(Fe^{3+})/c^{\theta})^{1}}{(c_{eq}(Fe^{2+})/c^{\theta}) \cdot (c_{eq}(Ag^{+})/c^{\theta})} = \frac{0.02}{0.08 \times 0.08} = 3.2$$

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

气相反应

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g} \cdot (p_{eq}(H)/p^{\theta})^{h}}{(p_{eq}(E)/p^{\theta})^{e} \cdot (p_{eq}(F)/p^{\theta})^{f}}$$

$p_{eq}(B)/p^{\theta}$：各组分平衡时的相对压力，$p^{\theta} = 100kPa$

气相反应中 K^{θ} 与 K_p 的关系

试推导K^{θ}与K_p的关系
（学习通随堂练习）

推导过程

气相反应通式

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g} \cdot (p_{eq}(H)/p^{\theta})^{h}}{(p_{eq}(E)/p^{\theta})^{e} \cdot (p_{eq}(F)/p^{\theta})^{f}}$$

展开得：

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(G))^{g} \cdot (p_{eq}(H))^{h}}{(p_{eq}(E))^{e} \cdot (p_{eq}(F))^{f}} \cdot (P^{\theta})^{e+f-g-h}$$

K_p

$$K^{\theta} = K_p \cdot (P^{\theta})^{e+f-g-h}$$

例：　$N_2 + 3H \rightleftharpoons 2NH_3$

$p_{eq}/10^3$ kPa	4.17	12.52	3.57

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(NH_3)/p^{\theta})^2}{(p_{eq}(N_2)/p^{\theta}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\theta})^3} = \frac{(3.57/100)^2}{(4.17/100) \times (12.52/100)^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-5}$$

例：

	N_2	+	$3H_2$	⇌	$2NH_3$
$p_{eq}/10^3$kPa	4.17		12.52		3.57

$$K^{\theta} = \frac{(p_{eq}(NH_3)/p^{\theta})^2}{(p_{eq}(N_2)/p^{\theta}) \cdot (p_{eq}(H_2)/p^{\theta})^3} = \frac{35.7^2}{41.7 \times 125.2^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-5}$$

例：

	N_2	+	$3H_2$	⇌	$2NH_3$
$p_{eq}/10^3$kPa	4.17		12.52		3.57

$$K_p = \frac{(p_{eq}(NH_3))^2}{(p_{eq}(N_2)) \cdot (p_{eq}(H_2))^3} = \frac{(3.57 \times 10^3)^2}{(4.17 \times 10^3) \times (12.52 \times 10^3)^3}$$

$$= 1.56 \times 10^{-9}\ (\text{Pa})^{-2}$$

反应通式 $eE(g)+fF(aq) \rightleftharpoons gG(g)+hH(aq)$

气液相同时参与

$$K^{\theta}=\frac{(p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g}\cdot(c_{eq}(H)/c^{\theta})^{h}}{(p_{eq}(E)/p^{\theta})^{e}\cdot(c_{eq}(F)/c^{\theta})^{f}}$$

例：$Cl_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + Cl^-(aq) + HClO(aq)$

平衡 100 kPa　　0.075 mol•L^{-1}　0.075 mol•L^{-1}　0.071 mol•L^{-1}

$$K^{\theta}=\frac{(c_{eq}(H^+)/c^{\theta})\cdot(c_{eq}(Cl^-)/c^{\theta})\cdot(c_{eq}(HClO)/c^{\theta})}{(p_{eq}(Cl_2)/p^{\theta})}$$

$$=\frac{0.071\times0.075\times0.075}{1}=3.99\times10^{-4}$$

总结标准平衡常数的列式规则：

- 在标准平衡常数表达式中，各组分均要以各自的标准状态为参考状态；
- 标准平衡常数表达式要与化学反应方程式相对应；
- 稀溶液中进行的化学反应，溶剂可视为纯液体，不需要列入表达式中.

26. 一定温度下，将1 mol SO_3放入1 L的反应容器内，当反应$2SO_3(g) = 2SO_2(g) + O_2(g)$达到平衡时，容器内有0.6 mol SO_2，则反应浓度平衡常数是（ ）$mol \cdot L^{-1}$

A．0.36　　B．0.45　　C．0.68　　D．0.54

3、平衡常数的物理意义及转化率

物理意义：平衡常数的大小表示化学反应进行的程度。

平衡常数越大

- → 达到平衡时生成物的浓度或分压就大
- → 化学反应正方向进行的程度就大

转化率α：该反应物已消耗的量占其起始量的百分比。

某反应物转化率：$\alpha = (n_0 - n_{eq})/n_0 \times 100\%$

等容($dV = 0$)下有：$\alpha = (c_0 - c_{eq})/c_0 \times 100\%$

例：已知673K时，反应$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$的平衡常数为$K_c$为18.08（mol•L^{-1}）$^{-2}$，反应开始时：$c(N_2) = 1.50$ mol•L^{-1}，$c(H_2) = 0.5$ mol•L^{-1}，求此时H_2的平衡转化率。773K（K_c = 6.34（mol•L^{-1}）$^{-2}$）、873K（K_c =3.47（mol•L^{-1}）$^{-2}$）H_2的平衡转化率又为多少？

解：设反应达到平衡后H_2反应消耗浓度为x mol•L^{-1}

	N_2	+ $3H_2$	$\rightleftharpoons$ $2NH_3$
c_0(B) /mol•L^{-1}	1.50	0.50	0.00
c_{eq}(B) /mol•L^{-1}	1.50-x/3	0.50-x	2x /3

$$K_c = \frac{(c_{eq}(NH_3))^2}{(c_{eq}(N_2)) \cdot (c_{eq}(H_2))^3} = \frac{(2x/3)^2}{(1.50-x/3) \cdot (0.50-x)^3} = 18.08$$

$x = 0.30\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$\alpha_1 = 0.30/0.50 \times 100\%$

$= 60\%$

即　673 K（K_c = 18.08）：　$\alpha_1 = 60\%$

同理：773 K（K_c = 6.34）：　$\alpha_2 = 50\%$

873 K（K_c = 3.47）：　$\alpha_3 = 44\%$

什么规律？

温度升高，α为什么下降？

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$

$\Delta_r H_m^{\ominus} = -92.22\ \text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$

4、多重平衡规则（重点）

设有两个或两个以上的反应均处于平衡体系中，它们的平衡常数分别为 K^{θ}_1、K^{θ}_2、$K^{\theta}_3\cdots$，则它们之间有如下多重平衡规则。

(a) 两个**反应相加**，则新反应平衡常数等于这两个**平衡常数的乘积**。

(b) 两个**反应相减**，新反应的平衡常数等于这两个**平衡常数的相除**。

(c) **方程式乘以*q***，则新反应的平衡常数为原反应**平衡常数的*q*次方**。

(1) $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ $\quad K^{\theta}_1$

(2) $1/2\ N_2(g)+O_2(g) \rightleftharpoons NO_2(g)$ $\quad K^{\theta}_2$

(3) $N_2(g) + 2O_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ $\quad K^{\theta}_3$

K^{θ}_3与 K^{θ}_1, K^{θ}_2的关系

练习题

P_{66}，4-4

课堂练习

（1）$\longrightarrow K_1^{\theta}$　　（2）$\longrightarrow K_2^{\theta}$　　（3）$\longrightarrow K_3^{\theta}$

① （3）= （1）×（-1）+ （2）×2

$K_3^{\theta} = (K_1^{\theta})^{-1} \cdot (K_2^{\theta})^{2}$

$K_3^{\theta} = \dfrac{(K_2^{\theta})^{2}}{K_1^{\theta}}$

② （4）= （1）×（-2）+ （2）×（-2）+ （3）×4

$K_4^{\theta} = (K_1^{\theta})^{-2} \cdot (K_2^{\theta})^{-2} \cdot (K_3^{\theta})^{4}$

$K_4^{\theta} = \dfrac{(K_3^{\theta})^{4}}{(K_1^{\theta})^{2} \cdot (K_2^{\theta})^{2}}$

4.2 化学反应等温方程及其应用

一. 化学反应等温式

对化学反应来说，$\Delta_r G_m$ 的大小决定了化学反应的方向。K^θ 的大小决定了化学反应进行的限度(程度)。

标准状态时：$\Delta_r G_m^\theta = \Delta_r H_m^\theta - T\Delta_r S_m^\theta$

$$\Delta_r G_m^\theta = \sum \nu_B \Delta_f G_m^\theta(\mathrm{B})(298\ \mathrm{K})$$

非标准状态时：$\Delta_r G_m = \Delta_r H_m - T\Delta_r S_m$

问题：判断标准状态下的反应方向用 $\Delta_r G_m^\theta$ 是比较方便可行的。但非标准状态下进行的反应方向又如何判断呢？

气相反应通式：

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

在等温等压的任意条件下，$\Delta_r G_m(T)$ 与反应在标准状态下的 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 以及各物质的分压的关系是什么？经热力学推导：

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{(p(G)/p^{\ominus})^g \cdot (p(H)/p^{\ominus})^h}{(p(E)/p^{\ominus})^e \cdot (p(F)/p^{\ominus})^f}$$

令此项为 Q

则：

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln Q$$

比较：Q 与 K^{θ} 有何不同？

液相中进行的反应同理也有：

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln\frac{(c(\mathrm{G})/c^{\ominus})^g \cdot (c(\mathrm{H})/c^{\ominus})^h}{(c(\mathrm{E})/c^{\ominus})^{-e} \cdot (c(\mathrm{F})/c^{\ominus})^{-f}}$$

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\ominus}(T) + RT\ln Q$$

上式中，$p(\mathrm{B})/p^{\ominus}$、$c(\mathrm{B})/c^{\ominus}$为任意条件下参加反应物质的相对分压和相对浓度。式中Q称为反应商。

在非标准状态下化学反应达到平衡，

则：$\Delta_r G_m(T) = 0\ ,\ Q = K^{\theta}$

$$\Delta_r G_m(T) = \Delta_r G_m^{\theta}(T) + RT\ln K^{\theta} = 0$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}(T) = -RT\ln K^{\theta}$$

将上式代入前面的公式就有：

$$\Delta_r G_m(T) = -RT\ln K^{\theta} + RT\ln Q$$

或：

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\theta})$$

化学反应等温式
（重要公式）

化学反应等温式将任意状态下化学反应的 $\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$、$\Delta_r G_m(T)$、$K^{\ominus}$、$Q$ 这四个函数联系了起来，从而解决了非标准状态下化学反应的方向如何判断的问题。

讨论：

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\ominus})$$

(1) $Q < K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} < 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) < 0$，反应自发。

(2) $Q > K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} > 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) > 0$，反应不自发。

(3) $Q = K^{\ominus} \Rightarrow Q/K^{\ominus} = 1 \Rightarrow \Delta_r G_m(T) = 0$，反应达平衡。

二、$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 与 $K^{\ominus}$ 的关系

前面推导已知，对任意化学反应有反应等温式：

$$\Delta_r G_m(T) = -RT\ln K^{\ominus} + RT\ln Q$$

适用的不仅是平衡状态

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

此式即为标准吉布斯自由能与平衡常数的关系式

★ 温度一定时$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的数值越负，则 $K^{\ominus}$ 值就越大，表明正反应进行得越完全。反之亦然。

★对特定的化学反应来说，$\Delta_r G_m^{\ominus}(T)$ 的数值随着温度的改变而改变，故 $K^{\ominus}$也随着温度的变化而变化。温度恒定时，平衡常数 $K^{\ominus}$ 就为定值。

27. 对反应 $aA + bB = eE + fF$，达到平衡时，则体系有(　)

A. $\Delta_r G_m^{\ominus} = 0$　　B. $\Delta_r G_m^{\ominus} < 0$　　C. $\Delta_r G_m = 0$　　D. $\Delta_r G_m < 0$

例 应用热力学数据计算下列反应在 298 K和600K时的K^{θ}值。

$$2HBr(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g) + Br_2(g)$$

解：查表列出有关数据(298K)：

$$2HBr(g) + Cl_2(g) \rightleftharpoons 2HCl(g) + Br_2(g)$$

$\Delta_f H_m^{\theta}$/(kJ•mol^{-1})	−36.4	0	-92.31	30.91
S_m^{θ}/(J•mol^{-1}•K^{-1})	198.59	222.96	186.80	245.35
$\Delta_f G_m^{\theta}$/(kJ•mol^{-1})	−53.43	0	-95.30	3.14

$$\Delta_r G_m^{\theta}(298K) = \sum \nu_B \Delta_f G_m^{\theta}(B)$$

$$= 3.14 - 2 \times 95.30 + 2 \times 53.43$$

$$= -80.6 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}(298K) = -RT \ln K^{\theta}(298K)$$

单位：J/mol

$\ln K^{\ominus}(298\text{K}) = -80.6\times10^{3}/(8.314\times298)$ $K^{\ominus}(298\text{K}) = 1.26\times10^{14}$

又 $\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

而 $\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B \Delta_f H_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 30.91 - 2\times92.31 + 2\times36.4$

$= -80.91$ kJ/mol

$\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K}) = \sum \nu_B S_m^{\ominus}(\text{B})$

$= 245.35 + 2\times186.80 - 222.96 - 2\times198.59$

$= -1.19$ $\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$

单位：J/mol

$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = \Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K}) - T\Delta_r S_m^{\ominus}(298\text{K})$

$= -80.91 - 600\times(-1.19\times10^{-3})$

$= -80.2$ kJ/mol

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K}) = -RT\ln K^{\ominus}(600\text{K})$$

$$\ln K^{\ominus}(600\text{K}) = -\Delta_r G_m^{\ominus}(600\text{K})/RT$$

$$= -(-80.2\times10^3)/(8.314\times600)$$

$$= 16.04$$

$$K^{\ominus}(600\text{K}) = 9.2\times10^6$$

讨论： 由本题计算结果看出，该反应是一个放热反应，在298K时的平衡常数为1.26×10^{14}，而在600 K时为 9.2×10^6 。温度升高平衡常数降低了，这是为什么呢？

4.3 化学平衡的移动

化学平衡的移动

化学平衡是相对的，暂时的，在一定的条件下才能保持其平衡状态。外界条件发生改变，平衡就会发生移动。

勒夏特列（Le chateli）原理：

对于一个已达平衡的化学反应,若改变平衡条件,平衡将向能减弱这个改变的方向移动

引起平衡移动的因素有：浓度、压力、温度

一、 浓度对化学平衡的影响

任意状态下液相化学反应通式

$$eE + fF \rightleftharpoons gG + hH$$

化学反应等温式 ⇒ $\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\theta})$

一定温度下体系到平衡状态时

$\Delta_r G_m(T) = 0$，则 $Q/K^{\theta} = 1$，即 $Q = K^{\theta}$

改变平衡状态下的物质浓度，平衡会怎样移动？

例题

已知某温度时，下列反应的标准平衡常为4.00，

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

若反应体系中：$c\,(C_2H_5OH) = c\,(CH_3COOH) = 2.50\ \ mol\cdot L^{-1}$

$c\,(CH_3COOC_2H_5) = 5.00\ \ mol\cdot L^{-1}$，

$c\,(H_2O) = 0.500\ \ mol\cdot L^{-1}$。

(1) 此时反应将向何方向进行？达到平衡时各物质的浓度是多少？

(2) 如果改变平衡时醋酸的浓度使其浓度仍为2.50 $mol\cdot L^{-1}$，其它各物质均保持平衡时的浓度不变，求新平衡条件下各物质的浓度。

解：(1) $K^{\theta} = 4.00$

$$Q = \frac{(c(CH_3COOC_2H_5)/c^{\theta}) \cdot (c(H_2O)/c^{\theta})}{(c(C_2H_5OH)/c^{\theta}) \cdot (c(CH_3COOH)/c^{\theta})}$$

代入数据

$$Q = \frac{(5.00/1.0)(0.500/1.0)}{(2.50/1.0)(2.50/1.0)} = 0.400$$

说明： 液相反应在计算时直接用绝对浓度数值代替，省略分母1

$Q < K^{\theta}$，故反应向正方向进行。

设反应达到平衡后乙醇的浓度减少了 x mol•L^{-1}。

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c_0(B)/mol•L^{-1}	2.50	2.50	5.00	0.500
c_{eq}(B) /mol•L^{-1}	2.50−x	2.50 − x	5.00 + x	0.500 + x

$$K^{\theta} = \frac{((5.00 + x)/1.0) \cdot ((0.500 + x)/1.0)}{((2.50 - x)/1.0) \cdot ((2.50 - x)/1.0)} = 4.00$$

$$K^{\theta} = \frac{(5.00 + x) \cdot (0.500 + x)}{(2.50 - x) \cdot (2.50 - x)} = 4.00$$

$3.00x^2 - 25.5x + 22.5 = 0$

$x_1 = 1.00\ mol \cdot L^{-1}$, $x_2 = 7.4$ (舍去)

平衡时：$c_{eq}(C_2H_5OH) = 1.50\ mol \cdot L^{-1}$; $c_{eq}(CH_3COOH) = 1.50\ mol \cdot L^{-1}$

$c_{eq}(CH_3COOC_2H_5) = 6.00 mol \cdot L^{-1}$; $c_{eq}(H_2O) = 1.50\ mol \cdot L^{-1}$

(2) 醋酸的浓度改变后，设达平衡时乙醇浓度减少了 $y\ mol \cdot L^{-1}$

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c_0(B) /mol•L^{-1}	1.50	2.50	6.00	1.50
c_{eq}(B) /mol•L^{-1}	1.50 − y	2.50 − y	6.00 + y	1.50 + y

$$K^{\theta} = \frac{(6.00 + y) \cdot (1.50 + y)}{(1.50 - y) \cdot (2.50 - y)} = 4.00$$

$y_1 = 7.57$ (舍去)　　$y_2 = 0.265\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

新平衡时：

$c_{eq}(C_2H_5OH) = 1.50 - 0.265 = 1.24\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$c_{eq}(CH_3COOH) = 2.50 - 0.265 = 2.24\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$c_{eq}(CH_3COOC_2H_5) = 6.00 + 0.265 = 6.265\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

$c_{eq}(H_2O) = 1.50 + 0.265 = 1.765\ \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$

二、压力对化学平衡的影响

压力变化只对有气体参加的化学平衡产生影响

1、改变体系的体积以改变体系的总压力

$$eE(g) + fF(g) \rightleftharpoons gG(g) + hH(g)$$

$$K^{\theta} = (p_{eq}(G)/p^{\theta})^{g} \cdot (p_{eq}(H)/p^{\theta})^{h} \cdot (p_{eq}(E)/p^{\theta})^{-e} \cdot (p_{eq}(F)/p^{\theta})^{-f}$$

化学反应等温式 ⟹ $\Delta_r G_m(T) = RT \ln (Q/K^{\theta})$

当体系的体积压缩至原来的 $1/x$ $(x>1)$时，体系的总压及各组分分压均增至原来的 x 倍，此时的反应商为：

$$Q = (xp_{eq}(\mathrm{G})/p^{\theta})^{g} \cdot (xp_{eq}(\mathrm{H})/p^{\theta})^{h} \cdot (xp_{eq}(\mathrm{E})/p^{\theta})^{-e} \cdot (xp_{eq}(\mathrm{F})/p^{\theta})^{-f}$$

$$= x^{g+h-e-f} \cdot \Pi(p_{eq}(\mathrm{B})/p^{\theta})^{\nu_B} = x^{\sum \nu_B} \cdot K^{\theta} \quad (\sum \nu_B = g + h - e - f)$$

讨论：

（1）当 $\sum \nu_B > 0$ 时，$x^{\sum \nu_B} > 1$，$Q > K^{\theta}$，平衡逆向移动，即向分子数减少的方向移动

（2）当 $\sum \nu_B < 0$ 时，$x^{\sum \nu_B} < 1$，$Q < K^{\theta}$，平衡正向移动，即向分子数减少的方向移动

（3）当 $\sum \nu_B = 0$ 时，$x^{\sum \nu_B} = 1$，$Q = K^{\theta}$，平衡不移动。

结论：

增大体系的体积以减小总压力($x < 1$)时，平衡移动情况与上述结果完全相反。

增加体系的总压力，平衡向气体分子数减少的方向移动；减少体系的总压力，平衡向气体分子数增加的方向移动。

2、加入惰性气体对化学平衡产生的影响

化学平衡中加入惰性气体对平衡产生的影响有两种情况：

(1) 等温等容的平衡体系中加入惰性气体以增加体系的总压力，此时惰性气体的加入并未改变反应各组分的分压，故平衡不发生移动。

(2) 等温等压的平衡体系中加入惰性气体以保持体系总压力不变，此时体系的各组分的分压都相应地降低了，结果是与增大体系的体积以降低体系的总压力相同，平衡向气体分子数增多的方向移动。

3、单独改变体系中某组分的压力对平衡产生的影响

单独改变气体反应中的某组分的分压对平衡产生的影响与前面讨论的改变某组分的浓度对平衡产生的影响完全相同，因为组分的分压与组分的浓度成正比关系。

例题：在601K和0.10MPa压力下，N_2O_4的分解率为50.2%。 问在1.01MPa压力下N_2O_4的分解率为多少？

解：设开始时N_2O_4的物质的量为n，反应按下式进行：

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

	$N_2O_4(g)$	$2NO_2(g)$
起始时物质的量 /mol	n	0
平衡时物质的量 /mol	$n - n\alpha$	$2n\alpha$
平衡时物质的分压 /MPa	$[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$	$[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$

平衡时：$x\,(N_2O_4) = (n - n\alpha)/(n + n\alpha) = (1 - \alpha)/(1 + \alpha)$

$x\,(NO_2) = 2n\alpha/(n + n\alpha) = 2\alpha/(1 + \alpha)$

$$K^{\theta} = \frac{[p_{eq}(NO_2)/p^{\theta}]^2}{[p_{eq}(N_2O_4)/p^{\theta}]} = \frac{\{[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}^2}{\{[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}}$$

代入数据：$p_{(总)} = 0.10\ MPa = 100kpa,\ \alpha = 0.502$　　$K^{\theta} = 1.34$

设1.01MPa压力下N_2O_4的分解率为α'；　$p_{(总)} = 1.01\ MPa = 1000kpa$，　$\alpha = \alpha'$

$$K^{\theta} = \frac{\{[2\alpha'/(1+\alpha')]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}^2}{\{[(1-\alpha')/(1+\alpha')]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}} = 1.34$$

$\alpha' = 0.18 = 18\%$

疑问：增大压力，分解率减小，为什么？

三、温度对化学平衡的影响

温度对化学平衡的影响是通过改变化学平衡常数来实现的

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$$

$$\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = \Delta_r H_m^{\ominus} - T\Delta_r S_m^{\ominus}$$

两式合并：

$$\ln K^{\ominus} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}}{RT} + \frac{\Delta_r S_m^{\ominus}}{R}$$

$T_1 \rightarrow K_1^{\ominus}$，

$T_2 \rightarrow K_2^{\ominus}$；

$$\ln\frac{K_2^{\ominus}}{K_1^{\ominus}} = \frac{-\Delta_r H_m^{\ominus}(298\text{K})}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

讨论：

1. 放热反应($\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$)：

温度升高($T_2 > T_1$)时，$K_2^{\ominus} < K_1^{\ominus}$；

温度降低($T_2 < T_1$)时，$K_2^{\ominus} > K_1^{\ominus}$；

还记得勒夏特利原理吗？

2. 吸热反应($\Delta_r H_m^{\ominus} > 0$)：

温度升高($T_2 > T_1$)时，$K_2^{\ominus} > K_1^{\ominus}$；

温度降低($T_2 < T_1$)时，$K_2^{\ominus} < K_1^{\ominus}$；

28: PCl_5的分解反应是 $PCl_5 = PCl_3 + C1_2$，在200℃达到平衡时，PCl_5有48.5%分解，在300℃达到平衡时，有97%分解，则此反应为（）

A．放热反应　　B．吸热反应

C．该反应的平衡常数为2　　D．两个温度下

29: 对下列可逆反应恒压加热，平衡移动受其影响最大的是（）

A．$CaCO_3(s) = CaO(s) + CO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = 177.9\ kJ/mol$

B．$N_2O_4(g) = 2NO_2(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = 58\ kJ/mol$

C．$2SO_2(g) + O_2(g) = 2SO_3(g)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -198.2\ kJ/mol$

D．$2HI(g) = H_2(g) + I_2(s)$　　$\Delta_r H_m^{\ominus} = -52\ kJ/mol$

30: 反应 $N_2(g) + 3H_2(g) = 2NH_3$，$\Delta_r H_m^{\ominus} < 0$，$\Delta_r S_m^{\ominus} < 0$，若升高温度，平衡常数$K^{\ominus}$将___，$\Delta_r G_m^{\ominus}$将_____。（减小或增大）

4-1: 某反应A(s) = B(g) + C(s) ,298K时 $\Delta_r G_m^{\ominus} = 40\ kJ/mol$

(1).计算该反应在298K时的$K^{\ominus}$;

(2).当B的分压降为1.02×10^{-3} kPa时，反应能否正向自发进行?

教材P67
4-6、4-9、4-12

4-2: 0.092 g N_2O_4气体放在密闭的200 ml容器中，并在298K时保温, 已知下列反应 $N_2O_4\ (g) = 2NO_2(g)$的平衡常数$K_c = 0.006$

(1) 计算平衡常数K_p

(2) 计算N_2O_4和NO_2的平衡浓度

(3) 已知$\Delta_f G_m^{\ominus}(NO_2(g)) = 52\ kJ/mol$，求$\Delta_f G_m^{\ominus}(N_2O_4(g)) = ?$(附原子量：N=14，O=16

答案：

4-1 已知：R=8.314J•mol^{-1}•K^{-1}, T=298 K , $\Delta_r G_m^\theta = 40$ kJ/mol ;

（1）$\Delta_r G_m^\theta = -RT\ln K^\theta$

代入数据 $\ln K^\theta = \dfrac{40\times1000}{-8.314\times298} = -16.14$ $K^\theta = 9.78\times10^{-8}$

（2） $Q = \dfrac{p(\mathrm{B})}{p^\theta} = \dfrac{1.02\times10^{-3}}{100} = 1.02\times10^{-5}$

$Q > K^\theta$ 平衡逆向移动

4-2

已知：$K_c = 0.006 \text{mol•L}^{-1}$，m = 0.092 g, T=298 K, V = 200 mL；

(1) $K_p = K_c \bullet (RT)^{2-1} = 0.006 \times 8.314 \times 298 = 14.87$

(2)

	$N_2O_4(g)$	$\rightleftharpoons$	$2NO_2(g)$
c_0(B)/mol•L^{-1}	5×10^{-3}		0
c_{eq}(B) /mol•L^{-1}	5×10^{-3} -x		2x

$$K_c = \frac{(2x)^2}{5\times10^{-3} - x} = 0.006 \qquad x = 2.1\times10^{-3}\,\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}$$

$2x = 4.2\times10^{-3}\,\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}$　　$5\times10^{-3} - x = 2.9\times10^{-3}\,\text{mol}\bullet\text{L}^{-1}$

(3) $$K^{\theta}=\frac{K_p}{p^{\theta}}=\frac{14.87}{100}=0.15$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}=-RT\ln K^{\theta}$$

代入数据： $$\Delta_r G_m^{\theta}=-8.314\times 298\ln 0.15=4.7\ \text{kJ/mol}$$

$$\Delta_r G_m^{\theta}=2\Delta_f G_m^{\theta}(NO_2)-\Delta_f G_m^{\theta}(N_2O_4)$$

$$\Delta_f G_m^{\theta}(N_2O_4)=2\times 52-4.7=99.3\ \text{kJ/mol}$$

P67

4-6： 解：设体系的体积为 V L,新浓度下生成的乙酸乙酯物质的量为 x mol

$$C_2H_5OH + CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$$

c_0(B)/mol•L^{-1}	$1.0/V$	$1.0/V$	$0/V$	$0/V$
c_{eq}(B)/mol•L^{-1}	$\frac{1}{3V}$	$\frac{1}{3V}$	$\frac{2}{3V}$	$\frac{2}{3V}$

c_0(B)/mol•L^{-1}	$3.0/V$	$2.0/V$	$0/V$	$0/V$
c_{eq}(B)/mol•L^{-1}	$\frac{3-x}{V}$	$\frac{2-x}{V}$	$\frac{x}{V}$	$\frac{x}{V}$

$$K^{\theta} = \frac{\frac{2}{3V}\bullet\frac{2}{3V}}{\frac{1}{3V}\bullet\frac{1}{3V}} = 4 = \frac{\frac{x}{V}\bullet\frac{x}{V}}{\frac{3-x}{V}\bullet\frac{2-x}{V}} = \frac{x^2}{(3-x)(2-x)}$$

x =1.57 mol

4-9：解：设开始时N_2O_4的物质的量为n，总压为400kPa时分解率为α，总压为1000kPa时的分解率为α'反应按下式进行：

$$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$$

	$N_2O_4(g)$	$2NO_2(g)$
起始时物质的量 /mol	n	0
平衡时物质的量 /mol	$n-n\alpha$	$2n\alpha$
平衡时物质的分压 /MPa	$[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$	$[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}$

① 平衡时：$x(N_2O_4)=(n-n\alpha)/(n+n\alpha)=(1-\alpha)/(1+\alpha)$

$$x(NO_2)=2n\alpha/(n+n\alpha)=2\alpha/(1+\alpha)$$

$$K^{\theta}=\frac{[p_{eq}(NO_2)/p^{\theta}]^2}{[p_{eq}(N_2O_4)/p^{\theta}]}=\frac{\{[2\alpha/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}^2}{\{[(1-\alpha)/(1+\alpha)]\,p_{(总)}/p^{\theta}\}}$$

代入数据：　$p_{(总)}=400\text{kpa}$,

$$K^{\theta}=\frac{\left(\frac{2\alpha}{1+\alpha}\bullet\frac{400}{100}\right)^2}{\frac{1-\alpha}{1+\alpha}\bullet\frac{400}{100}}=1.00$$

$\alpha=0.243$

② 代入数据：$p_{(总)}=1000\text{kpa}$,　$K^{\theta}=1.00$

$$K^{\theta}=\frac{\left(\frac{2\alpha'}{1+\alpha'}\bullet\frac{1000}{100}\right)^2}{\frac{1-\alpha'}{1+\alpha'}\bullet\frac{1000}{100}}=1.00$$

$\alpha'=0.156$

增大压力，平衡逆向移动，分解率降低。

4-12

解： 设800 K时，反应的平衡常数值为K_2^θ

已知：$T_1 = 700$ K时，$K_1^\theta = 9.07$；$T_2 = 800$ K时，K_2^θ；$\Delta_r H_m^\theta = -37.9\ \text{kJ·mol}^{-1}$

$$\ln\frac{K_2^\theta}{K_1^\theta} = \frac{-\Delta_r H_m^\theta}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$$

代入数据：$$\ln\frac{K_2^\theta}{9.07} = \frac{-(-37.9\times1000)}{8.314}\left(\frac{1}{800} - \frac{1}{700}\right)$$

$$K_2^\theta = 4.02$$



第五章 酸碱离解平衡

解决的问题

- 弱酸水溶液酸度计算
- 弱碱水溶液的酸度计算
- 缓冲溶液的酸度计算

第一节 酸碱质子理论

一、酸碱理论发展史简述

古代酸碱理论 → 电离理论 → 溶剂理论

↓

软硬酸碱理论 ← 电子理论 ← 酸碱质子理论



二、酸碱质子理论

1.定义

酸：能给出质子的物质；例如：HCl、 HAc、 NH_4^+、 H_2O 等；

碱：能接受质子的物质；如：OH^-、 Ac^-、 HPO_4^{2-}、 H_2O等；

两性物质 ：有些物质，既有给出质子的能力，又有接受质子的能力，

如 :H_2O等；

你能说出哪些物质是两性物质？

2. 酸碱给出和接受质子半反应通式：

$$\text{酸} \rightleftharpoons H^+ + \text{碱}$$

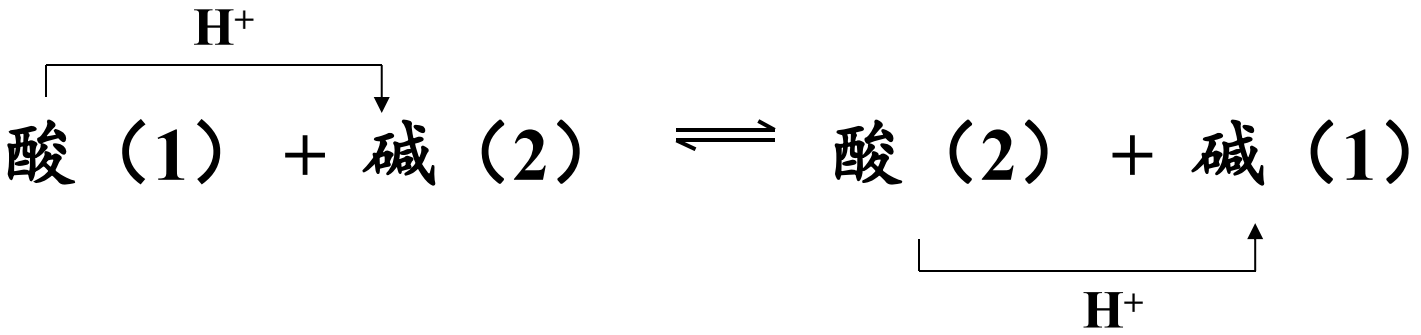
HAc，NH_4^+，HPO_4^{2-}的半反应

$$HAc \rightleftharpoons H^+ + Ac^- \qquad NH_4^+ \rightleftharpoons H^+ + NH_3 \qquad HPO_4^{2-} \rightleftharpoons H^+ + PO_4^{3-}$$

质子酸与质子碱间的相互依存关系称为酸碱共轭关系；一对相应的酸和碱称为共轭酸碱对；这里，酸一定给出质子，碱一定接受质子；酸碱半反应不能独立存在，有酸给出质子，一定就有碱接受质子。

3.酸碱反应

通式：



酸碱反应的实质是两个共轭酸碱对之间进行的质子传递。 例如：

1. $HCl\,(aq) = H^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$　　$H_2O\,(l) + H^+\,(aq) = H_3O^+\,(aq)$

反应为：$HCl\,(aq) + H_2O\,(l) = H_3O^+\,(aq) + Cl^-\,(aq)$

2. $H_2O\,(l) = H^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$　　$NH_3\,(aq) + H^+\,(aq) = NH_4^+\,(aq)$

反应为：$H_2O\,(l) + NH_3\,(aq) = NH_4^+\,(aq) + OH^-\,(aq)$

4. 酸碱强弱

规律：

任意一对共轭酸碱对，若共轭酸的酸性越强，其共轭碱的碱性就越弱。反之，亦然。

A、溶剂相同时，酸碱的强弱决定于酸碱给出或接受质子能力的强弱。给出质子能力强的酸是强酸，结合质子能力强的碱是强碱。

$$HA + B^- = A^- + HB$$

酸（1） 碱（2） 碱（1） 酸（2）

$$HB + C^- = B^- + HC$$

酸（2） 碱（3） 碱（2） 酸（3）

已知上述反应均正向进行

酸的强弱序

$$HA > HB > HC$$

酸（1） 酸（2） 酸（3）

碱的强弱序

$$C^- > B^- > A^-$$

碱（3） 碱（2） 碱（1）

B、溶剂不同时，同一物质在不同溶剂中的酸碱性有很大的差别，甚至于酸碱的性质会发生变化。

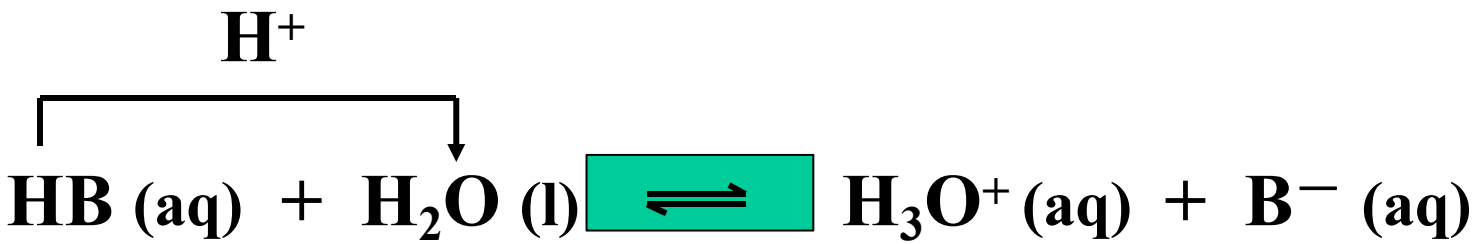
水溶液中，$HClO_4$、HCl、HBr、HNO_3、H_2SO_4等强酸均能与水（作碱）发生质子传递作用；

反应通式为：

$$HB\,(aq) + H_2O\,(l) \xrightarrow{H^+} H_3O^+\,(aq) + B^-\,(aq)$$

拉平效应：在水溶液中，水获得H^+以后，溶液酸度以H_3O^+浓度的高低为衡量标准，在强酸溶液中，各种酸的强度被拉平到与H_3O^+同样的高度。

当HB的酸性弱于 $H_3O^+(aq)$时：



$\Delta_r G_m > 0$ 正反应进行程度很小，此时酸性由体系中的H_3O^+浓度决定；

区分效应：标准态弱酸溶液，弱酸的标准平衡常数越小，产物H_3O^+浓度越小，酸度越弱；溶剂能区别不同酸碱之间相对强弱差别的作用；

比较同等浓度HF水溶液与CH_3COOH水溶液的酸性强弱？

水作溶剂溶解强酸时，水是作为碱接受质子的，由于水的碱性比一般的弱酸要强，因此，水溶剂不能区别出 $HClO_4$、HCl的酸性强弱。但若将它们溶于纯醋酸中，由于醋酸的碱性比水弱，接受质子能力差，$HClO_4$就比 HCl更易给出质子从而表现出更强的酸性。

问题：水作溶剂时，溶液中最强的酸是什么？最强的碱是什么？用纯液氨和纯醋酸作溶剂时又如何呢？

三、水的离解平衡

纯水有微弱的导电性，说明纯水中有少量的离子存在，这些离子只能是由水分子自身离解而来。 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

纯水的离解反应在酸碱质子理论中也可以看成是水分子之间的质子自递反应 $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$

上述自递反应在一定温度下达到平衡，其平衡常数为：

$$K_w^{\ominus} = (c_{eq}(H_3O^+)/c^{\ominus}) \cdot (c_{eq}(OH^-)/c^{\ominus})$$

因为 $c^{\theta} = 1\ \text{mol/ L}$, 在不考虑常数单位时，可将上式简化：

$$K_w^{\theta} = c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(OH^-) \quad \text{or} \quad K_w^{\theta} = c_{eq}(H^+) \cdot c_{eq}(OH^-)$$

K_w^{θ} → 水的离子积常数，简称水的离子积。

上式表明，温度一定时纯水中 H_3O^+ 和 OH^- 的浓度乘积为一常数，K_w^{θ}只随温度变化而变化。

问题：水的离子积常数只随温度变化，此常数是不是只适用于纯水中？当水溶液中引入其它离子（如 H_3O^+ 或 OH^-）时，此常数还是不变吗？31.投票（A.变　B.不变）

四、水溶液的酸碱性及pH

298K时：

$K_w^{\ominus} = c_{eq}(H^+) \cdot c_{eq}(OH^-) = 1.00\times10^{-14}$

$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+)$

$pK_w^{\ominus} = pH + pOH = 14.00$

☆ $c_{eq}(H^+) = c_{eq}(OH^-)$ 呈中性

☆ $c_{eq}(H^+) > c_{eq}(OH^-)$ 呈酸性

☆ $c_{eq}(H^+) < c_{eq}(OH^-)$ 呈碱性

☆ pH = pOH 为中性

☆ pH < pOH 为酸性

☆ pH > pOH 为碱性

五、水溶液中共轭酸碱对的 K_a^{θ} 与 K_b^{θ} 的关系

对于共轭酸碱对 HB / B^- 来说，HB 和 B^- 都能与水发生质子转移反应：

共轭酸的反应

$$HB(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^-(aq) + H_3O^+(aq) \qquad K_a^{\theta} = \frac{c_{eq}(B^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HB)} \qquad (1)$$

共轭碱的反应

$$B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB(aq) + OH^-(aq) \qquad K_b^{\theta} = \frac{c_{eq}(HB) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B^-)} \qquad (2)$$

K_a^{θ} 与 K_b^{θ}，他们的数学表达式都是用的最简表达式，同样是没有单位的物理量

方程式（1）与方程式（2）相加，得到的方程式为

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^- \quad （3）$$

方程式（1）$\rightarrow$ $K_a^{\ominus}$　　方程式（2）$\rightarrow$ $K_b^{\ominus}$

$$K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus} = K_w^{\ominus} = c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(OH^-)$$

结论：对于共轭酸碱对来说它们的平衡常数 $K_w^{\ominus} = K_a^{\ominus} \cdot K_b^{\ominus}$

例题：298K时，已知NH_3的K_b^{θ}为1.8×10^{-5},求弱酸NH_4^+的K_a^{θ}为多少？

解：已知NH_3和NH_4^+是一对共轭酸碱对故$K_a^{\theta}(NH_4^+)\cdot K_b^{\theta}(NH_3)=K_w^{\theta}$；

$$K_a^{\theta}=K_w^{\theta}/K_b^{\theta}$$

$$=1.0\times10^{-14}/1.8\times10^{-5}$$

$$=5.6\times10^{-9}$$

问题：质子理论中CO_3^{2-}是质子碱，但其K_b^{θ}无法查出，请问你会设法求出吗？【提示：CO_3^{2-}的共轭酸是HCO_3^-】

$$K_b^{\theta}(CO_3^{2-})=K_w^{\theta}/K_a^{\theta}(HCO_3^-)$$

32：已知H_3PO_4的平衡常数为K_{a1}^{θ}、K_{a2}^{θ}、K_{a3}^{θ}，求算质子碱HPO_4^{2-}的平衡常数表达式时（ ）

（A） $K_b^{\theta}=K_w^{\theta}/K_{a1}^{\theta}$　　（B） $K_b^{\theta}=K_w^{\theta}/K_{a2}^{\theta}$　　（C） $K_b^{\theta}=K_w^{\theta}/K_{a3}^{\theta}$

第二节 水溶液中酸碱平衡

强酸：在水溶液中全部离解的酸称为强酸，强酸水溶液的酸度计算很容易。如 0.10 mol•L^{-1} HCl, $c(H_3O^+) = 0.10$ mol•L^{-1}；

一、弱酸的离解平衡

弱酸：在水溶液中部分离解给出质子的分子、离子物质称为弱酸，弱酸离解只给出一个质子的称为一元弱酸，能给出两个或两个以上的质子称为多元弱酸。

1. 一元弱酸的离解平衡

反应通式	$HB(aq)$	+	$H_2O(l)$	$\rightleftharpoons$	$B^-(aq)$	+ $H_3O^+(aq)$
$c_0(B)/(mol\cdot L^{-1})$	$c_0(HB)$				0	0
$c_{eq}(B)/(mol\cdot L^{-1})$	$c_{eq}(HB)$				$c_{eq}(B^-)$	$c_{eq}(H_3O^+)$

对于只有一种溶质来说，已知弱酸的浓度为$c_0(HB)$:

$$c_{eq}(HB) \cong c_0(HB) - c_{eq}(H_3O^+), \quad c_{eq}(H_3O^+) \cong c_{eq}(B^-)$$

$$K_a^{\theta} = \frac{c_{eq}(B^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HB)} \quad \Rightarrow \quad K_a^{\theta} = \frac{c_{eq}^2(H_3O^+)}{c_0(HB) - c_{eq}(H_3O^+)}$$

$$c_{eq}^2(H_3O^+) + K_a^{\theta} \cdot c_{eq}(H_3O^+) - K_a^{\theta} \cdot c_0(HB) = 0$$

中学时的稀释定律还记得吗？

解得：

$$c_{eq}(H_3O^+) = \frac{-K_a^{\theta}}{2} + \left\{ \left(\frac{-K_a^{\theta}}{2} \right)^2 + K_a^{\theta} \cdot c_0(HB) \right\}^{1/2}$$

如果弱酸的 K_a^{θ} 很小，而浓度不是很小时，一般认为 $c_0(HB)/K_a^{\theta} \geq 500$

上式可以近似为：

$$c_{eq}(H_3O^+) = \sqrt{Ka^{\theta} \cdot c_0} \qquad \alpha = \sqrt{Ka^{\theta} / c_0}$$

例题：计算 0.10 mol/L的醋酸水溶液中的水合氢离子浓度、溶液的 pH 值及醋酸的离解度。【K_a^{θ}（HAC）= 1.8×10^{-5}】

已知：c_0(HAC) = 0.10 mol/L，K_a^{θ}（HAC）= 1.8×10^{-5}

解：$\dfrac{c_0(\mathrm{HAC})}{\mathrm{Ka}^{\theta}} = \dfrac{0.1}{1.8\times10^{-5}} = 5.56\times10^{3}$　　$\dfrac{c_0(\mathrm{HAC})}{\mathrm{Ka}^{\theta}} \geq 500$

$$c_{eq}(H_3O^+) = \sqrt{Ka^{\theta}\bullet c_0} = \sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.1} = 1.34\times10^{-3}\ \mathrm{mol\bullet L^{-1}}$$

$$\mathrm{pH} = -\lg c_{eq}(H_3O^+) = -\lg 1.34\times10^{-3} = 2.89$$

$$\alpha = \sqrt{Ka^{\theta}/c_0} = \sqrt{1.8\times10^{-5}/0.1}\times100\% = 1.33\%$$

2. 多元弱酸的离解平衡

多元弱酸的离解是分步进行的，每一级离解都给出一个质子

一级离解：$H_2B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB^-(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(HB^-)}{c_{eq}(H_2B)}$$

二级离解：$HB^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons B^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(B^{2-})}{c_{eq}(HB^-)}$$

一般$K_{a1}^{\ominus} >> K_{a2}^{\ominus}$，计算酸度，只需考虑一级离解，方法同一元弱酸一样

例题：计算 0.10 mol/L H_2S 溶液中的 $H_3O^+(aq)$、$HS^-(aq)$、$S^{2-}(aq)$ 的浓度和溶液的 pH 值。($K_{a1}^{\ominus} = 1.32 \times 10^{-7}$, $K_{a2}^{\ominus} = 7.10 \times 10^{-15}$

解：计算二元弱酸的 $H_3O^+(aq)$ 和 $HS^-(aq)$ 浓度可用近似法

$$H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

c_0(B)/(mol/L)	0.10	0	0
c_{eq}/(mol/L)	$0.10 - c_{eq}(H_3O^+)$	$c_{eq}(HS^-)$	$c_{eq}(H_3O^+)$

$$K_{a1}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(HS^-)}{c_{eq}(H_2B)} = \frac{c_{eq}^2(H_3O^+)}{0.10 - c_{eq}(H_3O^+)}$$

解：$\frac{c_0(H_2S)}{Ka1^{\theta}} = \frac{0.1}{1.32\times10^{-7}} = 7.58\times10^5$ $\frac{c_0(H_2S)}{Ka1^{\theta}} \geq 500$

$c_{eq}(H_3O^+) = \sqrt{Ka1^{\theta} \bullet c_0} = \sqrt{1.32\times10^{-7}\times0.1} = 1.15\times10^{-4}\,mol\bullet L^{-1}$

$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+) = -\lg 1.15\times10^{-4} = 3.94$

$c_{eq}(HS^-) = c_{eq}(H_3O^+) = 1.15\times10^{-4}\ mol/L$

要求 $S^{2-}(aq)$ 的浓度必须用到二级离解平衡式

$$HS^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$$

$$K_{a2}^{\ominus} = \frac{c_{eq}(H_3O^+) \cdot c_{eq}(S^{2-})}{c_{eq}(HS^-)} = \frac{1.15 \times 10^{-4} \times c_{eq}(S^{2-})}{1.15 \times 10^{-4}}$$

$$c_{eq}(S^{2-}) = K_{a2}^{\ominus} = 7.10 \times 10^{-15}\ \text{mol/L}$$

(1) $H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HS^-(aq) + H_3O^+(aq)$ $\quad K_{a1}^{\ominus}$

(2) $HS^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + H_3O^+(aq)$ $\quad K_{a2}^{\ominus}$

(1)+(2) $H_2S(aq) + 2H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-}(aq) + 2H_3O^+(aq)$ $\quad K^{\ominus}$

由多重平衡原理有：

$$K^{\theta} = K_{a1}^{\theta} \bullet K_{a2}^{\theta}$$

$$= \frac{c_{eq}^{2}(H_3O^{+}) \bullet c_{eq}(S^{2-})}{c_{eq}(H_2S)}$$

$$c_{eq}(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\theta} \bullet K_{a2}^{\theta} \bullet c_{eq}(H_2S)}{c_{eq}^{2}(H_3O^{+})}$$

需要记住的公式！

结论：在饱和的硫化氢水溶液中，硫离子的浓度取决于该溶液的酸度，酸度越大，硫离子的浓度就越小。

33：

饱和H_2S溶液中，$c_{eq}(H_3O^+) \approx c_{eq}(HS^-) > c_{eq}(S^{2-}) > c_{eq}(OH^-)$. （ ）

3. 离子酸的离解平衡

离子酸定义：

强电解质溶于水后，都会离解成阳离子和阴离子。若这些阳离子或阴离子在水溶液中能离解给出质子，则它们就称为离子酸。

例题：

298K时，0.10 mol•L^{-1}的NH_4Cl溶液的pH值为多少？

解：查表 $K_b^{\ominus}(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$

$$K_a^{\ominus}(NH_4^+) = K_w^{\ominus}/K_b^{\ominus}(NH_3) = 5.56 \times 10^{-10}$$

$$\frac{c_0(NH_4^+)}{Ka^{\theta}(NH_4^+)} = \frac{0.1}{5.56 \times 10^{-10}} = 1.8 \times 10^8 > 500$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = \sqrt{Ka^{\theta}(NH_4^+) \bullet c_0(NH_4^+)} = 7.46 \times 10^{-6}$$

$$pH = -\lg 7.46 \times 10^{-6} = 5.13$$

二、弱碱的离解平衡

1. 一元弱碱的离解平衡

反应通式 $B(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB^+(aq) + OH^-(aq)$

$c_0(B)/(mol \cdot L^{-1})$	$c_0(B)$	0	0
$c_{eq}(B)/(mol \cdot L^{-1})$	$c_{eq}(B)$	$c_{eq}(HB^+)$	$c_{eq}(OH^-)$

$$K_b^{\theta} = \frac{c_{eq}(HB^+) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B)}$$

一元弱碱的离解平衡

若 $\frac{c_0(\mathrm{B})}{K_b^{\theta}(\mathrm{B})} \geq 500$

$c_{eq}(OH^-) = \sqrt{K_b^{\theta}(\mathrm{B}) \bullet c_0(\mathrm{B})}$

$c_{eq}(H_3O^+) = K_w^{\theta} / c_{eq}(OH^-)$

$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+)$

例题：298K时，0.10 mol/L的氨水溶液的pH值和离解度为多少？

解：查表 $K_b^{\theta}(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$

$$\frac{0.1}{1.8\times10^{-5}} \geq 500$$

$c_{eq}(OH^-) = \sqrt{1.8\times10^{-5} \bullet 0.1} = 1.34\times10^{-3}\ \mathrm{mol/L}$

$c_{eq}(H_3O^+) = K_w^{\theta} / c_{eq}(OH^-) = 7.46\times10^{-12}\ \mathrm{mol/L}$

$pH = -\lg c_{eq}(H_3O^+) = 11.13$

2. 离子碱的离解平衡

离子碱定义：

能接受质子的离子溶于水后与水发生质子传递反应，夺取水中的质子而成为质子碱.

例如： Ac^- 、 CN^- 、 F^- 等；

离子碱反应通式

$$B^-(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons HB(aq) + OH^-(aq)$$

$$K_b^{\theta} = \frac{c_{eq}(HB) \cdot c_{eq}(OH^-)}{c_{eq}(B^-)}$$

$K_b^{\theta}(B^-)$的数值是无法查表得出数据的，离解平衡数据是分子酸或分子碱；

$K_a^{\theta}(HB)$已知，$K_b^{\theta}(B^-) = K_w^{\theta}/K_a^{\theta}(HB)$

三. 离子酸、离子碱的共离解平衡

（了解质子等衡式，自学离子酸离子碱的共离解平衡）



第三节 酸碱平衡的移动

同离子效应

定义 在弱酸或弱碱的溶液中，加入与这些弱酸或弱碱离解后具有相同离子的强电解质，则会降低这些弱酸或弱碱的离解度，此现象称为同离子效应。

何为异离子（盐）效应？

醋酸溶于水后

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

在醋酸水溶液中加入强电解质 NaAc 时，溶液中$Ac^-(aq)$离子浓度大大增加，造成上述平衡向左移动，从而降低了醋酸的离解度，pH升高。

异离子效应的结果？

第四节 缓冲溶液

一. 缓冲作用原理

缓冲溶液定义

由弱酸及其共轭碱或弱碱及其共轭酸组成的能抵抗少量酸碱作用而保持溶液的pH基本不变的溶液体系称为缓冲溶液。

实例：✱HAc – NaAc;

✱$NH_3 \cdot H_2O$ – NH_4Cl;

✱$NaHCO_3$ – Na_2CO_3

特点 ⟹ 两大一小

两大
- $HAc(aq) \longrightarrow$ 抵抗碱的作用
- $Ac^-(aq) \longrightarrow$ 抵抗酸的作用

一小 $H_3O^+(aq)$几乎不变

二. 缓冲溶液的 pH

1. 缓冲方程

缓冲方程是指缓冲溶液的pH计算方程，实际上就是在同离子效应存在下对酸碱平衡的酸碱度计算。

以 HAc – NaAc 缓冲体系为例：

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

$c_0/(mol \cdot L^{-1})$	$c_0(HAc)$	$c_0(Ac^-)$	0
$c_{eq}/(mol \cdot L^{-1})$	$c_{eq}(HAc)$	$c_{eq}(Ac^-)$	$c_{eq}(H_3O^+)$

$$c_{eq}(Ac^-) = c_0(Ac^-) + c_{eq}(H_3O^+) \approx c_0(Ac^-)$$

$$c_{eq}(HAc) = c_0(HAc) - c_{eq}(H_3O^+) \approx c_0(HAc)$$

$$K_a^{\theta} = \frac{c_{eq}(Ac^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HAc)} = \frac{c_0(Ac^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_0(HAc)}$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = K_a^{\theta} \frac{c_0(HAc)}{c_0(Ac^-)}$$

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg \frac{c_0(HAc)}{c_0(Ac^-)}$$

推广：有通式

$$pH = pK_a^{\theta} - \lg \frac{c_0(酸)}{c_0(碱)}$$

例如： $NH_3 - NH_4Cl$组成的缓冲溶液

缓冲方程

$$pH = pK_a^{\theta}(NH_4^+) - \lg \frac{c_0(NH_4^+)}{c_0(NH_3)}$$

$$POH = PK_b^{\theta}(NH_3) - \lg \frac{c_0(NH_3)}{c_0(NH_4^+)}$$

$$pOH = pK_b^{\theta} - \lg \frac{c_0(碱)}{c_0(酸)}$$

例题： 计算0.100 mol/L HAc 和 0.200 mol/L NaAc 等体积混合溶液的 pH 。

方法一：

解： HAc-NaAc混合后为缓冲溶液，因是等体积混合，所以它们的浓度减半。

$$HAc(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ac^-(aq) + H_3O^+(aq)$$

c_0/(mol•L^{-1})	0.050	0.100	0
c_{eq}/(mol•L^{-1})	$0.050 - x$	$0.100 + x$	x

$$K_a^\theta = \frac{c_{eq}(Ac^-) \cdot c_{eq}(H_3O^+)}{c_{eq}(HAc)} = \frac{(0.100 + x) \cdot x}{0.050 - x}$$

$$c_{eq}(H_3O^+) = x = 1.75\times10^{-5} \times 0.050/0.100 = 8.75\times10^{-6}\ mol/L$$

$$pH = -\lg 8.75\times10^{-6} = 5.06$$

方法二：

直接用缓冲方程计算

已知: $c_0(HAC) = 0.05$ mol/L ;

$c_0(NaAC) = 0.10$ mol/L ;

K_a^θ（HAC）$= 1.8\times10^{-5}$;

$$pH = pK_a^\theta - \lg \frac{c_0(HAc)}{c_0(Ac^-)}$$

代入数据：

$pH = 5.06$

二. 缓冲容量

定义：

使一定量缓冲溶液的pH改变一个pH单位时所需强酸强碱的量；

缓冲溶液的缓冲容量与缓冲溶液的缓冲比及总浓度有关。

1. 缓冲比

缓冲比就是缓冲方程中 c_0(酸)/ c_0(碱)；

实际应用时，缓冲溶液的缓冲比一般选择在 0.1~10，对应的pH范围为 pH = $pK_a^{\ominus} \pm 1$；

此范围称为有效缓冲范围。

2. 总浓度

总浓度指缓冲溶液中共轭酸碱的浓度总和；

一般缓冲溶液的总浓度选取在0.2 ~ 0.5 mol/L之间，即各组分浓度在 0.05 ~ 0.50 mol/L之间选取。

三. 缓冲溶液的选择和配制

缓冲溶液的配制原则：

（1）选择合适的共轭酸碱对（缓冲对）。原则是 $pH = pK_a^{\ominus} \pm 1$ 。

（2）根据实际需要的pH，利用缓冲方程确定缓冲比并计算出相应的共轭酸碱对的浓度。

（3）根据计算结果进行实验室实际配制。

缓冲溶液的应用

练习题1：某弱酸的离解常数是 1.0×10^{-5}，它与强碱反应的平衡常数（）

练习题2：含0.35 mol/L NaH_2PO_4和0.30 mol/L Na_2HPO_4的混合溶液500 ml，若加入0.10 mol HCl，问溶液的pH值改变了多少？

练习题1答案：

已知 (1) $HB + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + B^-$ $\quad K_a^{\ominus} = 1.0\times10^{5}$

(2) $H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+$ $\quad K_w^{\ominus} = 1.0\times10^{-14}$

目标反应： (3) $HB + OH^- \rightleftharpoons B^- + H_2O$

(3) = (1) − (2)

$$K^{\ominus}_{(3)} = \frac{K^{\ominus}_{(1)}}{K^{\ominus}_{(2)}} = \frac{1.0\times10^{5}}{1.0\times10^{-14}} = 10^{9}$$

练习题2答案：

HPO_4^{2-}—— $H_2PO_4^-$ 是一对共轭酸碱对，PH值可以直接用缓冲方程计算

$$pH1 = pK_{a2}^{\theta} - \lg \frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})} = pK_{a2}^{\theta} - \lg \frac{0.35}{0.30}$$

	HPO_4^{2-}	+ H^+	= $H_2PO_4^-$
c_0(B) /(mol•L^{-1})	0.30	0.20	0.35
c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	0.10	0	0.55

$$pH2 = pK_{a2}^{\theta} - \lg \frac{c_0(H_2PO_4^-)}{c_0(HPO_4^{2-})} = pK_{a2}^{\theta} - \lg \frac{0.55}{0.10}$$

$$\Delta PH = PH_2 - PH_1 = \lg \frac{0.35}{0.30} - \lg \frac{0.55}{0.10} = -0.67$$

教材：P85

5-9: 已知， $c_0(\mathrm{HA}) = 0.010\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$ ， $\mathrm{pH} = 4.50$

$$\mathrm{pH} = -\lg c_{\mathrm{eq}}(\mathrm{H^+})$$

代入数据：$c_{\mathrm{eq}}(\mathrm{H^+}) = 10^{-4.50} = 3.16\times10^{-5}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$

$$\alpha = \frac{c_{\mathrm{eq}}(\mathrm{H^+})}{c_0(\mathrm{HA})} = \frac{3.16\times10^{-5}}{0.010}\times100\% = 0.316\% \qquad \therefore \alpha < 5\%$$

$$\therefore c_{\mathrm{eq}}(\mathrm{H^+}) = \sqrt{K_a^{\theta}(\mathrm{HA})\cdot c_0(\mathrm{HA})}$$

代入数据： $\sqrt{K_a^{\theta}(\mathrm{HA})\cdot 0.010} = 3.16\times10^{-5}$ $\qquad K_a^{\theta}(\mathrm{HA}) = 10^{-7}$

5-14： 解已知 $\mathrm{pH}=4.50$，$pK_a^\theta=4.73$

设：需要加入NaAC固体质量为 m g.

缓冲方程：
$$\mathrm{pH}=pK_a^\theta-\lg\frac{c_0(\mathrm{HAC})}{c_0(\mathrm{NaAC})} \qquad \mathrm{pH}=pK_a^\theta-\lg\frac{c_0(\mathrm{HAC})\cdot V}{c_0(\mathrm{NaAC})\cdot V}$$

代入数据：
$$4.50=4.73-\lg\frac{0.3\times 0.50}{m(\mathrm{NaAC})/82}$$

$$m=7.24\ \mathrm{g}$$

5-17：解已知 $c_0(\mathrm{HA}) = \dfrac{50\times0.10\times10^{-3}}{100\times10^{-3}} = 0.05\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$ $c_0(\mathrm{OH^-}) = \dfrac{20\times0.10\times10^{-3}}{100\times10^{-3}} = 0.02\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$

$\mathrm{pH} = 5.25$

$$\mathrm{HA(aq) + OH^-(aq) \rightleftharpoons A^-(aq) + H_2O(l)}$$

c_0(B) /(mol•L^{-1})	0.05	0.02	0
c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	0.03	0	0.02

稳定后：体系HA—A$^-$是缓冲溶液体系　缓冲方程：$\mathrm{pH} = pK_a^\theta - \lg\dfrac{c_0(\mathrm{HA})}{c_0(\mathrm{A^-})}$

代入数据：$5.25 = \mathrm{p}K_a^\theta - \lg\dfrac{0.03}{0.02}$　$K_a^\theta = 3.72\times10^{-6}\,\mathrm{mol\cdot L^{-1}}$



第六章 沉淀溶解平衡

可解决的问题

▲可以实现物质的分离、纯化；

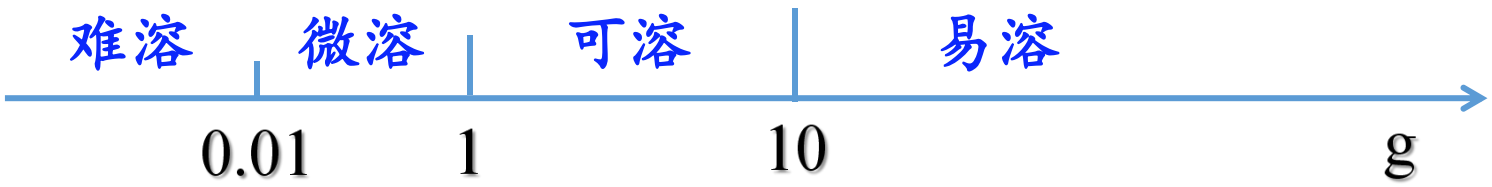
●污水中重金属污染的治理；

◉解释生活中出现的一些现象

知识回顾

1.生成沉淀的离子反应之所以能够发生，在于生成物的溶解度很小；

2. 溶解度小于0.01g的电解质称为难溶电解质，溶解度尽管很小，但不会为0；



3. 残留在溶液中的离子浓度小于1×10^{-5} mol•L^{-1} ，认为沉淀完全。

第一节 难溶电解质的溶度积

一. 溶度积常数（K_{sp}^{θ}）

对于难溶电解质AgCl溶于水后：　$AgCl(s) \underset{\text{沉淀}}{\overset{\text{溶解}}{\rightleftharpoons}} Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$

沉淀溶解达到平衡状态时：　$K_{sp}^{\theta} = [c_{eq}(Ag^+)/c^{\theta}] \cdot [c_{eq}(Cl^-)/c^{\theta}]$

可简化为：　$K_{sp}^{\theta} = c_{eq}(Ag^+) \cdot c_{eq}(Cl^-)$

式中 K_{sp}^{θ} 是难溶电解质沉淀溶解平衡常数，也叫做溶度积常数，简称溶度积。

若用A_mB_n代表任意难溶电解质，则沉淀溶解平衡反应表示为：

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}^{\ m}(A^{n+}) \cdot c_{eq}^{\ n}(B^{m-})$$

✸同所有的平衡常数一样，$K_{sp}^{\ominus}$只与温度有关，而与溶液中的离子及固体量无关，是没有单位的物理量；

☀ $K_{sp}^{\ominus}$不仅表示难溶电解质在溶液中溶解的趋势大小，也表示生成该难溶电解质沉淀的难易；

二. $K_{sp}^{\ominus}$与溶解度S的关系

复习：中学学习的溶解度是指 100 g 水中能溶解物质的最多克数。

为了讨论问题的方便，现在将溶解度均用物质的量浓度来表示。

S：1L的水中，溶解溶质的最大物质的量　　单位：　$mol \cdot L^{-1}$

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

$c_{eq}(B)/(mol \cdot L^{-1})$　　ms　　ns

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}^{m}(A^{n+}) \cdot c_{eq}^{n}(B^{m-}) = (ms)^m \cdot (ns)^n = m^m \cdot n^n \cdot s^{(m+n)}$$

沉淀的类型

AB型难溶电解质：　　$K_{sp}^{\ominus} = s^2$，　$s = (K_{sp}^{\ominus})^{1/2}$

A_2B或AB_2型难溶电解质：　　$K_{sp}^{\ominus} = 4s^3$，　$s = (K_{sp}^{\ominus}/4)^{1/3}$

A_3B或AB_3型难溶电解质：　　$K_{sp}^{\ominus} = 27s^4$，　$s = (K_{sp}^{\ominus}/27)^{1/4}$

练习题1：

已知$K_{sp}^{\theta}(AgCl) = 10^{-9}$，$Ksp^{\theta}(Mg(OH)_2) = 10^{-11}$，$Ksp^{\theta}(Fe(OH)_3) = 10^{-36}$，则它们的溶解度次序：

A. $S_{AgCl} > S_{Mg(OH)2} > S_{Fe(OH)3}$　　B. $S_{Fe(OH)3} > S_{Mg(OH)2} > S_{AgCl}$

C. $S_{Fe(OH)3} > S_{AgCl} > S_{Mg(OH)2}$　　D. $S_{Mg(OH)2} > S_{AgCl} > S_{Fe(OH)3}$

三. 化学反应等温式在沉淀溶解平衡中的应用

$$A_mB_n\,(s) \rightleftharpoons mA^{n+}(aq) + nB^{m-}(aq)$$

任意条件下的反应商Q称为离子积　　$Q = c^m(A^{n+}) \cdot c^n(B^{m-})$

$$\Delta_r G_m(T) = RT\ln(Q/K^{\theta})$$　　此处的K^{θ}即为K_{sp}^{θ}

$Q > K_{sp}^{\theta}$　溶液处于过饱和状态，有沉淀析出，直到饱和。

$Q = K_{sp}^{\theta}$　溶液处于平衡状态，溶液达到饱和。

$Q < K_{sp}^{\theta}$　溶液处于未饱和状态，无沉淀析出，有沉淀则溶解。

第二节 沉淀溶解平衡的移动

一. 沉淀的生成

由溶度积规则可知，使某离子产生沉淀的条件是 $Q > K_{sp}^{\ominus}$。

例题1：将等体积的浓度为 4×10^{-3} mol•L^{-1}的硝酸银水溶液与 4×10^{-3} mol•L^{-1}的铬酸钾水溶液混合，有无铬酸银沉淀产生？

$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2CrO_4) = 1.12\times10^{-12}$。

解：等体积混合后

$c(Ag^+) = 2\times10^{-3}$ mol•L^{-1}, $c(CrO_4^{2-}) = 2\times10^{-3}$ mol•L^{-1}

$$Ag_2CrO_4 = 2\,Ag^+ + CrO_4^{2-}$$

$$Q = c^2(Ag^+)\cdot c(CrO_4^{2-})$$

$$= (2\times10^{-3})^2 \times 2\times10^{-3} = 8\times10^{-9}$$

$Q > K_{sp}^{\ominus}$ 故有沉淀生成！

例题2：比较$BaSO_4$在浓度为 0.010 $mol\cdot L^{-1}$的硫酸钠水溶液中和在纯水中的溶解度。已知$K_{sp}^{\theta}(BaSO_4) = 1.07\times10^{-10}$ 。

解(1)：设$BaSO_4$在0.010 $mol\cdot L^{-1}$ Na_2SO_4 溶液中的溶解度为 x $mol\cdot L^{-1}$.

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

$c_{eq}(B)/(mol\cdot L^{-1})$	x	$0.010 + x$	$0.010 + x \approx 0.010$

$$K_{sp}^{\theta} = c_{eq}(Ba^{2+})\cdot c_{eq}(SO_4^{2-}) = 0.010 \cdot x = 1.07\times10^{-10}$$

$x = 1.07\times10^{-8} mol\cdot L^{-1}$

设在纯水中的溶解度为y mol•L^{-1}

$$BaSO_4(s) \rightleftharpoons Ba^{2+}(aq) + SO_4^{2-}(aq)$$

$c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})$	y	y

$$K_{sp}^{\ominus} = c_{eq}(Ba^{2+}) \cdot c_{eq}(SO_4^{2-}) = y^2 = 1.07\times10^{-10}$$

$y = 1.03\times10^{-5}$ mol•L^{-1}　　$x / y = 1.03\times10^{-5} / 1.07\times10^{-8} =$ 1000 倍

问题：　在硫酸钠和在纯水中的溶解度相差巨大，原因是什么？

练习题： 已知平衡 $A_2B_3 = 2A^{3+} + 3B^{2-}$ 有 x mol•L^{-1} 的A_2B_3溶解，则$K_{sp}^{\ominus}(A_2B_3)$为：（ ）

A. $27x^3$　　B. $108x^5$　　C. $27x^5$　　D. $108x^3$

二. 分步沉淀

定义：

溶液中含有两种或两种以上的离子，加入和这些离子都能生成沉淀的某种沉淀剂后，这些离子将按一定的顺序依次析出沉淀，这种先后沉淀的现象称为分步沉淀。

例如：在 0.010 mol/L 的 Cl^-、Br^-、I^- 的混合溶液中，逐滴加入$AgNO_3$溶液，由溶度积规则可知，生成AgCl、AgBr、AgI沉淀所需要的银离子浓度为：

查表：

$$K_{sp}^{\ominus}(AgCl) = 1.77\times10^{-10}$$

$$K_{sp}^{\ominus}(AgBr) = 5.35\times10^{-13}$$

$$K_{sp}^{\ominus}(AgI) = 8.51\times10^{-17}$$

AgCl : $c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgCl)/c_{eq}(Cl^-) = 1.8\times10^{-10}/0.010 = 1.77\times10^{-8}$ **mol•L^{-1}**

AgBr : $c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgBr)/c_{eq}(Br^-) = 5.0\times10^{-13}/0.010 = 5.35\times10^{-11}$ **mol•L^{-1}**

AgI : $c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^{\ominus}(AgI)/c_{eq}(I^-) = 8.3\times10^{-17}/0.010 = 8.51\times10^{-15}$ **mol•L^{-1}**

问题1： Br^-开始出现沉淀时，I^- 离子的浓度为多少？

问题2： Br^-与 I^-共沉淀时，Br^-与 I^-的浓度比为多少？

例题3：某溶液中含有浓度为 0.010 mol/L的$Ag^+(aq)$和$Pb^{2+}(aq)$，在其中缓慢加入$Na_2S(s)$；

（1）何种离子先沉淀？

（2）当后一种离子开始沉淀时，先沉淀的离子是否沉淀完全？

解：已知 $c_{eq}(Ag^+) = c_{eq}(Pb^{2+}) = 0.010$ mol•L^{-1}，

$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S) = 6.3\times10^{-50}$，$K_{sp}^{\ominus}(PbS) = 9.0\times10^{-29}$

生成Ag_2S和PbS沉淀需要 S^{2-}的浓度为：

(Ag_2S)　$Ag_2S \rightleftharpoons 2Ag^+ + S^{2-}$

$K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S) = c_{eq}(S^{2-}) \cdot c_{eq}^2(Ag^+)$

$c_{eq}(S^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(Ag_2S) / c_{eq}^2(Ag^+)$

代入数据

$c_{eq}(S^{2-}) = 6.3\times10^{-50}/0.010^2 = 6.3\times10^{-46}$ mol•L^{-1}

(PbS)　　$PbS \rightleftharpoons Pb^{2+} + S^{2-}$

$K_{sp}^{\theta}(PbS) = c_{eq}(S^{2-}) \cdot c_{eq}(Pb^{2+})$

$c_{eq}(S^{2-}) = K_{sp}^{\theta}(PbS) / c_{eq}(Pb^{2+})$

代入数据

$c_{eq}(S^{2-}) = 9.0\times10^{-29}/0.010^2$

$= 9.0\times10^{-25}\ mol\cdot L^{-1}$

$6.3\times10^{-46} < 9.0\times10^{-25}$

故Ag^+首先沉淀

（2）当 Pb^{2+}开始沉淀时

$c_{eq}(S^{2-}) = 9.0\times10^{-25}\ mol\cdot L^{-1}$，此时$Ag_2S$是饱和溶液；

$K_{sp}^{\theta}(Ag_2S) = c_{eq}^2(Ag^+) \times c_{eq}(S^{2-})$

$c_{eq}(Ag^+) = \sqrt{Ksp^{\theta}(Ag_2S)/c_{eq}(S^{2-})}$

$c_{eq}(Ag^+) = \sqrt{6.3\times10^{-50}/9.0\times10^{-25}}$

$= 2.6\times10^{-13}\ mol\cdot L^{-1}$

$2.6\times10^{-13} < 10^{-5}$

故Ag^+已经沉淀完全

推论：
分步沉淀可实现离子的分离

三. 沉淀的溶解

1. 沉淀的酸溶解

难溶金属氢氧化物
难溶弱酸盐
→ 加 酸 → 生成弱电解质水及弱酸

→ 结果 → 沉淀溶解！

$Fe(OH)_3(s)$ → 加 HCl → Fe^{3+} H_2O

生成的水是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$Fe(OH)_3(s) + 3H^+(aq) \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + 3H_2O(l) \quad （1） \quad K_j^{\ominus}$$

$$Fe(OH)_3(s) \rightleftharpoons Fe^{3+}(aq) + 3OH^-(l) \quad （2） \quad K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3)$$

$$3OH^-(aq) + 3H^+(aq) \rightleftharpoons 3H_2O(l) \quad （3） \quad (K_w^{\ominus})^{-3}$$

$$K_j^{\ominus} = K_{sp}^{\ominus}(Fe(OH)_3) \cdot (K_w^{\ominus})^{-3}$$

$$= \frac{c_{eq}(Fe^{3+})}{c_{eq}^{3}(H^+)}$$

(1)当难溶金属氢氧物的碱性较强时，一些较弱的酸也能将其溶解。

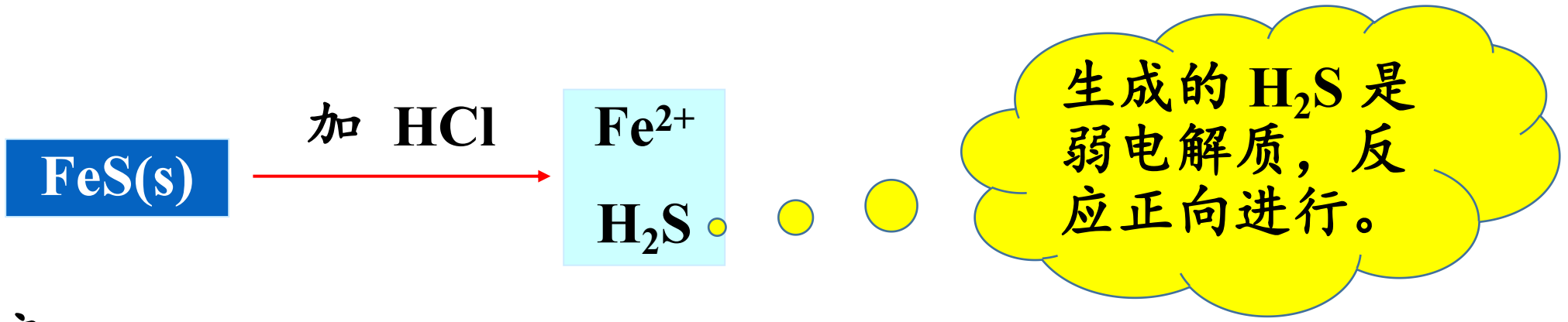
$Ca(OH)_2(s)$ —加 NH_4^+→ Ca^{2+} NH_3

生成的氨是弱电解质，反应正向进行。

总反应：

$$Ca(OH)_2(s) + 2NH_4^+(aq) \rightleftharpoons Ca^{2+}(aq) + 2NH_3 \cdot H_2O(aq)$$

（2）对难溶的弱酸盐来说，它只能溶于较强的酸



总反应：

$$FeS(s) + 2H^+(aq) \rightleftharpoons Fe^{2+}(aq) + H_2S(aq)$$

难溶氢氧化物和难溶弱酸盐的酸溶解实质是：



上述竞争反应是向左进行还是向右进行？

向左进行的反应就是沉淀反应，向右进行的反应就是中和反应和弱酸生成反应。

竞争反应的实质是被竞争的离子浓度达到最低

例题4： 欲使 0.10 mol的 ZnS（s）完全溶解，至少需要1L多大浓度的HCl?

解： 完全溶解ZnS（s）并保持溶液的平衡，应生成 0.10 mol•L^{-1} 的Zn^{2+}和 0.10 mol•L^{-1} 的H_2S，已知 $K_{sp}^{\ominus}(ZnS) = 1.6\times10^{-24}$；溶液中存在如下平衡：

（1） $ZnS(s) \rightleftharpoons Zn^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$ $K_{sp}^{\ominus}(ZnS)$

$c_{eq}(B)$/mol•L^{-1} 0.1 $c_{eq}(S^{2-})$

$c_{eq}(S^{2-}) = K_{sp}^{\ominus}(ZnS)/c_{eq}(Zn^{2+}) = 1.6\times10^{-24}/0.10 = 1.6\times10^{-23}$ mol•L^{-1}

（2） $2H^+ + S^{2-}(aq) \rightleftharpoons H_2S(s)$ $(K_{a1}^{\ominus}(H_2S)\times K_{a2}^{\ominus}(H_2S))^{-1}$

$c_{eq}(B)$/mol•L^{-1} x $c_{eq}(S^{2-})$ 0.1

$K_{a1}^{\ominus}(H_2S)\times K_{a2}^{\ominus}(H_2S) = (x^2 \times c_{eq}(S^{2-}))/0.1$ $x = 2.42$ mol•L^{-1}

需要HCl的总浓度: $2.42 + 0.1\times2 = 2.62$ mol•L^{-1}

2. 沉淀的氧化还原溶解

难溶化合物 —加入氧化剂或还原剂→ 阳离子被氧化或被还原；阴离子被氧化或被还原

结 果 → 难溶化合物被溶解

$$3CuS + 2NO_3^- + 8H^+ \rightleftharpoons 3Cu^{2+} + 3S\downarrow + 2NO\uparrow + 4H_2O$$

3. 沉淀的配位溶解

难溶化合物 —加入配位剂→ 阳离子被配位剂配位

结 果 → 难溶化合物被溶解

$$AgCl + 2NH_3 \rightleftharpoons Ag(NH_3)_2^+ + Cl^-$$

四. 沉淀的相互转化

难溶化合物 → 加入另一种沉淀剂 → 阳离子被另一种沉淀剂沉淀；阴离子被另一种沉淀剂沉淀

结　　果 → 原难溶化合物被溶解

$$CaSO_{4(S)} + CO_3^{2-} \rightleftharpoons CaCO^{3}_{(S)} + SO_4^{2-}$$

ex1: 1升多大浓度的NH_4Cl溶液能溶解0.10 mol $Mg(OH)_2$固体？

(已知：$K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2) = 5.61\times10^{-12}$，$K_b^{\theta}(NH_3)= 1.8\times10^{-5}$)

---

ex2: 溶液中含$MnCl_2$ 0.0020 $mol\cdot L^{-1}$，NH_3 0.10 $mol\cdot L^{-1}$，若此溶液中不产生$Mn(OH)_2$沉淀的话，则溶液中应含有多大浓度的NH_4Cl？ (已知：$K_{sp}^{\theta}(Mn(OH)_2) = 2.06\times10^{-13}$，$K_b^{\theta}(NH_3)= 1.8\times10^{-5}$)

P85,6-4\6-7\6-9

ex1答案:

解：设 x mol•L^{-1} 的NH_4Cl溶液能溶解0.10mol的$Mg(OH)_2$固体.

	$2NH_4^+ + Mg(OH)_2 \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2NH_3 \cdot H_2O$		
c_0(B)/mol•L^{-1}	x	0	0
c_{eq}(B)/mol•L^{-1}	x - 0.20	0.1	0.2

$$K_j^{\theta} = K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2) \cdot (K_b^{\theta})^{-2} = 5.61\times10^{-12}\times(1.8\times10^{-5})^{-2}$$

$$= \frac{0.1 \times 0.2^2}{(x - 0.20)^2} \qquad x = \underline{0.68\ \text{mol•L}^{-1}}$$

ex2答案：

已知： $c(Mn2+) = 0.002\ mol\cdot L^{-1}$, $c(NH_3) = 0.1\ mol\cdot L^{-1}$

$$Mn(OH)_2 \rightleftharpoons Mn^{2+} + 2OH^-$$

若没有沉淀产生， $Q \leq K_{sp}^{\theta}(Mn(OH)_2)$ $Q = c(Mn^{2+}) \cdot c^2(OH^-)$

代入数据 $c(OH^-) = 1.01\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$, $POH = 5$

溶液中OH^-是由NH_3—NH_4^+缓冲溶液提供，$POH = pK_b^{\theta} - \lg\dfrac{c(NH_3)}{c(NH_4^+)}$

代入数据 $c(NH_4^+) = 0.186\ mol\cdot L^{-1}$

教材P95

6-4：已知：$K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2) = 5.61\times10^{-12}$，$V(MgCl_2) = 20\ mL$，$V(NH_3) = 50\ mL$，

混合前$c(MgCl_2) = 0.050\ mol\cdot L^{-1}$，$c(NH_3) = 0.50\ mol\cdot L^{-1}$；

混合后 $c_0(Mg^{2+}) = \dfrac{0.05\times20}{20+50} = 0.0143 mol\cdot L^{-1}$ $c_0(NH_3) = \dfrac{0.5\times50}{20+50} = 0.357 mol\cdot L^{-1}$

无$Mg(OH)_2$沉淀产生，所以 $Q \le K_{sp}^{\theta}(Mg(OH)_2)$ $Q = c(Mg^{2+})\cdot c^2(OH^-)$

代入数据：$0.0143\times c^2(OH^-) = 5.61\times10^{-12}$，$c(OH^-) = 1.98\times10^{-5} mol\cdot L^{-1}$，$POH = 4.70$

加入NH_4Cl后，OH^-由NH_4^+—NH_3共同决定 $POH = pK_b^{\theta} - \lg\dfrac{c_0(NH_3)}{c_0(NH_4^+)}$

代入数据：$4.7 = 4.73 - \lg\dfrac{0.357}{c_0(NH_4^+)}$ $c_0(NH_4^+) = 0.333 mol\cdot L^{-1}$ $c_0(NH_4^+) = \dfrac{m/M}{V}$

代入数据：$c_0(NH_4^+) = \dfrac{m/53.5}{0.070} = 0.333$ $m = 1.247 g$

6-7: 分析 当Fe^{3+}以$Fe(OH)_3$沉淀的形式从体系中去掉，此时$c(Fe^3)\leq10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$,由此可以计算出体系中$OH^-$的最小浓度，同时还要保证$Ni^{2+}$不能变成$Ni(OH)_2$沉淀，由此可以计算出体系中允许存在$OH^-$的最大浓度；

已知：$K_{sp}^{\theta}(Ni(OH)_2)=5.47\times10^{-16}$, $K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)=2.64\times10^{-39}$, $c(Ni^{2+})=0.10\ mol\cdot L^{-1}$

$c(Fe^{3+})=10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$

$Fe(OH)_3$　　$Q\geq K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)$　　$Ni(OH)_2$　　$Q\leq K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)$

$Fe^{3+}\cdot c^3(OH^-)\geq K_{sp}^{\theta}[Fe(OH)_3]$　　$Ni^{2+}\cdot c^2(OH^-)\leq K_{sp}^{\theta}[Ni(OH)_2]$

代入数据：　$10^{-5}\times c^3(OH^-)\leq 2.64\times10^{-39}$　　$0.1\times c^2(OH^-)\leq 5.47\times10^{-16}$

$6.41\times10^{-12}\leq c(OH^-)\leq 7.40\times10^{-8}$　　$7.13\leq POH\leq 11.19$

$2.81\leq PH\leq 6.87$

6-9：**分析**0.10 mol·L^{-1} Zn^{2+}不会被沉淀需满足 $Q \le K_{sp}^{\theta}(ZnS)$,体系中$S^{2-}$的浓度通过体系中$H^+$来控制

已知：$K_{sp}^{\theta}(ZnS) = 2.5\times10^{-22}$，$c(Zn^{2+}) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$，$K_{a1}^{\theta}(H_2S) = 1.3\times10^{-7}$，$K_{a2}^{\theta}(H_2S) = 7.1\times10^{-15}$

$$Q = c(Zn^{2+})\cdot c(S^{2-}) \qquad Q \le K_{sp}^{\theta}(ZnS)$$

代入数据：$0.1\times c(S^{2-}) \le 2.5\times10^{-22}$ $\quad c(S^{2-}) \le 2.5\times10^{-21}\ mol\cdot L^{-1}$

$$c(S^{2-}) = \frac{K_{a1}^{\theta}\cdot K_{a2}^{\theta}\cdot c(H_2S)}{c^2(H^+)}$$

代入数据：$\dfrac{1.3\times10^{-7}\times7.1\times10^{-15}\times0.1}{c^2(H+)} \le 2.5\times10^{-21}$ $\quad c(H^+) \ge 0.192 mol\cdot L^{-1}$

第七章 配位平衡



需要解决的问题

- 配位化合物的基本概念
- 配位平衡的移动
- 配位化合物的应用

一. 配合物的概念和组成

配合物的概念

配合物是一类结构相对稳定、由一个配合物形成体(正离子或原子)与一定数目的配位体(中性分子或负离子)以配位键相结合而组成的配位单元

配合物的组成

配合物由内界和外界两部分组成，内界就是配位单元，是配合物的核心部分；

内界与外界之间以离子键相结合，整个配合物呈电中性。

一. 配合物的概念和组成

配合物的概念

配合物是一类结构相对稳定、由一个配合物形成体（正离子或原子）与一定数目的配位体（中性分子或负离子）以配位键相结合而组成的配位单元

配合物的组成

配合物由内界和外界两部分组成，内界就是配位单元，是配合物的核心部分；

内界与外界之间以离子键相结合，整个配合物呈电中性。

实验：硫酸铜溶液中加入过量的氨水，则生成深蓝色的铜氨配离子$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$。铜氨配离子是结构较为复杂且相对稳定的配合物离子。

$[Cu(NH_3)_4]SO_4$

中心体　配位体　外界

内界(配离子)

配合物（电中性）

(1) 中心体：具有价层空轨道；（金属正离子或原子）→ Cu^{2+}

(2) 配位体：有孤对电子，与中心体以配位键相结合；→ NH_3

（中性分子或负离子）

(3) 配位原子：配位体中提供孤对电子的原子 → N

(4) 配位数：配位原子的数目 → 4

练习题：

$$K_4[Fe(CN)_6]$$

判断中心体、配位体、配位原子以及配位数；

配位体分类

单齿配位体

只有一个配位原子的配位体

简单配合物

（无环状结构）

多齿配位体

有两个或两个以上配位原子的配位体

螯合物

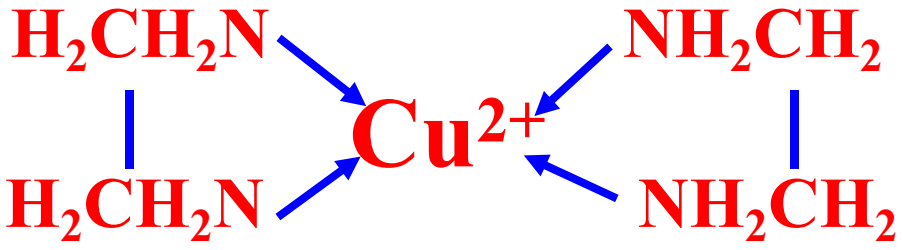
（环状结构）

例如：

双齿配位体

乙二胺（en）





二. 配位化合物的命名

命名原则：

1. 整个配合物的命名即内外界之间的命名同无机化合物。

2.内界命名按：阴离子配体→中性分子配体→合→中心离子(氧化数)

3. 阴离子配体命名按：简单离子→ 复杂离子→ 有机酸根离子。

4. 中性分子配体命名按：NH_3 →H_2O → 有机分子(由简单到复杂)。

例如：

$[Co(NH_3)_3(H_2O)Cl_2]Cl$ 氯化二氯•三氨•一水合钴(III)

$K[Co(NO_2)_4(NH_3)_2]$ 四硝基•二氨合钴(III)酸钾

$[Pt(Py)_4][PtCl_4]$ 四氯合铂(II)酸四吡啶合铂(II)

第二节 配位平衡

一. 配合物的稳定常数($K_f^{\ominus}$)和不稳定常数($K_d^{\ominus}$)

配合物的外界是自由离子，内界配离子虽比较稳定但它也会象弱电解质一样能发生少量离解：

$$[Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq) \rightleftharpoons Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq)$$

$$K_d^{\ominus} = \frac{(c_{eq}(Cu^{2+})/c^{\ominus}) \cdot (c_{eq}(NH_3)/c^{\ominus})^4}{(c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})/c^{\ominus})} = \frac{c_{eq}(Cu^{2+}) \cdot c^4_{eq}(NH_3)}{c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})}$$

上式中$K_d^{\ominus}$称为配离子离解平衡常数，也叫不稳定常数。

离解反应的逆反应为配合反应，其平衡常数叫生成平衡常数或稳定平衡常数$K_f^{\ominus}$

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

附录可以查出来的常数

$$K_f^{\ominus} = \frac{c_{eq}(Cu(NH_3)_4^{2+})}{c_{eq}(Cu^{2+}) \cdot c^4_{eq}(NH_3)}$$

$K_d^{\ominus}$ 与$K_f^{\ominus}$的关系

$$K_d^{\ominus} = 1/K_f^{\ominus}$$

例题1：0.10 mol•L^{-1} 的[$Cu(NH_3)_4^{2+}$] 溶液中Cu^{2+}的浓度是多少？若溶液中含有0.10 mol•L^{-1} 的 NH_3 此时溶液中Cu^{2+}的浓度又为多少？【已知$K_f^{\ominus} = 2.1\times10^{13}$】

解：（1）设达到平衡时体系中Cu^{2+}的浓度为x mol•L^{-1}

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

c_{eq}(B)/mol•L^{-1}：　x　　$4x$　　$0.10 - x$

$$K_f^{\ominus} = \frac{0.10 - x}{x \cdot (4x)^4} = 2.1\times10^{13}$$

$x = 4.5\times10^{-4}$ mol•L^{-1}

(2)设在0.10 mol•L^{-1}的NH_3中，$c_{eq}(Cu^{2+}) = y$ mol•L^{-1} ,则：

$$Cu^{2+}\ (aq) + 4NH_3\ (aq) \rightleftharpoons [Cu(NH_3)_4]^{2+}\ (aq)$$

c_{eq}(B)/mol•L^{-1}：　y　　$0.10 + 4y \approx 0.10$　　$0.10 - y \approx 0.10$

$$K_f^{\ominus} = \frac{0.10}{y \cdot 0.10^4} = 2.1\times10^{13} \qquad y = 4.8\times10^{-11}\ \text{mol•L}^{-1}$$

由计算可知 $x >> y$，配位离解平衡中也有同离子效应。

特别提醒

在配位平衡计算中，一定要将平衡体系中浓度最小的组分设为未知数,便于近似处理，方便计算；

例题2：50mL 0.20mol•L^{-1} $AgNO_3$ 溶液中加入等体积的1.00 mol•L^{-1} NH_3溶液，计算该溶液中游离的Ag^+、NH_3和$[Ag(NH_3)_2^+]$的浓度。

【$K_f^{\theta}[Ag(NH_3)_2^+] = 1.7\times10^7$】

解：设体系稳定后达到平衡时Ag^+浓度为x mol•L^{-1}

$$Ag^+\ (aq) + 2NH_3\ (aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+\ (aq)$$

c_0(B)/mol•L^{-1}：　0.10　　0.50　　0

c_{eq}(B)/mol•L^{-1}：　x　　$0.30+2x \approx 0.30$　　$0.10-x \approx 0.10$

$$K_f^{\theta} = \frac{0.10}{x \cdot 0.30^2} = 1.7\times10^7 \qquad x = 6.5\times10^{-8}\ \text{mol•L}^{-1}$$

二. 配合离解平衡移动

1. 配合平衡与酸碱平衡

在配离子溶液中加入强酸，H^+ 就会与配位体作用生成弱电解质，从而使配离子遭到破坏，这种现象称为配位体的酸效应。

$$[FeF_6]^{3-}\ (aq) \rightleftharpoons 6F^-(aq) + Fe^{3+}(aq)$$

$$+$$

$$6HCl(aq) = 6H^+(aq) + 6Cl^-(aq)$$

$$6HF\ (aq)\quad (弱电解质)$$

总反应为：

$$[FeF_6]^{3-}\ (aq) + 6H^+\ (aq) \rightleftharpoons 6HF\ (aq) + Fe^{3+}\ (aq)$$

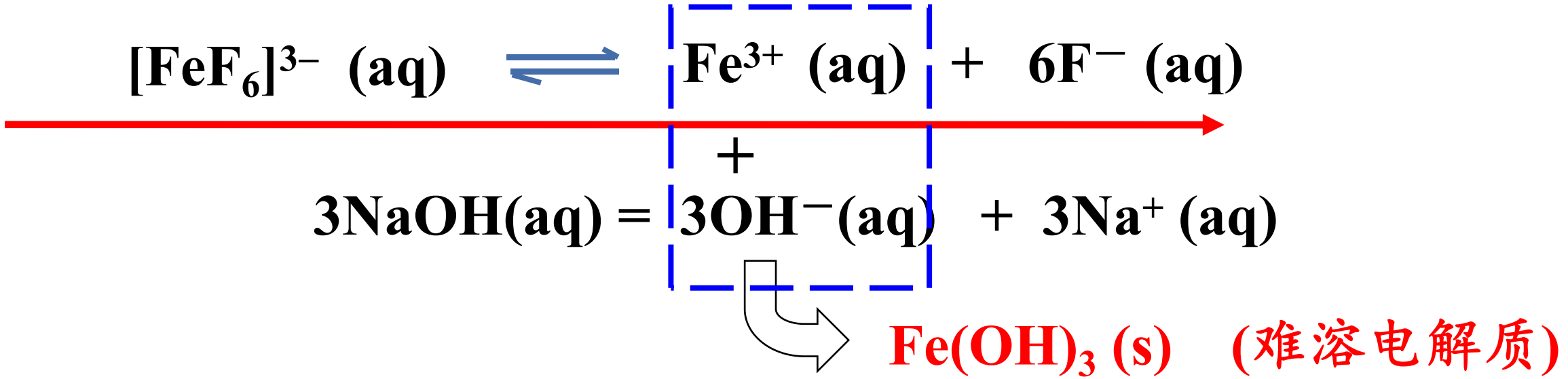
$$K_j^{\theta} = \{K_f^{\theta}[(FeF_6)^{3-}] \cdot [K_a^{\theta}(HF)]^6\}^{-1}$$

$$= \left\{1.0 \times 10^{16} \times (3.53 \times 10^{-4})^6\right\}^{-1} = 5.17 \times 10^4$$

$$= \frac{c^6_{eq}(HF) \cdot c_{eq}(Fe^{3+})}{c^6_{eq}(H^+) \cdot c_{eq}([FeF_6]^{3-})}$$

2. 配位平衡与沉淀溶解平衡

在 $[FeF_6]^{3-}$ 的离解平衡中，若加入强碱情况又将如何呢？



总反应为：

$$[FeF_6]^{3-}\ (aq) + 3OH^-(aq) \rightleftharpoons 6F^-\ (aq) + Fe(OH)_3\downarrow(s)$$

$$K_j^{\theta} = \{K_f^{\theta}[(FeF_6)^{3-}] \bullet K_{sp}^{\theta}(Fe(OH)_3)\}^{-1}$$

$$= \left\{1.0\times10^{16}\times2.64\times10^{-39}\right\}^{-1} = 3.79\times10^{22}$$

$$= \frac{c^6_{eq}(F^-)}{c^3_{eq}(OH^-)\bullet\ c_{eq}([FeF_6]^{3-})}$$

$$Ag^+(aq) \xrightarrow{Cl^-} AgCl(s) \xrightarrow{NH_3} Ag(NH_3)_2^+(aq)$$

$$\xrightarrow{Br^-} AgBr(s) \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} Ag(S_2O_3)_2^{3-}(aq)$$

$$\xrightarrow{I^-} AgI(s) \xrightarrow{CN^-} Ag(CN)_2^-(aq)$$

$$\xrightarrow{S^{2-}} Ag_2S(s)$$

竞争平衡都是朝着中心离子（被竞争离子）浓度减小的方向移动，即朝着生成更稳定的物质方向移动。

例题2： 要使 0.10 mol AgBr 完全溶解在 1.0 L $Na_2S_2O_3$溶液中，此溶液的最低浓度 $c(Na_2S_2O_3)$应为多少？

方法一 解：设$Na_2S_2O_3$溶液中的最低浓度为 x mol•L^{-1}

$$AgBr + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-} + Br^-$$

c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	x-0.2	0.10	0.10

$$K_j^{\theta} = K_f^{\theta}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}]\bullet[K_{sp}^{\theta}(AgBr)] = 2.9\times10^{13}\times5.0\times10^{-13}$$

$$= 0.10\times0.10/(x-0.2)^2 \qquad x = \underline{0.225\ \text{mol/L}}$$

方法二

解: (1)要使 0.10 mol AgBr 完全溶解，须满足下列平衡

$$AgBr \rightleftharpoons Ag^+ + Br^-$$

c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	$c_{eq}(Ag^+)$	0.10

$$K_{sp}^{\ominus}(AgBr) = c_{eq}(Ag^+) \cdot c_{eq}(Br^-)$$

代入数据:

$$c_{eq}(Ag^+) = \underline{5.0\times10^{-12}}\ \text{mol•L}^{-1}$$

(2)设： 0.10 mol AgBr 完全溶解后，$S_2O_3^{2-}$ 浓度为 x mol•L^{-1}

$$Ag^+ + 2S_2O_3^{2-} \rightleftharpoons [Ag(S_2O_3)_2]^{3-}$$

c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	$c_{eq}(Ag^+)$	x	0.10

$$K_f^{\ominus}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}] = \frac{0.10}{c_{eq}(Ag^+) \cdot x^2}$$

代入数据： $x = \underline{0.025\ \text{mol•L}^{-1}}$

$$c_0(Na_2S_2O_3) = 0.025 + 2\times0.10 = \underline{0.225\ \text{mol•L}^{-1}}$$

3. 配合物之间的转化

在一种配合平衡中加入另外一种与中心离子（或配位体）生成更稳定配合物，从而使配离子发生转化。

$$Ag^{+} \xrightarrow{S_2O_3^{2-}} Ag(S_2O_3)_2^{3-} \xrightarrow{CN^{-}} Ag(CN)_2^{-}$$

$$Ag(S_2O_3)_2^{3-} + 2CN^{-} \rightleftharpoons Ag(CN)_2^{-} + 2S_2O_3^{2-}$$

$$K_j^{\ominus} = K_f^{\ominus}[Ag(CN)_2^{-}] / K_f^{\ominus}[Ag(S_2O_3)_2^{3-}] = \frac{1.3\times10^{21}}{2.9\times10^{13}} = 4.5\times10^{7}$$

4. 配位平衡与氧化还原应

配位平衡在氧化剂或还原剂存在时可能发生移动；氧化还原平衡也可因存在配位剂而发生移动。

$$Fe^{3+} + I^- \rightleftharpoons Fe^{2+} + 1/2I_2$$

$$1/2I_2 + Fe^{2+} + 3C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})_3]^{3-} + I^-$$

作业：P107，7-1：(2)、(4)、(6)、(8)\7-6\7-10

教材P108

7-1:(2)、(4)、(6)、(8)

教材P108

7-1/(1)(3)(5)(7)	$K_2[SiF_6]$	$K_2[Co(NCS)_4]$	$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$	$[Fe(EDTA)]^-$
外界	K^+	K^+	无	无
内界	$[SiF_6]^{2-}$	$[Co(NCS)_4]^{2-}$	$[Pt(NH_3)_2Cl_2]$	$[Fe(EDTA)]^-$
中心离子	Si^{4+}	Co^{2+}	Pt^{2+}	Fe^{3+}
配体	F^-	NCS^-	NH_3、Cl^-	Y^{4-}
配位原子	F	N	N、Cl	N、O
配位数	6	4	4	6
配离子电荷数	-2	-2	0	-1
中心离子电荷数	+4	+2	+2	+3
命名	六氟合硅(IV)酸钾	四异硫氰根合钴（II）酸钾	二氯·二氨合铂（II）	乙二胺四乙酸根合铁（III）离子

7-2　　(1) $(NH_4)_3[Cr(SCN)_4Cl_2]$　　(3) $[FeCl_2(C_2O_4)en]^{2-}$

7-1/(2)(4)(6)(8)	$[Ni(en)_3]Cl_2$	$[Cr(ONO)_2(NH_3)_2(H_2O)_2]Cl$	$[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]_2(SO4)_3$	$[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
外界	Cl^-	Cl^-	SO_4^{2-}	无
内界	$[Ni(en)_3]^{2+}$	$[Cr(ONO)_2(NH_3)_2(H_2O)_2]^+$	$[Co(NH_3)_4(H_2O)_2]^{3+}$	$[Co(C_2O_4)_3]^{3-}$
中心离子	Ni^{2+}	Cr^{3+}	Co^{3+}	Co^{3+}
配体	en	ONO^-、NH_3、H_2O	NH_3、H_2O	$C_2O_4^{2-}$
配位原子	N	O、N	N、O	O
配位数	6	6	6	6
配离子电荷数	+2	+1	+3	-3
中心离子电荷数	+2	+3	+3	+3
命名	氯化三乙二胺合镍(II)	氯化二亚硝酸根·二氨·二水合铬（III）	硫酸四氨·二水合钴（III）	三草酸根合钴（III）配离子

7-6:**分析**溶液等体积混合后，物质浓度减半；

解设：体系中Cu^{2+}的浓度为x mol·L^{-1}

已知：$c_0(Cu^{2+}) = 0.01$ mol·L^{-1} ,$c_0(NH_3) = 0.54$ mol·L^{-1} ,$K_f^{\theta}[Cu(NH_3)_4]^{2+} = 4.8\times10^{12}$

	Cu^{2+} (aq) +	$4NH_3$ (aq) ⇌	$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ (aq)
c_0(B)/(mol•L^{-1})	0.01	0.54	0
c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	x	$0.54-4(0.01-x) \approx 0.50$	$0.01-x \approx 0.01$

$$K_f^{\theta}[Cu(NH_3)_4]^{2+} = \frac{0.01}{x\cdot 0.50^4} = 4.8\times10^{12} \qquad x = 3.33\times10^{-14}\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

所以$c(Cu^{2+})$为3.33×10^{-14} mol·L^{-1}。

7-10: 已知：稀释后 $c_0(Ag+) = 0.04\ mol\cdot L^{-1}$, $c_0(NH_3) = 1.2\ mol\cdot L^{-1}$;

设达到平衡后体系内Ag+浓度为 $x\ mol\cdot L^{-1}$

$$Ag^+ + 2NH_3 \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+$$

c_0(B)/(mol•L^{-1})	0.04	1.2	0
c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	x	$1.2-2(0.04-x)$	$0.04-x$
		≈ 1.12	≈ 0.04

$$K_f^{\ominus}[Ag(NH3)_2]^+ = \frac{0.04}{x\cdot 1.12^2} = 1.7\times 10^7 \qquad x = \underline{1.88\times 10^{-9}\ mol/L}$$

达到平衡时： $c_{eq}(Ag^+) = 1.88\times10^{-9}$ mol•L^{-1}

$c_{eq}(NH_3) = 1.12$ mol•L^{-1}

$c_{eq}([Ag(NH3)_2]^+) = 0.04$ mol•L^{-1}

(2)要有AgBr沉淀生成，需满足$Q > K_{sp}^{\ominus}(AgBr)$【$K_{sp}^{\ominus}(AgBr) = 5.35\times10^{-13}$】

$Q = c(Ag^+)\cdot c(Br^-)$ $\quad c(Br^-) = \dfrac{K_{sp}^{\ominus}(AgBr)}{c(Ag^+)} = \dfrac{5.35\times10^{-13}}{1.88\times10^{-9}} = 2.85\times10^{-4}$ mol•L^{-1}

$m(KBr) = 2.85\times10^{-4}\times0.1\times119 = 3.39\times10^{-3}$ g 【$M(KBr) = 119$ g•mol^{-1}】

练习题3答案

①已知：等体积混合后 $c_0(NH_3) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$，$c_0(NH_4^+) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$，

$c_0[Cu(NH_3)_4]^{2+} = 0.015\ mol\cdot L^{-1}$ $K_b^{\theta}(NH_3) = 1.8 \times 10^{-5}$

NH_3 — NH_4^+ 组成缓冲溶液体系 $POH = pK_b^{\theta}(NH_3) - \lg\dfrac{c_0(NH_3)}{c_0(NH_4^+)}$

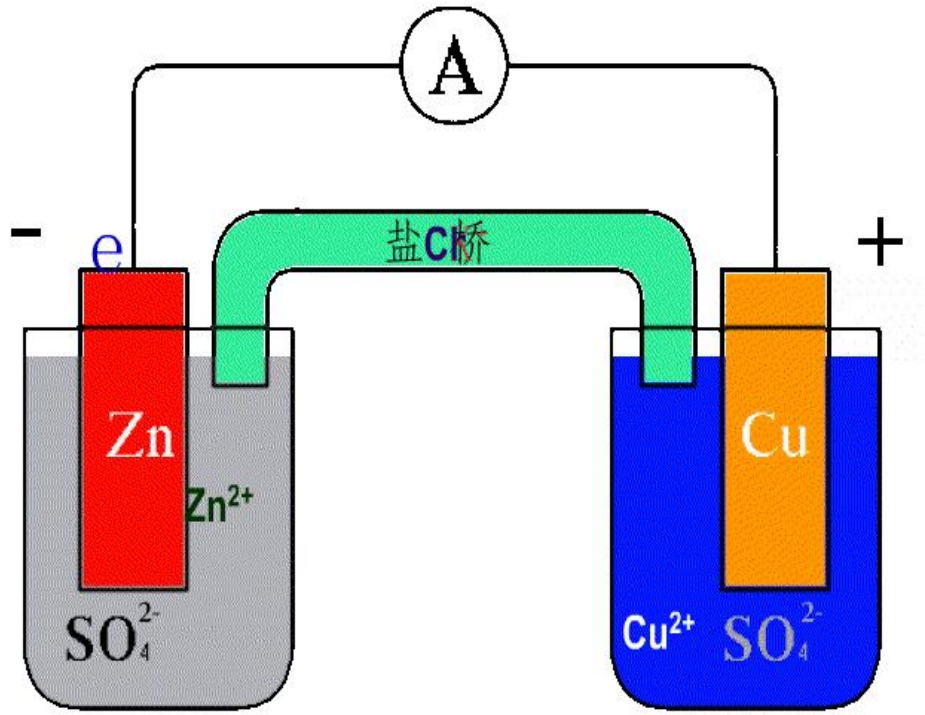
$POH = 4.73 - \lg\dfrac{0.1}{0.1} = 4.73$ $c(OH^-) = 1.8\times10^{-5}\ mol/L$

②设体系内Cu^{2+}浓度为$x\ mol\cdot L^{-1}$ $[Cu(NH_3)_4]^{2+}(aq) \rightleftharpoons Cu^{2+}(aq) + 4NH_3(aq)$

c_0(B)/(mol•L^{-1})	0.015	0	0.10
c_{eq}(B)/(mol•L^{-1})	0.015-x ≈ 0.015	x	0.10+4x ≈ 0.10

$K_d^{\theta}[Ag(NH3)_2]^+ = \dfrac{0.10^4 \cdot x}{0.015} = \dfrac{1}{4.8\times10^{12}}$ $x = 3.125\times10^{-11}\ mol/L$

第八章 氧化还原反应与电化学基础



需要解决的问题

什么是氧化还原反应

原电池的组成

原电池的正负极是由什么决定的

影响电极电势的因素

第一节 氧化还原反应

一. 基本概念

1. 氧化数

定义：元素的氧化数是该元素一个原子的荷电数，该荷电数是假定把每一个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得的。

注意区分化合价与氧化数的概念（整数/分数）

例题：

CH_2Cl_2 、$CHCl_3$ 和 $S_4O_6^{2-}$ 中 C和S 的氧化数各为多少？

CH_2Cl_2：　设 C 的氧化数为 x

$x + 2\times(+1) + 2\times(-1) = 0$　　$x = 0$

$CHCl_3$：　设 C 的氧化数为 y

$y + 1\times(+1) + 3\times(-1) = 0$　　$y = 2$

$S_4O_6^{2-}$：　设 S 的氧化数为 z

$4z + 6\times(-2) = -2$　　$z = +5/2$

2. 氧化还原反应

定义：凡是在反应中元素的原子或离子的氧化数发生变化的反应就称为氧化还原反应

氧化还原反应类型

- ☆ 一般的氧化还原反应
- ☆ 自身氧化还原反应
- ❄ 歧化反应
- ❄ 反歧化反应 ⟺ 归中反应

☆ $CuSO_4 + Zn = Cu + ZnSO_4$

$Cu^{2+} \rightarrow Cu$

$Zn \rightarrow Zn^{2+}$

☆ $2KClO_3 = 2KCl + 3O_2$

$\overset{+5}{Cl}O_3^- \rightarrow \overset{-1}{Cl}^-$

$\overset{-2}{Cl}O_3^- \rightarrow \overset{0}{O_2}$

❄ $Cl_2 + H_2O = HClO + HCl$

$\overset{0}{Cl_2} \rightarrow \overset{-1}{Cl}^-$

$\overset{0}{Cl_2} \rightarrow \overset{+1}{Cl}O^-$

3. 氧化还原电对

定义：半反应中同一元素的两种不同氧化数状态的物种称为氧化还原电对（简称电对）

可表达为：氧化态/还原态



何为半反应？

实例：氧化还原反应 $Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$

失电子半反应：$Zn - 2e = Zn^{2+}$ Zn^{2+}/Zn

得电子半反应：$Cu^{2+} + 2e = Cu$ Cu^{2+}/Cu

氧化态体现的是氧化能力 → 氧化剂or氧化产物

还原态体现的是还原能力 → 还原剂or还原产物

样例分析

(1) $2MnO_4^- + 6H^+ + 5SO_3^{2-} \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

(2) $Fe^{3+} + I^- \rightleftharpoons Fe^{2+} + 1/2I_2$

(3) $1/2I_2 + Fe^{2+} + 3C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4^{2-})_3]^{3-} + I^-$

(4) $2Cu^{2+} + 2I^- \rightleftharpoons 2CuI + I_2$

写出(1)、(2)、(3)、(4)反应方程式的半反应，并标出对应的氧化还原电对

总结： 氧化还原反应的实质 是两个氧化还原电对之间的电子传递

已知：电对1 Ox_1/Red_1；电对2 Ox_2/Red_2 写出氧化还原反应的通式

（1） 氧化能力： $Ox_1 > Ox_2$

方程式通式： $Ox_1 + Red_2 = Ox_2 + Red_1$

（2） 氧化能力： $Ox_2 > Ox_1$

方程式通式： $Ox_2 + Red_1 = Red_2 + Ox_1$

二. 氧化还原反应式的配平

氧化还原反应式配平的方法很多，配平中应主要注意以下几点：

(1). 反应中得失电子的数目应守恒；

(2). 方程式两边总的荷电数要守恒；

(3). 反应式两边的元素数目要守恒；

(4). 水溶液中进行的反应在配平时应注意介质影响。

（在酸性介质中可以增添 H^+ 和 H_2O，在碱性介质中可以增添 OH^- 和 H_2O，在中性介质中可以增添 H^+、OH^- 和 H_2O，用于实现质量平衡。）

练习题1: 在反应$Fe_3O_4 + Cr_2O_7^{2-} + H^+ \longrightarrow Cr^{3+} + Fe^{3+} + H_2O$中，配平后反应物$Fe_3O_4$和$H^+$的系数分别为（ ）

A．6和62　　B．2和31　　C．6和31　　D．2和62

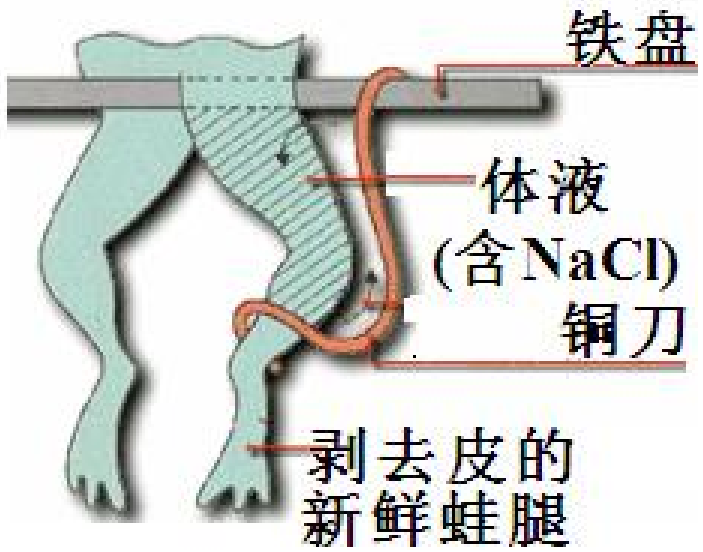
练习题2: 反应 $Cu_2S + HNO_3(浓) \longrightarrow Cu(NO_3)_2 + NO2\uparrow + H_2SO_4 + H_2O$

配平后，各物质的系数为（ ）

第二节 原电池和电极电势

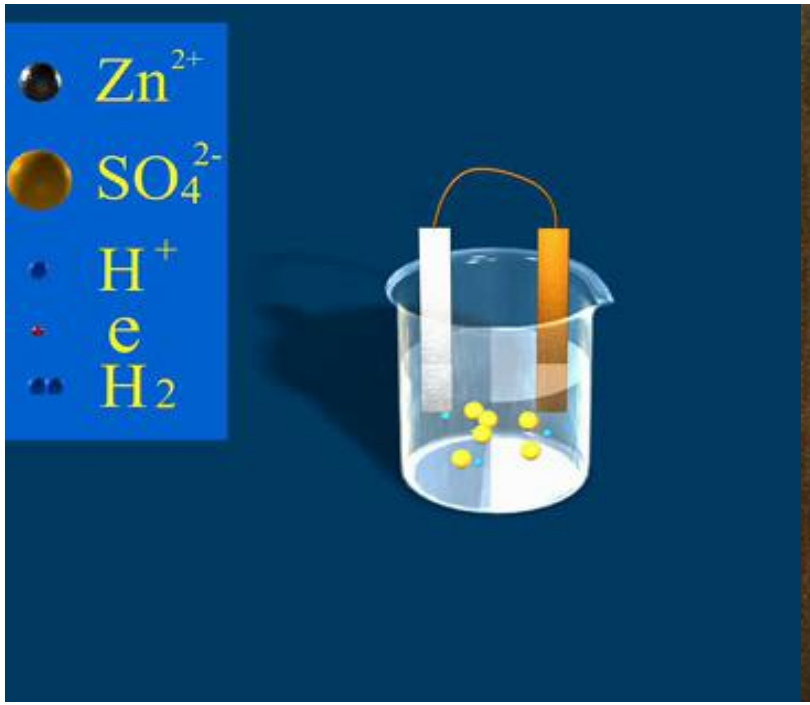
原电池的雏形

1780年，意大利生物学家伽伐尼(Galvani,L.)在做青蛙的解剖实验时发现有青蛙抽搐现象。





伏打电池模型，两种不同的金属插入电解液中会获得稳定的电流。





『横看成岭侧成峰，远近高低各不同』遇见问题时，我们也需要多换角度勤思考。







一次电池　锌锰干电池
（一次性使用，不能充电）



铅酸电池



电动自行车、汽车车载蓄电池

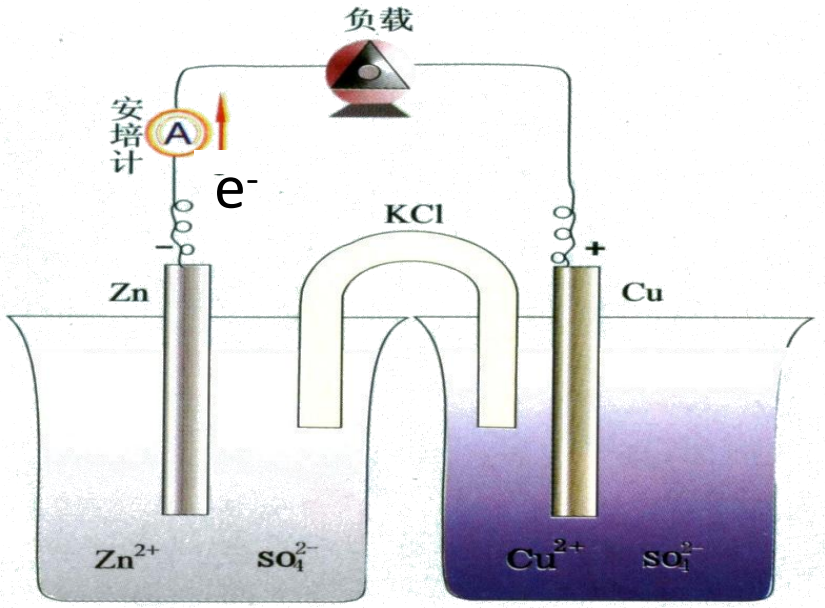


锂离子电池应用在各行各业，各个领域

一. 原电池与电极

1. 原电池的作用

原电池可以将化学能转化为电能



2. 原电池的组成

原电池主要由电极(正极和负极)和盐桥组成。

Cu-Zn原电池中：

(+) Cu^{2+}/Cu

(−) Zn^{2+}/Zn

盐桥：饱和的KCl溶液和琼脂

3. 电极反应

Cu-Zn原电池中：

(+) $Cu^{2+}(aq) + 2e^- = Cu\ (s)$

(−) $Zn\ (s) - 2e^- = Zn^{2+}(aq)$

电池反应：

$Cu^{2+}(aq) + Zn\ (s) = Cu\ (s) + Zn^{2+}(aq)$

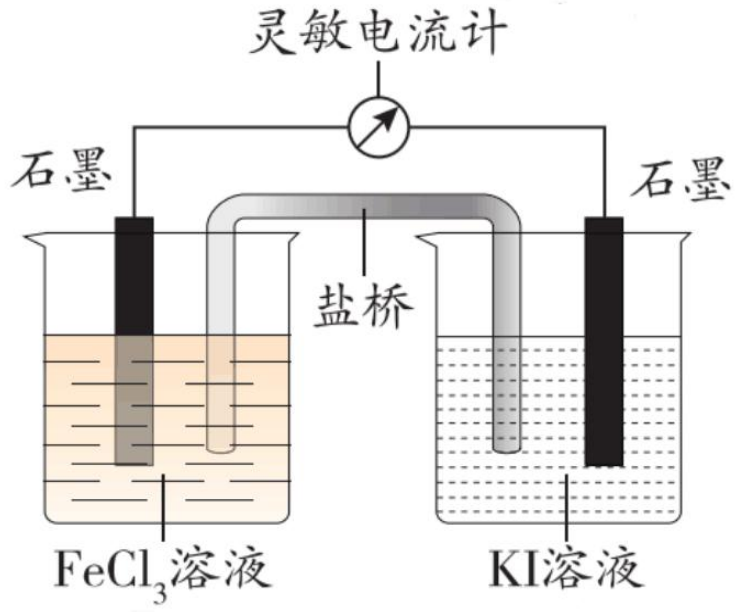
● 例题：【实验】准备一支小试管，加入5滴1.0 mol•L^{-1} $FeCl_3$溶液，再加入2滴1.0 mol•L^{-1} KI溶液,震荡试管，加入1.0 mL CCl_4，观察实验现象，在CCl_4层观察到有紫红色物质出现，写出氧化还原反应方程式；将氧化还原反应设计成原电池后，写出电对和电极反应。

解：氧化还原反应方程式：

$$2Fe^{3+}(aq) + 2I^-(aq) = 2Fe^{2+}(aq) + I_2(aq)$$

(−) I_2/I^-　　$2I^-(aq) - 2e^- = I_2(aq)$

(+) Fe^{3+}/Fe^{2+}　　$2Fe^{3+}(aq) + 2e^- = 2Fe^{2+}(aq)$



4. 原电池符号

国际上规定：

1. “||”表示盐桥；

2. 习惯上将负极写在左边，正极写在右边；

3. 用“|”表示两相界面；

4. 如果在电极反应中没有可以充当电极材料的可以用Pt或者石墨（C）做惰性电极；

5. 参与电极反应的所有物质均要出现在电池符号中

样例分析

(1) Cu^{2+}/Cu - Zn^{2+}/Zn

原电池电池符号；

(1) 原电池电池符号

(−) Zn(s) | $ZnSO_4(c_1)$ || $CuSO_4(c_2)$ | Cu(s) (+)

(2) I_2/I^- - Fe^{3+}/Fe^{2+}

原电池电池符号；

(2) 原电池电池符号

(−) C(s) | I_2(aq) | I^-(aq) || Fe^{3+}(aq) , Fe^{2+}(aq) | C(s)(+)

提出问题

可以用Cu^{2+}/Cu和Fe^{3+}/Fe^{2+}设计成原电池吗？



如果可以，能写出反应方程式么？

(1) $2MnO_4^- + 6H^+ + 5SO_3^{2-} \rightleftharpoons 2Mn^{2+} + 5SO_4^{2-} + 3H_2O$

(-) C(s) | $SO_3^{2-}(aq)$, $SO_4^{2-}(aq)$, $H^+(aq)$ || $MnO_4^-(aq)$, $Mn^{2+}(aq)$, $H^+(aq)$ | C(s) (+)

(2) $1/2I_2 + Fe^{2+} + 3C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [Fe(C_2O_4)_3]^{3-} + I^-$

(-) C(s) | $Fe^{2+}(aq)$, $C_2O_4^{2}(aq)$, $[Fe(C_2O_4)_3]^{3-}(aq)$ || $I_2(aq)$ | $I^-(aq)$ | C(s) (+)

(3) $2Cu^{2+} + 4I^- \rightleftharpoons 2CuI + I_2$

(-) C(s) | $I_2(aq)$ | $I^-(aq)$ || $I^-(aq)$, $Cu^{2+}(aq)$ | CuI(s) | C(s) (+)

5. 电极类型

样例

金属—金属离子电极：　Cu^{2+}/Cu　　电极符号：　$Cu^{2+}(aq)\ |Cu(s)$

电极反应：　$Cu^{2+}(aq) + 2e^- = Cu\ (s)$

氧化还原电极：　Fe^{3+}/Fe^{2+}　　电极符号：　$Fe^{3+}(aq)\ ,\ Fe^{2+}(aq)\ |\ C(s)$

电极反应：　$2Fe^{3+}(aq) + 2e^- = 2Fe^{2+}(aq)$

气体—离子电极：　Cl_2/Cl^-　　电极符号：

电极反应：

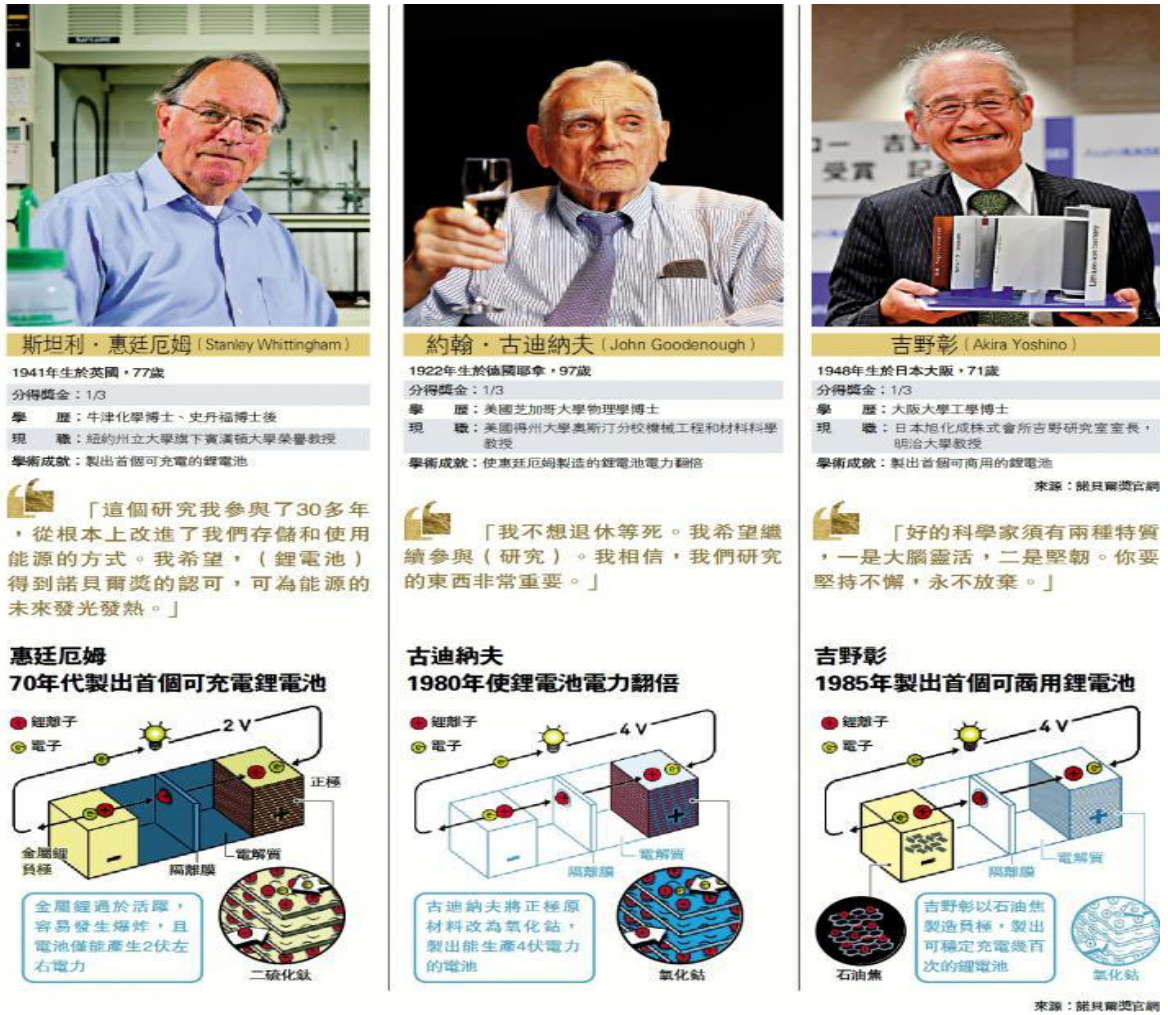
金属—金属难溶盐电极：　$AgCl/Ag$　　电极符号：

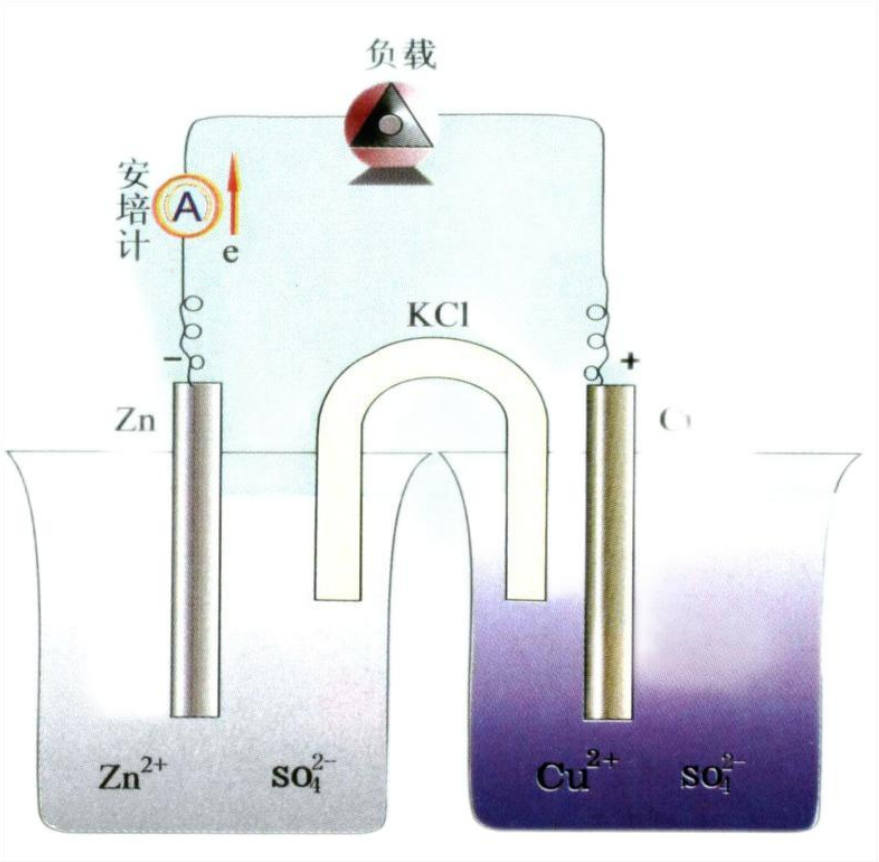
电极反应：

二. 电极电势

找准方向，坚持下去，才有可能获得成功。

2019年，诺贝尔化学奖获得者



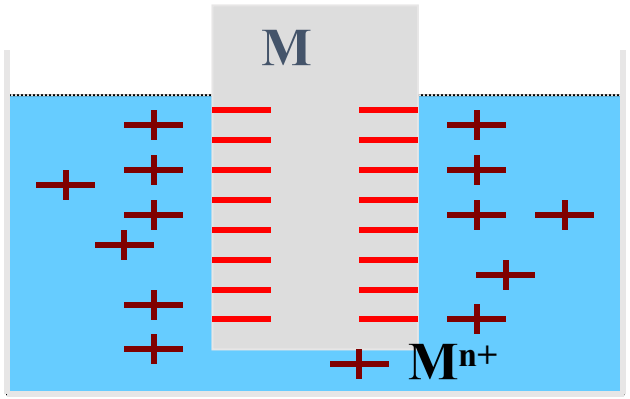


原电池反应

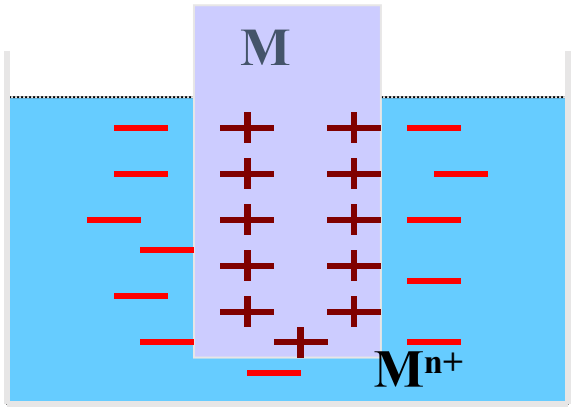
$$Zn + CuSO_4 = ZnSO_4 + Cu$$

1. 电极电势的产生

电极电势的产生机理很复杂，其绝对值无法测定（双电层理论）



(a)



(b)

(a)图表示金属的溶解倾向大于沉积倾向

(b)图表示金属的溶解倾向小于沉积倾向

知识回顾

热力学标准状态：

气体：　压力为100 kPa(在混合物中系指各气体物质的分压均为100 kPa);

液体：　100 kPa压力下的纯液体;

固体：　100 kPa压力下固体最稳定的晶态;

溶液：　100 kPa压力下离子的浓度为1.0 $mol \cdot L^{-1}$。

2. 标准电极电势

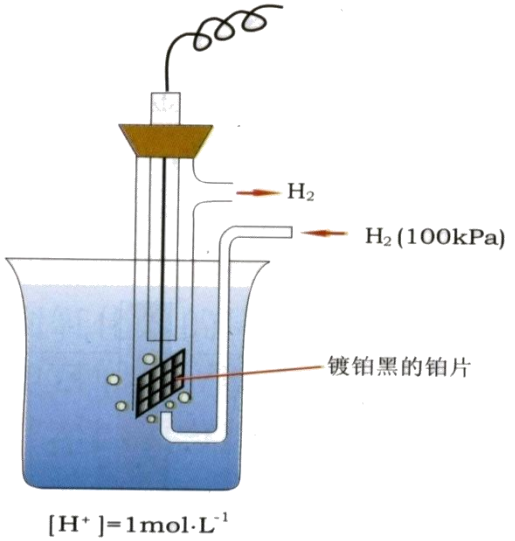
电极电势是状态函数，绝对值无法测定，只能选取某一电极作参考标准，再得到其它电极的电极电势。这一电极就是标准氢电极。

☀ 标准氢电极（H^+/H_2）：

电极反应为： $2H^+ (1.0\ mol\cdot L^{-1}) + 2e^- = H_2\ (100\ kPa)$

电极符号： $H^+ (1.0\ mol\cdot L^{-1})|H_2(100\ kPa)|Pt$

人为规定其值为零， $\varphi^{\theta}(H^+/H_2) = 0.000\ V$



✸ 标准电极电势 (Ox/Red):

用标准氢电极与其它各种标准状态下的电极组成原电池，在安培计/伏特计的协助下，可以计算出目标电对的标准电极电势。

实例1

H^+/H_2 — Cu^{2+}/Cu

(-)Pt|H_2(100 kPa)|H^+ (1.0 mol·L^{-1}) || Cu^{2+}(1.0 mol·L^{-1})|Cu(+)

$$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) - \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) = +0.3419\ V$$

$$\varphi^{\ominus}(Cu^{2+}/Cu) = +0.3419\ V$$

实例2

H^+/H_2 — Zn^{2+}/Zn

(-) Zn|Zn^{2+} (1.0 mol·L^{-1}) || H^+ (1.0 mol·L^{-1})|H_2(100 kPa)|Pt (+)

$$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(H^+/H_2) - \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = +0.7618\ V$$

$$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.7618\ V$$

方法类推，可以测出一系列其他电极的标准电极电势

锂元素在电池领域大放异彩的原因

氧化态（Ox）	+ ne⁻ =	还原态（Red）	φ^{θ}/V
$Li^+(aq)$	+ e^- =	Li	-3.04
$Na^+(aq)$	+ e^- =	Na	-2.71
$Mg^{2+}(aq)$	+ $2e^-$ =	Mg	-2.38
$Al^{3+}(aq)$	+ $3e^-$ =	Al	-1.66
$H_2O(l)$	+ $2e^-$ =	$H_2(g)+2OH^-(aq)$	-0.83
$Zn^{2+}(aq)$	+ e^- =	Zn	-0.76
$Fe^{2+}(aq)$	+ e^- =	Fe	-0.41
$Sn^{2+}(aq)$	+ $2e^-$ =	Sn	-0.14
$Pb^{2+}(aq)$	+ $3e^-$ =	Pb	-0.13
$2H^+(aq)$	+ $2e^-$ =	H_2	+0
$Sn^{4+}(aq)$	+ e^- =	$Sn^{2+}(aq)$	+0.15
$Cu^{2+}(aq)$	+ e^- =	Cu+	+0.16
$Cu^{2+}(aq)$	+ $2e^-$ =	Cu	+0.34
$I_2(s)$	+ $3e^-$ =	$2I^-$	+0.54
$Fe^{3+}(aq)$	+ $2e^-$ =	Fe^{2+}	+0.77

对角线规则

氧化剂的氧化性增强

还原剂的还原性增强

3. 标准电极电势的应用

☞判断标准状态下物质氧化还原能力的强弱

例1：比较Br_2, Fe^{3+}，I_2三种物质的氧化能力，最强的氧化剂是哪一个？

解：查表 $\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-) = 1.066\ V$，$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771\ V$，$\varphi^{\ominus}(I_2/I^-) = 0.535\ V$

Br_2/Br^- 与Fe^{3+}/Fe^{2+}组成原电池，Br_2/Br^-正极，Fe^{3+}/Fe^{2+}负极；

(+) $Br_2 + 2e^- = 2Br^-$　(–) $2Fe^{2+} - 2e^- = 2Fe^{3+}$；

电池反应：$Br_2 + 2Fe^{2+} = 2Br^- + 2Fe^{3+}$；　Br_2的氧化能力强于Fe^{3+}。

同理：你能推断出Fe^{3+}与I_2的氧化能力强弱吗？

例题推广：

已知两个氧化还原电对Ox_1/Red_1和Ox_2/Red_2的标准电极电势值；

若$\varphi^{\theta}(Ox_1/Red_1) > \varphi^{\theta}(Ox_2/Red_2)$，设计成原电池后，$Ox_1/Red_1$做电池的正极；

Ox_1是电池反应的氧化剂，Red_2是电池反应的还原剂；

电池反应方程式：$Ox_1 + Red_2 = Red_1 + Ox_2$　　Ox_1的氧化能力强于Ox_2

结论：φ^{θ}(Ox/Red）的数值越大，电对中的氧化态氧化能力越强，数值越小，氧化态氧化能力小，相应的还原态还原能力越强。

例2： 已知 $\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+})= 0.77\ V$， $\varphi^{\ominus}(Sn^{2+}/Sn) = -0.14\ V$,

$\varphi^{\ominus}(Sn^{4+}/Sn^{2+}) = 0.15\ V$, $\varphi^{\ominus}(Fe^{2+}/Fe)=-0.41\ V$.

在标准状态下，下列各组物质中能共存的是 ( )

A：Fe^{3+}，Sn^{2+}

B：Fe ，Sn^{2+}

C：Fe^{2+}，Sn^{2+}

D：Fe^{3+}，Sn

P128： 8-8，8-9

☞判断标准状态下氧化还原反应的方向

知识点回顾

- $w_{fmax} = -\Delta G$

标准状态下化学反应 ● $\Delta G = \Delta_r G_m^{ø}$

标准状态下氧化还原反应 ● $w_{fmax} = nFE^{\theta}$

结论： $\Delta_r G_m^{\theta} = -nFE^{\theta}$

判断依据

$E^{ø} > 0$ ➡ $\Delta_r G_m^{\theta} < 0$ 正向

$E^{ø} = 0$ ➡ $\Delta_r G_m^{\theta} = 0$ 平衡状态

$E^{ø} < 0$ ➡ $\Delta_r G_m^{\theta} > 0$ 正向不自发

P127： 8-7 (2)、(4)

样例分析

(1) $Cd + Zn^{2+} = Cd^{2+} + Zn$

$\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.76V$

$\varphi^{\ominus}(Cd^{2+}/Cd) = -0.403V$

(+) Zn^{2+}/Zn (−) Cd^{2+}/Cd

$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) - \varphi^{\ominus}(Cd^{2+}/Cd)$

$= -0.357V$

$E^{\ominus} < 0$

反应在标准状态下逆向进行

(2) $6Br^- + IO_3^- + 6H^+ = 3Br_2 + I^- + 3H_2O$

$\varphi^{\ominus}(IO_3^-/I^-) = 1.085V$

$\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-) = 1.066V$

(+) IO_3^-/I^- (−) Br_2/Br^-

$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(IO_3^-/I^-) - \varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-)$

$= 0.019V$

$E^{\ominus} > 0$

反应在标准状态下正向进行

☞选择适当的氧化剂和还原剂

练习题1：现有含Br^-、I^-的混合物(假定$c(Br^-) = c(I^-)$=1.0 $mol\cdot L^{-1}$)，欲使I^-被氧化为I_2而Br^-不被氧化，应选择的氧化剂是（ ）

A．Cl_2　　B．Fe^{3+}　　C．$C1^-$　　D．Fe^{2+}

查表：$\varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-) = 1.066\ V$，　$\varphi^{\ominus}(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771\ V$，

$\varphi^{\ominus}(I_2/I^-) = 0.535\ V$，　$\varphi^{\ominus}(Cl_2/Cl^-) = 1.36\ V$

☞判断氧化还原反应进行的次序

练习题2： 在Fe^{2+}和Cu^{2+}的混合溶液中加入Zn粉，首先发生反应的是 （）

A. Cu^{2+}　　B. Fe^{2+}　　C. 无法判断

查表$\varphi^{\theta}(Fe^{2+}/Fe) = -0.447\ V$，$\varphi^{\theta}(Cu^{2+}/Cu) = 0.3419\ V$，$\varphi^{\theta}(Zn^{2+}/Zn) = -0.761V.$

判断原理：

在一定条件下，氧化还原反应首先发生在电极电势差值最大的两个电对之间

☞计算氧化还原反应进行的程度

可直接使用的公式

知识点回顾

1. $\Delta_r G_m^{\ominus}(T) = -RT\ln K^{\ominus}$

2. $\Delta_r G_m^{\ominus} = -nFE^{\ominus}$

$$\lg K^{\theta} = \frac{nE^{\theta}}{0.0592}$$

$$\ln K^{\theta} = \frac{nFE^{\theta}}{RT} \Rightarrow \lg K^{\theta} = \frac{nFE^{\theta}}{2.303RT}$$

应用

已知反应： $Ag^+(aq) + Fe^{2+} = Ag(s) + Fe^{3+}$ ，$\varphi^\theta(Ag^+/Ag) = 0.7996\ V$, $\varphi^\theta(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.771\ V$.

计算该反应的E^θ 、$\Delta_r G_m^\theta(298K)$、$K^\theta$.

解：将该氧化还原反应设计成原电池，该原电池的电池符号为

(−) Pt(s) | $Fe^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})$, $Fe^{3+}(1.0\ mol\cdot L^{-1})$ || $Ag^+(1.0\ mol\cdot L^{-1})$ | Ag(s) (+)

$E^\theta = \varphi^\theta(Ag^+/Ag) - \varphi^\theta(Fe^{3+}/Fe^{2+}) = 0.7996 - 0.771 = 0.0286\ V$

$\Delta_r G_m^\theta(298K) = -nFE^\theta = -1\times 96500\times 0.0286 = -2.759\ kJ\cdot mol^{-1}$

$$\lg K^\theta = \frac{nE^\theta}{0.0592} = 0.483 \quad \Rightarrow \quad K^\theta = 3.04$$

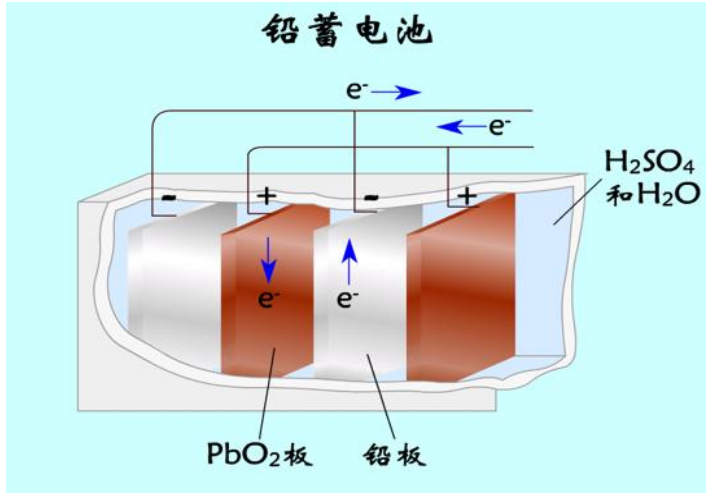
第三节 影响电极电势的因素





电动车车载蓄电池-铅酸蓄电池，满电60 V状态下的电动车，大约能跑四十公里，之后就跑不动了，此时电压大约还有55 V.

放电过程：



$$(-): Pb + SO_4^{2-} - 2e^- = PbSO_4$$

$$(+): PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- = PbSO_4 + 2H_2O$$

知识点回顾

- 附录VII列出了很多常见电对在温度为298 K时的标准电极电势数值，要求参与反应的物质是标准状态。气体：气体的分压力为100 kPa；溶液：离子浓度为1.0 $mol \cdot L^{-1}$；

» 当改变参与反应物质的存在状态和体系的温度时，电极电势也会产生改变。所以**电极电势**除了跟**电极本性**有关，还跟参与电极反应物质的**存在状态以及温度**有关；

结论» 离子的浓度，气体的分压力会影响电极电势的大小.

一．能斯特方程

任意状态下电池反应通式：$aA(aq) + bB(aq) \rightleftharpoons gG(aq) + dD(aq)$

化学反应等温式 $\Delta_r G_m(298K) = \Delta_r G_m^{\ominus}(298K) + RT\ln\dfrac{[c(G)/c^{\theta}]^g \cdot [c(D)/c^{\theta}]^d}{[c(A)/c^{\theta}]^a \cdot [c(B)/c^{\theta}]^b}$

$$-nFE = -nFE^{\theta} + RT\ln\frac{[c(G)/c^{\theta}]^g \cdot [c(D)/c^{\theta}]^d}{[c(A)/c^{\theta}]^a \cdot [c(B)/c^{\theta}]^b}$$

$$E = E^{\theta} - \frac{RT}{nF}\ln Q$$

反应商Q

适用于电池的能斯特方程

任意状态下电极反应通式：　$aOx + ne^- = bRed$

$$\varphi=\varphi^{\theta}-\frac{RT}{nF}\ln Q$$

可以直接使用的公式

Nernst方程可统一表示为：

$$\varphi=\varphi^{\theta}-\frac{RT}{nF}\ln Q$$

$$E=E^{\theta}-\frac{RT}{nF}\ln Q$$

$$\varphi=\varphi^{\theta}-\frac{0.0592}{n}\lg Q$$

$$E=E^{\theta}-\frac{0.0592}{n}\lg Q$$

*Q*表达式：

若参与电极反应的是离子，数值上$c(\mathrm{B})/c^{\theta} \rightarrow c(\mathrm{B})$;

若参与电极反应的是气体，$p(\mathrm{B})/p^{\theta} \neq p(\mathrm{B})$;

若参与电极反应的是纯固体或纯液体，浓度可以看成1;

指数项是对应物质的计量系数。



- 1889年，能斯特将热力学原理应用到了电池上，推导出能斯特方程；
- 1897年，发明了能斯特灯；
- 1912年，提出的热力学第三定律；
- 1920年，获得了诺贝尔化学奖。

二. 能斯特方程的应用

1. 浓度对电极电势的影响

例题1：计算298 K时，电极$Zn|Zn^{2+}(0.010\ mol\cdot L^{-1})$的电极电势。

解：①电极反应 $Zn^{2+} + 2e^- = Zn\ (s)$ $\varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) = -0.7618\ V$

②能斯特方程 $$\varphi(Zn^{2+}/Zn) = \varphi^{\ominus}(Zn^{2+}/Zn) - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{c(Zn^{2+})}$$

③代入数据 $$\varphi(Zn^{2+}/Zn) = -0.7618 - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{0.01}$$

④计算结果 $\varphi(Zn^{2+}/Zn) = -0.8210\ V$

Zn^{2+}是氧化态，氧化态离子浓度降低，电极电势降低,氧化态氧化能力下降.

例题2： 298K时，电极Pt|O_2(100 kPa)|OH^-(0.10 mol•L^{-1}),$H_2O(l)$，此电极电势值为多少？

$$\varphi^{\theta}(O_2/OH^-) = 0.401\ V$$

解： ①电极反应：

$$O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^- = 4OH^-$$

②能斯特方程：$\varphi = \varphi^{\theta} - \frac{0.0592}{4}\lg\frac{c^4(OH^-)}{[p(O_2)/p^{\theta}]}$

③带入数据：$\varphi = 0.401 - \frac{0.0592}{4}\lg\frac{0.10^4}{[100/100]}$

④结果：$\varphi = 0.460\ V$　　$\varphi > \varphi^{\theta}$

OH^-是还原态，还原态离子浓度降低，电极电势增大,还原态还原氧化能力下降.

提出问题：

⇨根据需要，如何改变电级电势，你能想到增大正极电级电势的方法有哪些？

⇨减小负极电级电势的方法呢？

2. 酸度对电极电势的影响

当电极反应中有H^+或OH^-参与时，据能斯特方程可知，酸度变化对电极电势有较大影响

例题3：反应 $2I^- + H_3ASO_4 + 2H^+ = I_2 + HASO_2 + 2H_2O$ 在下列条件下向哪个方向进行？

(已知：$\varphi^\theta(H_3ASO_4/HASO_2) = 0.560\ V$，$\varphi^\theta(I_2/I^-) = 0.5355\ V$；)

(1). 标准状态；　　(2). 溶液的PH = 7.00，其他物质均处在标准状态；

解：(1) 将该反应设计成原电池，则电极反应为

(+) $H_3ASO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons HASO_2 + 2H_2O$　　(−) $2I^- - 2e^- \rightleftharpoons I_2$

$$E^\theta = \varphi^\theta(H_3ASO_4/HASO_2) - \varphi^\theta(I_2/I^-) = 0.560 - 0.5355 = \underline{0.0245\ V}$$

$E^{\theta} > 0$　　反应在标准状态下正向进行

(2)　PH = 7.00 时，$c(H^+) = 10^{-7}\ mol \cdot L^{-1}$

①电极反应　　$H_3ASO_4 + 2H^+ + 2e^- \rightleftharpoons HASO_2 + 2H_2O$

②能斯特方程　$\varphi(H_3ASO_4/HASO_2) = \varphi^{\theta}(H_3ASO_4/HASO_2) - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{c(HASO_2)}{c(H_3ASO_4)\cdot c^2(H^+)}$

③代入数据　　$\varphi(H_3ASO_4/HASO_2) = 0.560 - \frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{10^{-14}}$

④计算结果　　$\varphi(H_3ASO_4/HASO_2) = \underline{0.146\ V}$

另一个碘电极 I_2/I^- H^+没有参与反应，对电极电势没有影响，$\varphi^{\theta}(I_2/I^-) = \underline{0.5355\ V}$

$$E = \varphi(H_3ASO_4/HASO_2) - \varphi^{\theta}(I_2/I^-) = 0.146 - 0.535 = -0.3895\ V$$

$E < 0$　　反应逆向进行

总结：

✔改变参与电极反应所有物质的浓度，电极电势都会改变；

✣增大氧化态一侧物质浓度，电极电势增大，氧化态氧化能力增强，反之结果相反；

✣增大还原态一侧物质浓度，电极电势减小，还原态还原能力增强，反之结果相反；

离开浓度说能力，是错误的行为

3. 沉淀反应对电极电势的影响

例 4：已知 $Ag^+ + e = Ag(s)$,在此半电池中加入 KI，若沉淀达到平衡后，溶液中 $c_{eq}(I^-) = 1.0\ mol\cdot L^{-1}$, 求此时$Ag^+/Ag$的电极电势。【$\varphi^\theta(Ag^+/Ag) = 0.7996\ V$】

解：AgI沉淀溶解平衡 $AgI \rightleftharpoons Ag^+ + I^-$ $K_{sp}^\theta(AgI) = 8.51\times10^{-17}$

$K_{sp}^\theta(AgI) = c_{eq}(Ag^+) \cdot c_{eq}(I^-)$ $c_{eq}(Ag^+) = K_{sp}^\theta(AgI) = \underline{8.51\times10^{-17}}\ mol\cdot L^{-1}$

②能斯特方程 $\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^\theta(Ag^+/Ag) - \dfrac{0.0592}{1}\lg\dfrac{1}{c(Ag^+)}$

③代入数据 $\varphi(Ag^+/Ag) = 0.7996 - \dfrac{0.0592}{1}\lg\dfrac{1}{8.51\times10^{-17}}$

④计算结果 $\varphi(Ag^+/Ag) = \underline{-0.15\ V}$

此电极中的Ag^+的存在形态已经发生了变化，主要以碘化银形式存在，所以氧化态变成了AgI；即：

电对：Ag+ / Ag ⇒ AgI / Ag

电极反应：$AgI + e^- \rightleftharpoons Ag + I^-$

$c_{eq}(I^-) = 1.0\ mol \cdot L^{-1}$

⇒ 此电极反应为标准电极反应

$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\theta}(AgI/Ag) = -0.15V$

总结

- 氧化态离子生成沉淀，浓度降低，氧化能力减弱，电极电势减小；
- 还原态离子生成沉淀，浓度降低，还原能力减弱，电极电势增大；

4. 配位反应对电极电势的影响

例 5：计算1.00×10⁻³ mol•L⁻¹ $Ag(NH_3)_2^+$和1.0 mol•L⁻¹ NH_3 水溶液中 $Ag(NH_3)_2^+$ / Ag 电对的电极电势。【$K_f^\theta\,[Ag(NH_3)_2]^+ = 1.7\times10^7$】

解：水溶液中存在配合平衡，即：

$$Ag^+\ (aq) + 2NH_3\ (aq) \rightleftharpoons [Ag(NH_3)_2]^+\ (aq)$$

c_0(B)/mol•L⁻¹：	0	1.0	1.00×10⁻³
c_{eq}(B)/mol•L⁻¹：	x	$1.0+2x \approx 1.0$	$1.00\times10^{-3}-x \approx 1.00\times10^{-3}$

$$K_f^\theta = \frac{1.00\times10^{-3}}{x \cdot 1.0^2} = 1.7\times10^7 \qquad x = 5.9\times10^{-11}\ \text{mol•L}^{-1}$$

$Ag(NH_3)_2^+/Ag$　可以离解为由Ag^+/Ag演变而来

$$\varphi(Ag(NH_3)_2^+/Ag) = \varphi(Ag^+/Ag)$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = \varphi^{\theta}(Ag^+/Ag) - \frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{c(Ag^+)}$$

$$\varphi(Ag^+/Ag) = 0.7996 - \frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{5.9\times10^{-11}} = 0.194\ V$$

即：$\varphi(Ag(NH_3)_2^+/Ag) = \varphi(Ag^+/Ag) = \underline{0.194\ V}$

总结

- 氧化态离子生成配离子，浓度降低，氧化能力减弱，电极电势减小；
- 还原态离子生成配离子，浓度降低，还原能力减弱，电极电势增大；

电极电势说明：

1、氧化态或还原态物质离子浓度改变对电极电势有影响。

2、氧化态物质的浓度降低会使电极反应：$M^{n+} + ne = M(s)$有利于向左进行，使金属还原性增强，电极电势代数值变小。反之亦然。

请比较下列电极电势的大小：（ ）

A. $\varphi^{\ominus}(Ag^{+}/Ag)$ 、 B. $\varphi^{\ominus}(AgCl/Ag)$ 、 C. $\varphi^{\ominus}(AgI/Ag)$、 D.$\varphi^{\ominus}Ag(NH_3)_2^{+}/Ag$

3、介质的酸碱性对含氧酸盐氧化性的影响较大。一般说来，含氧酸盐在酸性介质中表现出较强的氧化性。这就是在实验室里用 $K_2Cr_2O_7$、$KMnO_4$ 作氧化剂时为什么都在一定的酸度下进行的道理。

思考：电极电势的大小与电极反应的书写有关吗？

第四节 元素电势图及其应用

一. 元素电势图(酸性/碱性)

绘制规则

列出某元素常见氧化数的存在形态，并按照氧化数从高到低的顺序进行排列，标识出相邻氧化数电对的标准电极电势值。

样例

$$Fe^{3+} \xrightarrow{0.771V} Fe^{2+} \xrightarrow{-0.447\ V} Fe$$

二. 元素电势图应用

1. 判断歧化反应能不能发生

对任一元素电势图通式：

$$A \xrightarrow{\varphi_{左}^{\ominus}} B \xrightarrow{\varphi_{右}^{\ominus}} C$$

若：$\varphi_{右}^{\ominus} > \varphi_{左}^{\ominus}$ ➡ $B \rightleftharpoons A + C$

可发生歧化反应

若：$\varphi_{右}^{\ominus} < \varphi_{左}^{\ominus}$ ➡ $A + C \rightleftharpoons B$

歧化反应逆反应

样例分析 (1)、(2)

(1)、铜元素的电势图

Cu^{2+} —0.153 V— Cu^{+} —0.522 V— Cu

$\varphi_{右}^{\theta}$ > $\varphi_{左}^{\theta}$ 可发生歧化反应

方程式为：

$2Cu^{+} \rightleftharpoons Cu^{2+} + Cu$

酸性溶液中Cu^{+}无法稳定存在

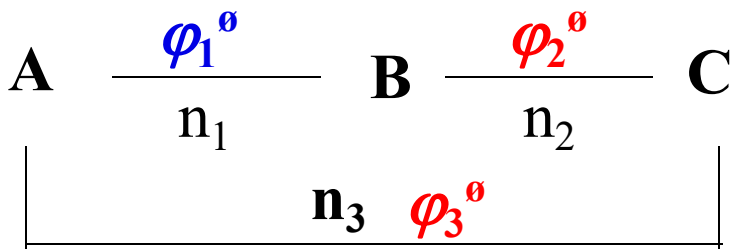
(2)、金元素的电势图

由Au^{3+} 1.41 V Au^{+} 1.68 V Au判断，在酸性溶液中能稳定存在的物质是（）

A．Au^{3+} B．Au^{+} C．Au D．Au^{3+}和Au

2. 求电对的标准电极电势

由电势图可求非相邻氧化数电对的电极电势值



推导可得：$n_3\varphi_3^{\ominus} = n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus}$

提问：n_1、n_2、n_3 表示的是什么？

推广得：$$\varphi^{\ominus}_{(1\to i)} = \frac{n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus} + \ldots + n_i\varphi_i^{\ominus}}{n_1 + n_2 + \ldots + n_i}$$

【思考】 n_1、n_2、n_3 之间的关系是什么？

样例分析　$6Br^- + IO_3^- + 6H^+ \rightleftharpoons 3Br_2 + I^- + 3H_2O$

该反应在标准状态下的反应方向?

$\varphi_-^{\ominus}(Br_2/Br^-) = 1.066V$　　$\varphi_+^{\ominus}(IO_3^-/I^-) =$? $\varphi_3^{\ominus}$

已知：

$$IO_3^- \xrightarrow[n_1]{1.195\ V} I_2 \xrightarrow[n_2]{0.535\ V} I^-$$

n_3　$\varphi_3^{\ominus}$

$n_3\varphi_3^{\ominus} = n_1\varphi_1^{\ominus} + n_2\varphi_2^{\ominus}$

代入数据：　$6\varphi_3^{\ominus} = 5\varphi_1^{\ominus} + 1\varphi_2^{\ominus}$　　$\varphi^{\ominus}_3 = 1.085V$

$E^{\ominus} = \varphi^{\ominus}(IO_3^-/I^-) - \varphi^{\ominus}(Br_2/Br^-) = 0.019V$

$E^{\ominus} > 0$　　反应在标准状态下正向进行

已知：$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$，$\varphi^\theta = 1.51V$；

$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- = Mn^{2+} + 2H_2O$，$\varphi^\theta = 1.23V$，

那么电对MnO_4^-／MnO_2的φ^θ是（ ）

A．0.28 V　　B．1.70 V　　C．3.74 V　　D．3.28 V

教材作业p127；8-5、8-13、8-16、8-22

感谢大家对本课程的配合

2022.12.6

教材P127

8-5： (1) 氧化剂：氧化还原电对Cu^{2+}/Cu ,做原电池正极， 电极反应：$Cu^{2+} + 2e^- = Cu$

还原剂：氧化还原电对Fe^{2+}/Fe ,做原电池负极， 电极反应：$Fe - 2e^- = Fe^{2+}$

原电池符号：(-) $Fe(s) \mid Fe^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \parallel Cu^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \mid Cu(s)$ (+)

(2) 氧化剂：氧化还原电对H^+/H_2 ,做原电池正极， 电极反应：$2H^+ + 2e^- = H_2$

还原剂：氧化还原电对Zn^{2+}/Zn ,做原电池负极, 电极反应：$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$

原电池符号：(-) $Zn(s) \mid Zn^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \parallel H^+(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \mid H_2(100kPa) \mid C(s)$ (+)

(3) 氧化剂：氧化还原电对Fe^{3+}/Fe^{2+} ,做原电池正极， 电极反应：$Fe^{3+} + e^- = Fe^{2+}$

还原剂：氧化还原电对Cu^{2+}/Cu , 做原电池负极， 电极反应：$Cu - 2e^- = Cu^{2+}$

原电池符号：(-) $Cu(s) \mid Cu^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \parallel Fe^{3+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}), Fe^{2+}(1.0\ mol\cdot L^{-1}) \mid C(s)$ (+)

8-13: **(1)分析：** 若锌电极为负极,电极反应:$Zn - 2e^- = Zn^{2+}$ $c(Zn^{2+}) = 2.00 mol \cdot L^{-1}$

铁电极为正极，电极反应： $Fe^{2+} + 2e^- = Fe$ $c(Fe^{2+}) = 2.00 \times 10^{-12} mol \cdot L^{-1}$

原电池符号： (-) Zn(s) | Zn^{2+}(2.0 mol·L^{-1}) || Fe^{2+}(2.00×10^{-12} mol·L^{-1}) | Fe(s) (+)

(2)：电池反应 $Zn + Fe^{2+} = Zn^{2+} + Fe$

查表： $\varphi^{\theta}(Fe^{2+}/Fe) = -0.447\ V$ $\varphi^{\theta}(Zn^{2+}/Zn) = -0.761V.$

$E^{\theta} = \varphi^{\theta}(Fe^{2+}/Fe) - \varphi^{\theta}(Zn^{2+}/Zn) = -0.447 - (-0.761) = 0.314\ V$

电池能斯特方程： $E = E^{\theta} - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{c(Zn^{2+})}{c(Fe^{2+})}$

代入数据： $E = 0.314 - \frac{0.0592}{2} \lg \frac{2.00}{2.00 \times 10^{-12}}$ $E = -0.042V$

(3)：E＜0,氧化还原反应不能正向自发进行，电流从锌电极流向铁电极，可以向外释放电能。

8-16：分析由于Ag^+、Cu^{2+}浓度均为0.5 mol·L^{-1}，所以这两个电极均为非标准态电极，计算相应的非标准态电极电势，数值大的为正极，小的为负极。

铜电极：$Cu^{2+}(0.5mol\cdot L^{-1})+2e^-=Cu$　　$\varphi^\theta(Cu^{2+}/Cu)=0.3419V$

能斯特方程：$\varphi=\varphi^\theta-\frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{c(Cu^{2+})}$

代入数据：$\varphi=0.3419-\frac{0.0592}{2}\lg\frac{1}{0.5}$　　$\varphi(Cu^{2+}/Cu)=0.3330V$

银电极：$Ag^+(0.5mol\cdot L^{-1})+e^-=Ag$

能斯特方程：$\varphi=\varphi^\theta-\frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{c(Ag^+)}$　　$\varphi^\theta(Ag^+/Ag)=0.7996V$

代入数据：$\varphi=0.7996-\frac{0.0592}{1}\lg\frac{1}{0.5}$　　$\varphi(Ag^+/Ag)=0.7818V$

$\therefore \varphi(Ag^+/Ag) > \varphi(Cu^{2+}/Cu)$ 银电极为正极，铜电极为负极

(1)、电池符号：（-）$Cu(s)|\ Cu^{2+}$（0.5 $mol\cdot L^{-1}$）|| Ag+ (0.5 $mol\cdot L^{-1}$) | Ag(s) (+)

(2)、电极反应：（+）$Ag^+ + e^- = Ag$　　（-）$Cu - 2e^- = Cu^{2+}$

电池反应：$2Ag^+ + Cu = 2Ag + Cu^{2+}$

(3)、电池电动势 $E = \varphi(Ag^+/Ag) - \varphi(Cu^{2+}/Cu)$

代入数据：$E = 0.7818 - 0.3330 = 0.4488\ V$

(4)、$E^\theta = \varphi^\theta(Ag^+/Ag) - \varphi^\theta(Cu^{2+}/Cu)$

$$\lg K^\theta = \frac{2E^\theta}{0.0592} = 15.46$$

代入数据：$E^\theta = 0.7996 - 0.3419 = 0.4577\ V$

$$K^\theta = 2.88\times10^{15}$$

8-22:

(1)、 $5\varphi^{\theta}(MnO_4^-/Mn^{2+})=1\times\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_4^{2-})+2\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/MnO_2)+2\varphi^{\theta}(MnO_2/Mn^{2+})$

代入数据： $\varphi^{\theta}(MnO_4^-/Mn^{2+})=1.4972V$

(2)、 分析：MnO_2可发生歧化反应的条件是φ^{θ}（右）$>\varphi^{\theta}$（左），φ^{θ}（右1）$=0.907$ V，φ^{θ}（右2）$=1.224$ V，φ^{θ}（左1）$=2.24$ V，φ^{θ}（左2）$=\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_2)$

$3\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_2)=1\times\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_4^{2-})+2\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/MnO_2)$

代入数据： $3\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_2)=1\times0.558+2\times2.24$

$\varphi^{\theta}(MnO_4^-/MnO_2)=1.679V$

所以，φ^{θ}（右）$<\varphi^{\theta}$（左），MnO_2不能发生歧化反应

(3)、**分析**：可能发生歧化反应的物质MnO_4^{2-}、MnO_2、Mn^{3+},前面已经判断过MnO_2不能歧化，所以接下来讨论MnO_4^{2-}和Mn^{3+}

MnO_4^{2-}： $\varphi^{\theta}(右1)=\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/MnO_2)=2.24V$　　$\varphi^{\theta}(左)=\varphi^{\theta}(MnO_4^{-}/MnO_4^{2-})=0.558V$

φ^{θ}（右）＞ φ^{θ}（左）MnO_4^{2-}可以歧化为MnO_2和MnO_4^{-}

$$\varphi^{\theta}(右2)=\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/Mn^{3+})$$

$$\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/Mn^{3+})=\frac{2\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/MnO_2)+\varphi^{\theta}(MnO_2/Mn^{3+})}{3}=\frac{2\times2.24+0.907}{3}=1.796V$$

φ^{θ}（右2）＜ φ^{θ}（右1）

$$\varphi^{\theta}(右3)=\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/Mn^{2+})=\frac{2\varphi^{\theta}(MnO_4^{2-}/MnO_2)+2\varphi^{\theta}(MnO_2/Mn^{2+})}{4}=1.732V$$

φ^{θ}（右3）＜ φ^{θ}（右1）

氧化还原反应发生在电动势更大的两个电极之中。

所以MnO_4^{2-}最终歧化为MnO_2和MnO_4^-

MnO_4^{2-}歧化反应方程式为：　$3MnO_4^{2-} + 4H^+ = 2MnO_4^- + MnO_2 + 2H_2O$

Mn^{3+}：

$\varphi^\theta(右)=\varphi^\theta(Mn^{3+}/Mn^{2+})=1.541V$

$\varphi^\theta(左1)=\varphi^\theta(MnO_2/Mn^{3+})=0.907V$

$\varphi^\theta(左2)=\varphi^\theta(MnO_4^{2-}/Mn^{3+})=1.796V$

$$\varphi^\theta(左3)=\varphi^\theta(MnO_4^-/Mn^{3+})=\frac{3\varphi^\theta(MnO_4^-/MnO_2)+\varphi^\theta(MnO_2/Mn^{3+})}{4}=1.486V$$

所以φ^θ（左1）最小，Mn^{3+}最终歧化为MnO_2和Mn^{2+}

Mn^{3+}歧化反应方程式为：　$2Mn^{3+} + 2H_2O = Mn^{2+} + MnO_2 + 4H^+$